HTML

(Hypertext Markup Language)

```
================================================================================
                    HTML & CSS CORE CONCEPTS MASTER GUIDE
================================================================================

--------------------------------------------------------------------------------
1. VIEWPORT META TAGS (વ્યૂપોર્ટ મેટા ટેગ્સ)
--------------------------------------------------------------------------------
- શેના માટે છે?: આ ટેગ વેબસાઇટને રિસ્પોન્સિવ (મોબાઇલ, ટેબ્લેટ અને કમ્પ્યુટર ત્રણેય સ્ક્રીન પર વ્યવસ્થિત આકારમાં બતાવવા) બનાવવા માટેનો સૌથી પાયાનો અને મહત્વનો ટેગ છે.
- શું કામ કરે છે?: જ્યારે આપણે વેબસાઇટને મોબાઇલમાં ઓપન કરીએ, ત્યારે બ્રાઉઝરને ખબર નથી હોતી કે સ્ક્રીનની પહોળાઈ કેટલી છે. આ ટેગ બ્રાઉઝરને આદેશ આપે છે કે વેબસાઇટની પહોળાઈ એટલી જ રાખવી જેટલી યુઝરના ડિવાઇસની સ્ક્રીનની પહોળાઈ છે (`width=device-width`). આ ઉપરાંત તે ઝૂમ લેવલને શરૂઆતમાં ૧ બરાબર રાખે છે (`initial-scale=1.0`), જેથી યુઝરે મોબાઇલમાં અક્ષરો વાંચવા માટે પેજને આંગળીઓથી ઝૂમ ન કરવું પડે અને વેબસાઇટ આપોઆપ સ્ક્રીન સાઇઝમાં ફિટ થઈ જાય.

--------------------------------------------------------------------------------
2. METHODS TO APPLY CSS (CSS એપ્લાય કરવાની ૩ રીતો)
--------------------------------------------------------------------------------
- શેના માટે છે?: HTML ના સાદા વેબપેજને કલર, ડિઝાઇન, બેકગ્રાઉન્ડ, માર્જિન અને સુંદર દેખાવ (Styling) આપવા માટે CSS કનેક્ટ કરવાની રીતો છે.
- શું કામ કરે છે?: સીએસએસ એપ્લાય કરવાની મુખ્ય ૩ રીતો છે જે નીચે મુજબ કામ કરે છે:
  * Inline CSS (ઇનલાઇન CSS): આ રીતમાં સીધા જ HTML ટેગની અંદર જ `style` એટ્રિબ્યુટ લખીને CSS પ્રોપર્ટી લખાય છે (જેમ કે `<h1 style="color: blue;">`). આ ફક્ત તે એક જ ટેગ પૂરતું કામ કરે છે અને મોટા પ્રોજેક્ટમાં કોડ બહુ ગંદો બને છે.
  * Internal CSS (ઇન્ટરનલ CSS): આ રીતમાં HTML પેજના સૌથી ઉપરના `<head>` સેક્શનની અંદર `<style>` ટેગ બનાવીને આખા પેજનું CSS એક જ જગ્યાએ લખવામાં આવે છે. આ ફક્ત તે પર્ટીક્યુલર એક જ HTML પેજ પર ડિઝાઇન લાગુ કરે છે.
  * External CSS (એક્સ્ટરનલ CSS): આ પ્રોફેશનલ રીત છે. આમાં એક અલગ જ સીએસએસ ફાઇલ (જેમ કે `style.css`) બનાવવામાં આવે છે અને તેને HTML પેજ સાથે `<link rel="stylesheet" href="style.css">` ટેગ દ્વારા જોડવામાં આવે છે. આનાથી એક જ સીએસએસ ફાઇલ દ્વારા આખી વેબસાઇટના ૧૦૦ પેજીસની ડિઝાઇન એકસાથે કંટ્રોલ કરી શકાય છે.

--------------------------------------------------------------------------------
3. METHODS TO APPLY SCRIPT (JavaScript/Script એપ્લાય કરવાની રીતો)
--------------------------------------------------------------------------------
- શેના માટે છે?: વેબસાઇટને જીવંત, ડાયનેમિક અને ઇન્ટરેક્ટિવ (જેમ કે બટન ક્લિક પર પોપઅપ ખુલવું, વેલિડેશન થવું) બનાવવા જાવાસ્ક્રિપ્ટ કોડને કનેક્ટ કરવા માટે.
- શું કામ કરે છે?: આમાં પણ CSS ની જેમ અલગ-અલગ અભિગમ હોય છે:
  * Inline Script (ઇનલાઇન સ્ક્રિપ્ટ): HTML ટેગની ઇવેન્ટ પર જ ડાયરેક્ટ કોડ લખવો, જેમ કે `<button onclick="alert('Hello')">`. આ નાના ટેસ્ટિંગ માટે જ ઠીક છે.
  * Internal Script (ઇન્ટરનલ સ્ક્રિપ્ટ): HTML પેજમાં ગમે ત્યાં (મોટે ભાગે `<body>` ના છેડે) `<script>` ટેગ ખોલીને તેની અંદર જાવાસ્ક્રિપ્ટનું લોજીક લખવું.
  * External Script (એક્સ્ટરનલ સ્ક્રિપ્ટ): જાવાસ્ક્રિપ્ટનો કોડ એક અલગ જ ફાઇલમાં (જેમ કે `script.js`) લખી તેને HTML માં `<script src="script.js"></script>` તરીકે લોડ કરવો.
  * એડવાન્સ લોડિંગ (async અને defer):
    - async: બ્રાઉઝર HTML ને રીડ કરતું જશે અને સાથે બેકગ્રાઉન્ડમાં સ્ક્રિપ્ટ પણ ડાઉનલોડ કરશે. જેવી સ્ક્રિપ્ટ ડાઉનલોડ થઈ જશે કે તરત જ HTML નું રીડિંગ અટકી જશે અને સ્ક્રિપ્ટ રન થઈ જશે.
    - defer: સ્ક્રિપ્ટ બેકગ્રાઉન્ડમાં ડાઉનલોડ તો થશે, પણ તે રન ત્યારે જ થશે જ્યારે આખેઆખું HTML પેજ બ્રાઉઝરમાં પૂરેપૂરું લોડ (Parse) થઈ જશે. આ રીત સૌથી સુરક્ષિત અને બેસ્ટ માનવામાં આવે છે.

--------------------------------------------------------------------------------
4. CONTAINER TYPE TAGS (કન્ટેનર ટાઇપ ટેગ્સ)
--------------------------------------------------------------------------------
- શેના માટે છે?: વેબપેજ પર અલગ-અલગ ડેટા, અક્ષરો કે ઇમેજીસને એક ગ્રૂપ (બોક્સ) માં વ્યવસ્થિત બંધ કરીને રાખવા માટે.
- શું કામ કરે છે?: કન્ટેનર ટેગ હંમેશા જોડીમાં આવે છે, એટલે કે તેનો એક ઓપનિંગ ટેગ (જ્યાંથી બોક્સ શરૂ થાય) અને એક ક્લોઝિંગ ટેગ (જ્યાં બોક્સ પૂરું થાય) હોય છે (જેમ કે `<div> ... </div>` અથવા `<p> ... </p>`). આ ટેગ્સની અંદર તમે જે લખાણ કે અન્ય ટેગ્સ મુકો છો, તે આખા ગ્રૂપને CSS દ્વારા એકસાથે કલર, બોર્ડર કે બેકગ્રાઉન્ડ આપીને આખા પેજ પર એક યુનિટ તરીકે ફેરવી કે ડિઝાઇન કરી શકાય છે.

--------------------------------------------------------------------------------
5. BLOCK VS INLINE TAGS (બ્લોક અને ઇનલાઇન ટેગ્સ)
--------------------------------------------------------------------------------
```

- શેના માટે છે?: બ્રાઉઝરની સ્ક્રીન પર HTML ના કયા ટેગ કેટલી જગ્યા રોકશે અને કઇ રીતે ગોઠવાશે તેનો ડિફોલ્ટ નિયમ નક્કી કરવા માટે.
- શું કામ કરે છે?:
  * Block-level Tags (બ્લોક ટેગ્સ): આ ટેગ્સ બ્રાઉઝરની આખેઆખી આડી લાઇન (૧૦૦% પહોળાઇ) રોકી લે છે, ભલે તેની અંદર લખાણ માત્ર એક જ શબ્દનું કેમ ન હોય! આના લીધે તેની બાજુમાં કોઇ નવો ટેગ આવી શકતો નથી અને નવો ટેગ હંમેશા નવી લાઇન પર જ શરૂ થાય છે. (દા.ત. `<div>`, `<h1>` થી `<h6>`, `<p>`, `<ul>`, `<li>`).
  * Inline Tags (ઇનલાઇન ટેગ્સ): આ ટેગ્સ આખી લાઇન રોકતા નથી. તેમની અંદર જેટલું લખાણ કે કન્ટેન્ટ હોય, તેટલી જ પૂરતી જગ્યા તે સ્ક્રીન પર રોકે છે. જો તેની બાજુમાં જગ્યા ખાલી હશે, તો નવો ઇનલાઇન ટેગ તેની બરાબર બાજુમાં જ ગોઠવાઇ જશે. આ ટેગ્સ પર ડાયરેક્ટ સીએસએસ દ્વારા માર્જિન-ટોપ કે હાઇટ સેટ કરી શકાતી નથી. (દા.ત. `<span>`, `<a>`, `<strong>`, `<em>`, `<img>`).

---
6. SEMANTIC VS NON-SEMANTIC TAGS (સેમેન્ટિક અને નોન-સેમેન્ટિક ટેગ્સ)

- શેના માટે છે?: બ્રાઉઝર, ગુગલ સર્ચ એન્જિન (SEO) અને સ્ક્રીન રીડર ડિવાઇસને વેબસાઇટના કયા ભાગમાં કયો મહત્વનો ડેટા પડ્યો છે તેનો અર્થ (Meaning) સરળતાથી સમજાવવા માટે.
- શું કામ કરે છે?:
  * Semantic Tags (સેમેન્ટિક ટેગ): આ એવા ટેગ છે જેમના નામ પરથી જ ખબર પડી જાય છે કે આની અંદર કેવો ડેટા હશે. તે બ્રાઉઝર અને ગુગલને કોડનો ચોક્કસ અર્થ સમજાવે છે. દા.ત. `<header>` (ઉપરનું મેનુ), `<footer>` (પેજનો સાવ નીચેનો ભાગ), `<article>` (મુખ્ય સમાચાર કે આર્ટિકલ), `<nav>` (નેવિગેશન લિંક્સ), `<aside>` (સાઇડબાર). આનાથી વેબસાઇટનું એસઇઓ (SEO) ખૂબ પાવરફુલ બને છે.
  * Non-semantic Tags (નોન-સેમેન્ટિક ટેગ): આ ટેગ્સનો પોતાનો કોઇ જ અર્થ કે કન્ટેન્ટ સાથે લેવા-દેવા નથી હોતા. તેઓ માત્ર સાદા ખાલી બોક્સ છે જે સીએસએસ ડિઝાઇન કરવા માટે જ બનેલા છે. દા.ત. `<div>` અને `<span>`. આ ગમે ત્યાં વાપરી શકાય છે પણ ગુગલ સર્ચ એન્જિન આનાથી કોડનો અર્થ સમજી શકતું નથી.

---
7. MEDIA TYPES (મીડિયા ટાઇપ્સ)

- શેના માટે છે?: કમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન સિવાય જ્યારે પેજને કાગળ પર પ્રિન્ટ (Print) કરવાનું હોય અથવા અન્ય અલગ પ્રકારના ડિવાઇસમાં જોવાનું હોય, ત્યારે સીએસએસ બદલવા માટે.
- શું કામ કરે છે?: CSS માં `@media` રૂલ નો ઉપયોગ અલગ-અલગ મીડિયા ટાઇપ્સ ટાર્ગેટ કરવા માટે થતો હતો:
  * screen: આ ડિફોલ્ટ ટાઇપ છે, જે કોમ્પ્યુટર મોનિટર, લેપટોપ, મોબાઇલ અને ટેબ્લેટ જેવી તમામ ડિજિટલ સ્ક્રીન માટે સીએસએસ લાગુ કરે છે.
  * print: આ ખૂબ મહત્વનું છે. જ્યારે યુઝર વેબસાઇટ પર જઇને `Ctrl + P` દબાવીને પેજ પ્રિન્ટ કરે, ત્યારે કાગળ પર પેજ કેવું દેખાશે તે આનાથી કંટ્રોલ થાય છે. આની અંદર આપણે વેબસાઇટના નકામા કલર્સ, મેનુ બાર કે એનિમેશન્સ પ્રિન્ટ કરતી વખતે હાઇડ (`display: none`) કરી શકીએ છીએ જેથી કાગળ પર માત્ર અક્ષરો જ ચોખ્ખા પ્રિન્ટ થાય.
  * speech: આ ટેગ બ્લાઇન્ડ (અંધ) લોકો માટે જે સ્ક્રીન રીડર સોફ્ટવેર આવે છે, જે વેબસાઇટ મોટેથી વાંચીને સંભળાવે છે, તેના સાઉન્ડ સ્પીચ વોલ્યુમ અને સ્ટાઇલ માટે વપરાય છે.
  * all: ઉપરના તમામ મીડિયા ડિવાઇસ પર એક સરખી ડિઝાઇન લાગુ કરવા માટે આ કીવર્ડ વપરાય છે.
==========

```
================================================================================
🚀 HTML A2Z MEGA MASTER GUIDE: THE ABSOLUTE ULTRA ENCYCLOPEDIA (COMPLETE EDITION)
================================================================================
```

આ માર્ગદર્શિકા (Guide) HTML ના તમામ નાના-મોટા સૈદ્ધાંતિક ખ્યાલો, તેનો વિગતવાર ઇતિહાસ અને વેબ પર ઉપલબ્ધ દરેક સિંગલ વેલિડ ટેગ (Tag) ની સાથે-સાથે તેના એટ્રિબ્યુટ્સ (Attributes) ની ઊંડાણપૂર્વક સમજૂતી પૂરી પાડે છે.

```
================================================================================
📘 SECTION 1: HTML FOUNDATION & CORE CONCEPTS (પાયાના ખ્યાલો)
================================================================================
```

1. HTML ને HyperText કેમ કહેવાય? (Why HyperText?)

- HyperText એટલે એવું લખાણ (Text) જેમાં અન્ય લખાણ અથવા વેબપેજીસની લિંક્સ છુપાયેલી હોય.
- સામાન્ય પુસ્તકમાં તમે ક્રમશઃ લીટીઓ વાંચો છો, પરંતુ HyperText ની મદદથી તમે એક શબ્દ પર ક્લિક કરીને તરત જ બીજા દુનિયાના વેબપેજ પર 'જમ્પ' કરી શકો છો.
- આ નોન-લીનિયર (બિન-ક્રમિક) જોડાણ બનાવવાની ક્ષમતાને કારણે તેને "HyperText" કહેવામાં આવે છે.

2. Semantic Tags એટલે શું? (What are Semantic Tags?)

- Semantic એટલે "અર્થપૂર્ણ" (Meaningful). જે ટેગ તેના નામના આધારે જ બ્રાઉઝર અને સર્ચ એન્જિન (SEO) ને પોતાના કન્ટેન્ટનો અર્થ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે છે, તેને Semantic Tag કહેવાય છે.
- ઉદાહરણ તરીકે: `<header>`, `<footer>`, `<main>`, `<article>`, `<nav>`.
- Non-Semantic Tags (અન-સેમેન્ટિક ટેગ): `<div>` અને `<span>` - આ ટેગ્સ પોતાનામાં કોઈ અર્થ ધરાવતા નથી, તેનો ઉપયોગ ફક્ત ડિઝાઇન અને લેઆઉટ માટે થાય છે.

3. Doctype શું કરે છે? (What does <!DOCTYPE html> do?)

- `<!DOCTYPE html>` એ કોઈ HTML ટેગ નથી, પરંતુ એક "Document Type Declaration" (દસ્તાવેજના પ્રકારની ઘોષણા) છે.
- તે બ્રાઉઝરને જણાવે છે કે આ પેજ HTML5 વર્ઝનમાં લખાયેલું છે.
- જો આ ન લખવામાં આવે, તો બ્રાઉઝર "Quirks Mode" માં ચાલ્યું જાય છે, જેના કારણે જૂની અને ખોટી રીતે વેબસાઇટ રેન્ડર થઈ શકે છે. આ લખવાથી બ્રાઉઝર "Standards Mode" નો ઉપયોગ કરે છે.

4. Meta ટેગ એટલે શું? (What is Metadata / <meta>?)

- Meta એટલે "Data about Data" (માહિતી વિશેની માહિતી).
- `<meta>` ટેગ વેબપેજની અંદરની વિગતો આપવા માટે વપરાય છે જે સ્ક્રીન પર દેખાતી નથી, પરંતુ સર્ચ એન્જિન્સ (Google) અને બ્રાઉઝર્સ તેને વાંચે છે.
- જેમ કે: કેરેક્ટર સેટ (`charset="UTF-8"`), કીવર્ડ્સ, પેજનું ડિસ્ક્રિપ્શન અને રિસ્પોન્સિવ ડિઝાઇન માટેનું `viewport` સેટિંગ.

5. HTML કેમ જોઈએ? (Why do we need HTML?)

- ઇન્ટરનેટ પર કોઈપણ વેબપેજનું મૂળ માળખું (Skeleton / હાડપિંજર) તૈયાર કરવા માટે HTML અનિવાર્ય છે.
- CSS વગર વેબસાઇટ ખરાબ દેખાશે, JavaScript વગર તે સ્ટેટિક રહેશે, પણ HTML વગર વેબસાઇટનું કોઈ અસ્તિત્વ જ શક્ય નથી.

6. HTML ના ફાઉન્ડર, ક્યારે અને કેમ શોધ કરી? (Founder, When & Why?)

- ફાઉન્ડર: Tim Berners-Lee (ટિમ બર્નર્સ-લી).
- ક્યારે: 1989 થી 1991 ની વચ્ચે શોધ થઈ, સત્તાવાર રીતે 1991 માં દુનિયા સામે આવી.
- કેમ શોધ કરી?: ટિમ બર્નર્સ-લી સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં CERN (યુરોપિયન ઓર્ગેનાઈઝેશન ફોર ન્યુક્લિયર રિસર્ચ) માં કામ કરતા હતા. ત્યાં અલગ-અલગ વૈજ્ઞાનિકો પાસે રહેલા રિસર્ચ પેપર્સ અને ડોક્યુમેન્ટ્સને એકબીજા સાથે સરળતાથી શેર કરવા અને લિંક કરવા માટે તેમણે HTML અને વર્લ્ડ વાઈડ વેબ (WWW) ની શોધ કરી હતી.

7. HTML ના વર્ઝનનો ઇતિહાસ (Version History)

- HTML 1.0 (1991): સાવ પાયાનું વર્ઝન, જેમાં માત્ર 18-20 ટેગ્સ હતા.
- HTML 2.0 (1995): ફોર્મ્સ અને બેઝિક ટેબલ્સ સપોર્ટ ઉમેરાયો.
- HTML 3.2 (1997): મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલા અને ટેબલ્સમાં સુધારા.

- HTML 4.01 (1999): CSS નો વ્યાપક સપોર્ટ અને સ્ક્રિપ્ટીંગ (JS) નું એકીકરણ.
- XHTML (2000): XML આધારિત કડક નિયમો વાળી લેંગ્વેજ, જે વધુ પડતી સ્ટ્રિક્ટ હતી.
- HTML5 (2014): ઓડિયો, વીડિયો, કેનવાસ અને આધુનિક સેમેન્ટિક ટેગ્સ સાથે ક્રાંતિકારી વર્ઝન.
- HTML Living Standard (વર્તમાન): હાલમાં કોઈ નવું વર્ઝન (જેમ કે HTML6) આવવાનું નથી. WHATWG સંસ્થા દ્વારા તેને સતત અપડેટ કરવામાં આવે છે, જેને "Living Standard" કહેવાય છે.

==========
🛠️ SECTION 2: GLOBAL ATTRIBUTES LIST (તમામ એલિમેન્ટ્સમાં વપરાતા ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ)
==========
આ એવા એટ્રિબ્યુટ્સ છે જે HTML ના કોઈપણ ટેગની સાથે વાપરી શકાય છે:

1. id: આખા પેજમાં કોઈપણ એલિમેન્ટને યુનિક (અનન્ય) નામ આપવા માટે.
2. class: CSS અથવા JavaScript માટે એકથી વધુ એલિમેન્ટ્સને ગ્રુપ નામ આપવા માટે.
3. style: ઇનલાઇન CSS (ડિઝાઇન) આપવા માટે.
4. title: જ્યારે યુઝર માઉસ તે એલિમેન્ટ પર લઈ જાય ત્યારે ટૂલટિપ (Tooltip) ટેક્સ્ટ બતાવવા માટે.
5. data-*: કસ્ટમ ડેટા સ્ટોર કરવા માટે (દા.ત. data-user-id="101").
6. lang: એલિમેન્ટની ભાષા નક્કી કરવા માટે (દા.ત. lang="gu").
7. dir: ટેક્સ્ટની દિશા નક્કી કરવા (ltr: ડાબેથી જમણે, rtl: જમણેથી ડાબે).
8. tabindex: કીબોર્ડના Tab બટનથી ફોકસ ઓર્ડર સેટ કરવા માટે.
9. accesskey: શોર્ટકટ કી સેટ કરવા માટે.
10. contenteditable: યુઝર વેબપેજ પર જ લખાણ એડિટ કરી શકે તે માટે (true/false).
11. hidden: એલિમેન્ટને છુપાવવા માટે.
12. draggable: એલિમેન્ટ ડ્રેગ (ખેંચી) શકાય કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે.
13. spellcheck: સ્પેલિંગ ભૂલો ચેક કરવા માટે.

==========
📚 SECTION 3: ALL HTML TAGS WITH DEEP EXPLANATION & THEIR ATTRIBUTES (A to Z)
==========

નીચે વેબ ડેવલપમેન્ટમાં ઉપલબ્ધ તમામ સિંગલ વેલિડ ટેગ્સ અને તેની સાથે વપરાતા વિશિષ્ટ એટ્રિબ્યુટ્સની ઊંડાણપૂર્વક સમજૂતી છે:

[A]
---
1. <a> (Anchor Tag)
   - સમજૂતી: એક પેજને બીજા પેજ સાથે જોડવા માટે (હાઇપરલિંક બનાવવા).
   - એટ્રિબ્યુટ્સ:
     * href: લિંકનું URL (સરનામું).
     * target: લિંક ક્યાં ખોલવી (_blank = નવા ટેબમાં, _self = તે જ ટેબમાં).
     * download: ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા માટે ફોર્સ કરે છે.
     * rel: લિંક સંબંધ (દા.ત. nofollow, noreferrer).

2. <abbr> (Abbreviation)
   - સમજૂતી: ટૂંકા નામો (Acronyms) દર્શાવવા.
   - એટ્રિબ્યુટ્સ:
     * title: આખું નામ દર્શાવવા માટે (માઉસ લઈ જતાં દેખાશે).

3. <address>
   - સમજૂતી: લેખક કે માલિકની સંપર્ક માહિતી (Contact Information) દર્શાવવા.
   - એટ્રિબ્યુટ્સ: માત્ર ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

4. <area>
   - સમજૂતી: ઈમેજ મેપ (Image Map) ની અંદર ક્લિક કરી શકાય તેવો ચોક્કસ વિસ્તાર નક્કી કરવા.
   - એટ્રિબ્યુટ્સ: shape, coords, href, alt, target.

5. <article>
   - સમજૂતી: સ્વતંત્ર કન્ટેન્ટ જેમ કે બ્લોગ પોસ્ટ કે ન્યૂઝ આર્ટિકલ દર્શાવવા માટે (Semantic Tag).
   - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

6. <aside>
   - સમજૂતી: મુખ્ય કન્ટેન્ટ સિવાયની સાઇડબાર કે ગૌણ માહિતી દર્શાવવા.
   - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

7. <audio>
   - સમજૂતી: વેબપેજમાં ઓડિયો (મ્યુઝિક/સાઉન્ડ) પ્લે કરવા માટે.
   - એટ્રિબ્યુટ્સ:
     * src: ઓડિયો ફાઇલનો પાથ.
     * controls: પ્લે/પોઝ બટનો દર્શાવવા.
     * autoplay: પેજ લોડ થતાં જ ઓડિયો શરૂ કરવા.
     * loop: ઓડિયો વારંવાર રીપીટ કરવા.
     * muted: અવાજ બંધ રાખવા.

[B]
---

8. <b> (Bold)
   - સમજૂતી: કોઈ ખાસ અર્થ વગર ટેક્સ્ટને ઘાટા (Bold) કરવા માટે.
   - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

9. <base>
   - સમજૂતી: પેજની તમામ રિલેટિવ લિંક્સ માટે બેઝ URL નક્કી કરવા.
   - એટ્રિબ્યુટ્સ: href, target.

10. <bdi> (Bi-Directional Isolation)
    - સમજૂતી: અજ્ઞાત દિશાવાળા ટેક્સ્ટને આસપાસના લખાણથી અલગ પાડવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

11. <bdo> (Bi-Directional Override)
    - સમજૂતી: લખાણની દિશાને ફોર્સફુલી બદલવા માટે.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: dir (ltr અથવા rtl).

12. <blockquote>
    - સમજૂતી: અન્ય સોર્સમાંથી લીધેલું મોટું અવતરણ (Quote) દર્શાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ:
      * cite: જ્યાંથી કોટ લીધો હોય તે સોર્સનું URL.

13. <body>
    - સમજૂતી: વેબપેજ પર દેખાતો તમામ મુખ્ય કન્ટેન્ટ આ ટેગની અંદર આવે છે.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

14.
 (Line Break)
    - સમજૂતી: સિંગલ લાઇન બ્રેક આપવા (નવી લીટી પર જવા). આ એક Empty/Self-closing ટેગ છે.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

15. <button>
    - સમજૂતી: ક્લિક કરી શકાય તેવું બટન બનાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ:
      * type: બટનનો પ્રકાર (submit, button, reset).
      * disabled: બટનને નિષ્ક્રિય કરવા.
      * name, value: બેકએન્ડ પ્રોસેસિંગ માટે.

[C]
---

16. <canvas>
    - સમજૂતી: JavaScript ની મદદથી ગ્રાફિક્સ, એનિમેશન કે ગેમ્સ ડ્રો કરવા માટેની ખાલી જગ્યા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: width, height.

17. <caption>
    - સમજૂતી: ટેબલ (Table) નું શીર્ષક/ટાઇટલ નક્કી કરવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

18. <cite>
    - સમજૂતી: કોઈ ક્રિએટિવ વર્ક (પુસ્તક, ફિલ્મ, ગીત) ના નામનો ઉલ્લેખ કરવા.

- એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

19. <code>
    - સમજૂતી: કમ્પ્યુટર કોડ સોર્સ ફોર્મેટમાં દર્શાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

20. <col>
    - સમજૂતી: ટેબલની કોલમ માટે પ્રોપર્ટીઝ નક્કી કરવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: span.

21. <colgroup>
    - સમજૂતી: ટેબલની એક કે વધુ કોલમના આખા ગ્રુપને ફોર્મેટ કરવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: span.

[D]
---

22. <data>
    - સમજૂતી: લખાણની સાથે મશીન-રીડેબલ ડેટા લિંક કરવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: value.

23. <datalist>
    - સમજૂતી: ઇનપુટ કંટ્રોલ માટે ડ્રોપડાઉન ઓપ્શન્સનું પ્રી-ડિફાઇન્ડ લિસ્ટ બનાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ (ઇનપુટ સાથે `list` એટ્રિબ્યુટથી લિંક થાય).

24. <dd> (Description Details)
    - સમજૂતી: `<dt>` માં આપેલા શબ્દની વિગતવાર વ્યાખ્યા કે વર્ણન કરવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

25. <del> (Deleted Text)
    - સમજૂતી: ડીલીટ કરેલું અથવા સુધારેલું લખાણ (વચ્ચે લીટી સાથે) દર્શાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: cite, datetime.

26. <details>
    - સમજૂતી: ક્લિક કરવાથી ખૂલે અને બંધ થાય તેવું વિજેટ (Accordion) બનાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: open (બાય ડીફોલ્ટ ખુલ્લું રાખવા).

27. <dfn> (Definition)
    - સમજૂતી: કોઈ ખાસ ટર્મ કે શબ્દની વ્યાખ્યા પેજમાં પહેલીવાર રજૂ કરવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

28. <dialog>
    - સમજૂતી: મોડલ બોક્સ, પોપ-અપ કે ડાયલોગ વિન્ડો બનાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: open.

29. (Division)
    - સમજૂતી: કન્ટેન્ટને ગ્રુપ કરવા માટેનું નોન-સેમેન્ટિક કન્ટેનર (લેઆઉટ અને CSS માટે સૌથી વધુ વપરાય છે).
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

30. <dl> (Description List)
    - સમજૂતી: વ્યાખ્યા કે ટર્મ્સની આખી લિસ્ટ બનાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

31. <dt> (Description Term)
    - સમજૂતી: ડિસ્ક્રિપ્શન લિસ્ટમાં મુખ્ય શબ્દ (Term) દર્શાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

[E]
---

32. (Emphasis)
    - સમજૂતી: લખાણ પર ભાર આપવા (બ્રાઉઝરમાં તે ઇટાલિક જેવું દેખાય છે).
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

33. <embed>

- સમજૂતી: એક્સટર્નલ એપ્લિકેશન કે મલ્ટીમીડિયા પ્લગ-ઇન (જેમ કે ફ્લેશ કે પીડીએફ) ઇન્ટીગ્રેટ કરવા.
- એટ્રિબ્યુટ્સ: src, type, width, height.

[F]
---

34. <fieldset>
    - સમજૂતી: ફોર્મની અંદર સંબંધિત એલિમેન્ટ્સને એક બોર્ડર વાળા બોક્સમાં ગ્રુપ કરવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: disabled, form, name.

35. <figcaption>
    - સમજૂતી: `<figure>` ટેગની અંદર રહેલી ઇમેજ કે મીડિયાનું કેપ્શન (નામ) લખવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

36. <figure>
    - સમજૂતી: ફોટો, ડાયાગ્રામ કે કોડ લિસ્ટિંગ જેવી સ્વતંત્ર મીડિયા વસ્તુઓને દર્શાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

37. <footer>
    - સમજૂતી: પેજ અથવા સેક્શનનો સૌથી નીચેનો ભાગ (Footer) દર્શાવવા (Semantic).
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

38. <form>
    - સમજૂતી: યુઝર પાસેથી ડેટા લેવા માટેનું આખું ફોર્મ કન્ટેનર.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ:
      * action: ડેટા પ્રોસેસ કરવા માટે બેકએન્ડ ફાઇલનું URL.
      * method: ડેટા મોકલવાની રીત (get અથવા post).
      * enctype: ફાઇલ અપલોડ કરતી વખતે વપરાતું કોડિંગ (`multipart/form-data`).
      * target, autocomplete, novalidate.

[H]
---

39. <h1> થી <h6> (Headings)
    - સમજૂતી: વેબપેજના મુખ્ય ટાઇટલ અને સબ-ટાઇટલ દર્શાવવા. `<h1>` સૌથી મોટું અને `<h6>` સૌથી નાનું.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

40. <head>
    - સમજૂતી: વેબપેજની તમામ મેટા માહિતી, ટાઇટલ અને સીએસએસ લિંક્સ ધરાવતું અદૃશ્ય કન્ટેનર.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

41. <header>
    - સમજૂતી: પેજ કે સેક્શનનું ઇન્ટ્રોડક્ટરી કન્ટેન્ટ અથવા નેવિગેશન બાર દર્શાવવા (Semantic).
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

42. <hgroup>
    - સમજૂતી: હેડિંગ્સ (`<h1>` થી `<h6>`) ના ગ્રુપને સંગઠિત કરવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

43. <hr> (Horizontal Rule)
    - સમજૂતી: કન્ટેન્ટ બદલાતો હોય ત્યારે આડી લીટી (Horizontal Line) દોરવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

44. <html>
    - સમજૂતી: આખા HTML ડોક્યુમેન્ટનું રૂટ (મુખ્ય) કન્ટેનર. તમામ કોડ આની અંદર જ આવે.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ:
      * lang: ડોક્યુમેન્ટની મુખ્ય ભાષા (દા.ત. lang="en").

[I]
---

45. <i> (Italic)
    - સમજૂતી: સામાન્ય કરતાં અલગ ટોન કે ઇટાલિક (ત્રાંસા) અક્ષરો દર્શાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

46. <iframe> (Inline Frame)
    - સમજૂતી: ચાલુ વેબપેજની અંદર બીજી કોઈ આખી વેબસાઇટ કે પેજ દર્શાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: src, width, height, name, sandbox, srcdoc, loading.

47. <img> (Image)
    - સમજૂતી: વેબપેજ પર ચિત્ર/ફોટો દર્શાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ:
      * src: ફોટો ફાઇલનો પાથ/URL.
      * alt: જો ફોટો લોડ ન થાય તો દેખાતો વૈકલ્પિક ટેક્સ્ટ (SEO અને બ્લાઇન્ડ લોકો માટે ખૂબ જરૂરી).
      * width, height: સાઇઝ નક્કી કરવા.
      * loading: ઈમેજ લોડ કરવાની સ્પીડ ઓપ્ટિમાઇઝ કરવા (`lazy` અથવા `eager`).

48. <input>
    - સમજૂતી: ફોર્મમાં ડેટા એન્ટર કરવા માટેનું સૌથી મહત્વનું અને વિવિધલક્ષી કંટ્રોલ.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ:
      * type: ઇનપુટનો પ્રકાર (text, password, email, number, date, file, checkbox, radio, submit, button, reset, color, range, search, tel, url, time, hidden).
      * value: ડિફોલ્ટ વેલ્યુ.
      * name: બેકએન્ડ માટે આઈડેન્ટિફાયર.
      * placeholder: બોક્સ ખાલી હોય ત્યારે દેખાતી હિંટ.
      * required: આ ફિલ્ડ ભરવું ફરજિયાત કરવા.
      * disabled, readonly, maxlength, min, max, pattern, step, multiple, autofocus.

49. <ins> (Inserted Text)
    - સમજૂતી: ડોક્યુમેન્ટમાં નવો ઉમેરેલો ટેક્સ્ટ (નીચે અંડરલાઇન સાથે) દર્શાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: cite, datetime.

[K]
---
50. <kbd> (Keyboard Input)
    - સમજૂતી: કીબોર્ડ શોર્ટકટ્સ કે ઇનપુટ દર્શાવવા (દા.ત. Ctrl + C).
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

[L]
---
51. <label>
    - સમજૂતી: ફોર્મ એલિમેન્ટ (જેમ કે ઇનપુટ) માટે કેપ્શન/નામ આપવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ:
      * for: કયા ઇનપુટની આઈડી (ID) સાથે લિંક કરવું છે તે નામ.

52. <legend>
    - સમજૂતી: `<fieldset>` બોક્સનું નામ/ટાઇટલ નક્કી કરવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

53. <li> (List Item)
    - સમજૂતી: ઓર્ડર્ડ (`<ol>`) કે અનઓર્ડર્ડ (`<ul>`) લિસ્ટની અંદરની આઇટમ લખવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: value (માત્ર ol ની અંદર).

54. <link>
    - સમજૂતી: વર્તમાન ડોક્યુમેન્ટ અને એક્સટર્નલ રિસોર્સ વચ્ચેનો સંબંધ જોડવા (સૌથી વધુ CSS ફાઇલ લિંક કરવા વપરાય છે).
    - એટ્રિબ્યુટ્સ:
      * rel: સંબંધનો પ્રકાર (દા.ત. stylesheet, icon).
      * href: ફાઇલનો પાથ/URL.
      * type, media, crossorigin, imagesrcset.

[M]
---
55. <main>
    - સમજૂતી: વેબપેજનો મુખ્ય અને અજોડ કન્ટેન્ટ (જે દરેક પેજમાં બદલાતો હોય) દર્શાવવા (Semantic).
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

56. <map>
    - સમજૂતી: ઈમેજ મેપ (ક્લિક કરી શકાય તેવા મલ્ટીપલ એરિયા વાળી ઈમેજ) બનાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: name.

57. <mark>
    - સમજૂતી: લખાણના ચોક્કસ ભાગને હાઇલાઇટ (પીળો કલર) કરવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

58. <menu>
    - સમજૂતી: ઇન્ટરેક્ટિવ મેનુ કે ટૂલબારની લિસ્ટ બનાવવા (વર્તનમાં `<ul>` જેવું જ કામ કરે છે).
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

59. <meta>
    - સમજૂતી: પેજના મેટાડેટા સેટ કરવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: charset, name, content, http-equiv.

60. <meter>
    - સમજૂતી: જાણીતી રેન્જની અંદરનું માપ (જેમ કે ડિસ્ક સ્પેસ કે વોટિંગ ટકાવારી) દર્શાવવા માટેનો ગ્રાફિકલ બાર.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: value, min, max, low, high, optimum.

[N]
---

61. <nav>
    - સમજૂતી: વેબસાઇટની મુખ્ય નેવિગેશન લિંક્સ (મેનુ) નું કન્ટેનર (Semantic).
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

62. <noscript>
    - સમજૂતી: જે યુઝર્સના બ્રાઉઝરમાં JavaScript બંધ (Disabled) હોય, તેમને વૈકલ્પિક કન્ટેન્ટ કે મેસેજ બતાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

[O]
---

63. <object>
    - સમજૂતી: પીડીએફ, ફ્લેશ ફાઇલ્સ અથવા અન્ય વેબ કન્ટેન્ટ એમ્બેડ કરવા માટેનું જનરલ કન્ટેનર.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: data, type, width, height.

64. <ol> (Ordered List)
    - સમજૂતી: ક્રમિક યાદી (નંબર અથવા આલ્ફાબેટ વાળી લિસ્ટ) બનાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ:
      * type: નંબરનો પ્રકાર (1, a, A, i, I).
      * start: લિસ્ટ કયા નંબરથી શરૂ કરવી.
      * reversed: ઉલ્ટી ગણતરી માટે.

65. <optgroup>
    - સમજૂતી: ડ્રોપડાઉન લિસ્ટ (`<select>`) ની અંદર સંબંધિત ઓપ્શન્સને ગ્રુપ કરવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: label, disabled.

66. <option>
    - સમજૂતી: ડ્રોપડાઉન લિસ્ટ (`<select>`) ની અંદરની એક સિંગલ આઇટમ નક્કી કરવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: value, selected, disabled.

67. <output>
    - સમજૂતી: સ્ક્રિપ્ટ (JS) દ્વારા થયેલી ગણતરીનું પરિણામ દર્શાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: for, form, name.

[P]
---

68. <p> (Paragraph)
    - સમજૂતી: પેરેગ્રાફ (ફકરો) લખવા માટે.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

69. <picture>

- સમજૂતી: અલગ-અલગ સ્ક્રીન સાઇઝ (રિસ્પોન્સિવ ડિઝાઇન) માટે મલ્ટીપલ ઈમેજ સોર્સ આપવા માટેનું કન્ટેનર.
- એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ (અંદર `<source>` અને `<img>` વપરાય).

70. <portal> (Experimental)
    - સમજૂતી: સરળ પેજ ટ્રાન્ઝિશન માટે બીજા પેજને એમ્બેડ કરવા માટેનો પ્રાયોગિક ટેગ.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: src.

71. <pre> (Preformatted Text)
    - સમજૂતી: તમે કોડ એડિટરમાં જેવું લખ્યું હોય (સ્પેસ અને એન્ટર સાથે) તેવું જ બેઠું વેબપેજ પર પ્રિન્ટ કરવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

72. <progress>
    - સમજૂતી: ટાસ્કનું પ્રોગ્રેસ સ્ટેટસ (જેમ કે ફાઇલ ડાઉનલોડિંગ બાર) દર્શાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: value, max.

[Q]
---
73. <q> (Inline Quotation)
    - સમજૂતી: લાઈનની અંદર નાનું અવતરણ દર્શાવવા (બ્રાઉઝર ઓટોમેટિક ડબલ કોટ્સ " " ઉમેરે છે).
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: cite.

[R]
---
74. <rp> / <rt> / <ruby>
    - સમજૂતી: પૂર્વ એશિયાઈ ભાષાઓ (ચાઇનીઝ/જાપાનીઝ) ના કેરેક્ટર્સના ઉચ્ચારણ દર્શાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

[S]
---
75. <s> (Strikethrough)
    - સમજૂતી: જે માહિતી હવે સાચી કે સુસંગત નથી તેની વચ્ચે ચેકો (લીટી) મારવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

76. <samp> (Sample Output)
    - સમજૂતી: કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામના આઉટપુટનું ઉદાહરણ દર્શાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

77. <script>
    - સમજૂતી: ક્લાયન્ટ-સાઇડ JavaScript કોડ એમ્બેડ કરવા અથવા એક્સટર્નલ JS ફાઇલ લિંક કરવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: src, type, async, defer, crossorigin.

78. <search>
    - સમજૂતી: સર્ચ કંટ્રોલ અથવા સર્ચ ફંક્શનલિટી દર્શાવતું સેમેન્ટિક કન્ટેનર (નવો HTML5 ટેગ).
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

79. <section>
    - સમજૂતી: ડોક્યુમેન્ટનો કોઈ ચોક્કસ થીમ આધારિત વિભાગ કે બ્લોક દર્શાવવા (Semantic).
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

80. <select>
    - સમજૂતી: ડ્રોપડાઉન સિલેક્શન લિસ્ટ બનાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: name, disabled, form, multiple, size, required.

81. <slot>
    - સમજૂતી: વેબ કમ્પોનન્ટ્સ (Web Components / Shadow DOM) માં પ્લેસહોલ્ડર તરીકે.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: name.

82. <small>
    - સમજૂતી: કાનૂની શરતો અથવા સાઇડ નોટ્સ જેવી નાની સાઇઝની ટેક્સ્ટ દર્શાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

83. <source>
    - સમજૂતી: `<audio>`, `<video>`, અથવા `<picture>` માટે મલ્ટીપલ મીડિયા રિસોર્સ નક્કી કરવા.

- એટ્રિબ્યુટ્સ: src, type, srcset, media, sizes.

84.
    - સમજૂતી: લખાણના નાના ભાગ કે ઇનલાઇન કન્ટેન્ટને CSS/JS આપવા માટેનું નોન-સેમેન્ટિક કન્ટેનર.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

85.
    - સમજૂતી: અતિ મહત્વની ટેક્સ્ટ દર્શાવવા (સ્ક્રીન રીડર આના પર ભાર મૂકે છે અને તે ઘાટા અક્ષરે દેખાય છે).
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

86. <style>
    - સમજૂતી: HTML ડોક્યુમેન્ટની અંદર જ CSS કોડ લખવા માટે.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: media.

87. <sub> (Subscript)
    - સમજૂતી: અક્ષરને સામાન્ય લાઇનથી થોડો નીચે દર્શાવવા (દા.ત. H_2O માં 2).
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

88. <summary>
    - સમજૂતી: `<details>` એકોર્ડિયન વિજેટનું વિઝિબલ હેડિંગ/ટાઇટલ લખવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

89. <sup> (Superscript)
    - સમજૂતી: અક્ષરને સામાન્ય લાઇનથી થોડો ઉપર દર્શાવવા (દા.ત. X^2 માં 2).
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

90. <svg> (Scalable Vector Graphics)
    - સમજૂતી: વેક્ટર ઈમેજીસ અને ગ્રાફિક્સ દોરવા માટેનું કન્ટેનર (જે ગમે તેટલું મોટું કરો તો પણ ફાટતું નથી).
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: width, height, viewBox, xmlns.

[T]
---

91. <table>
    - સમજૂતી: રો (Row) અને કોલમ (Column) વાળું ડેટા ટેબલ બનાવવા માટેનું મુખ્ય કન્ટેનર.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

92. <tbody>
    - સમજૂતી: ટેબલના મુખ્ય કન્ટેન્ટ/ડેટા બોડીને ગ્રુપ કરવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

93. <td> (Table Data)
    - સમજૂતી: ટેબલનો એક સિંગલ સેલ (Cell / ખાનું) જેમાં ડેટા લખાય છે.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ:
      * rowspan: એક કરતાં વધુ આડી લાઇન (Rows) મર્જ કરવા માટે.
      * colspan: એક કરતાં વધુ ઊભી લાઇન (Columns) મર્જ કરવા માટે.
      * headers.

94. <template>
    - સમજૂતી: ક્લાયન્ટ-સાઇડ કન્ટેન્ટ રાખવા માટે જે પેજ લોડ થતાં જ બ્રાઉઝરમાં દેખાતું નથી, પરંતુ JS દ્વારા પાછળથી રેન્ડર કરી શકાય છે.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

95. <textarea>
    - સમજૂતી: એક કરતાં વધુ લાઇન વાળો મોટો ટેક્સ્ટ (જેમ કે કોમેન્ટ કે મેસેજ) બોક્સ બનાવવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: rows, cols, placeholder, name, required, disabled, maxlength.

96. <tfoot>
    - સમજૂતી: ટેબલનો છેલ્લો ભાગ (Summary Row) ગ્રુપ કરવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

97. <th> (Table Header)
    - સમજૂતી: ટેબલની કોલમનું મુખ્ય હેડિંગ સેલ (આ અક્ષરો બોલ્ડ અને સેન્ટરમાં દેખાય છે).
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: rowspan, colspan, scope, headers.

98. <thead>
    - સમજૂતી: ટેબલની હેડર રો (Header Rows) ને અલગ ગ્રુપ કરવા.
    - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

99. <time>
   - સમજૂતી: તારીખ, સમય અથવા સમયગાળો મશીન-રીડેબલ ફોર્મેટમાં દર્શાવવા (SEO ફ્રેન્ડલી).
   - એટ્રિબ્યુટ્સ:
     * datetime: મશીન માટેનું સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટ (YYYY-MM-DD).

100. <title>
   - સમજૂતી: બ્રાઉઝરના ટેબ અથવા વિન્ડોના બાર પર દેખાતું પેજનું નામ નક્કી કરવા.
   - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

101. <tr> (Table Row)
   - સમજૂતી: ટેબલની અંદર એક આખી આડી લાઇન (Row) બનાવવા.
   - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

102. <track>
   - સમજૂતી: ઓડિયો અથવા વીડિયો ટેગ માટે સબટાઇટલ્સ કે કેપ્શન ફાઇલ્સ (.vtt) લિંક કરવા.
   - એટ્રિબ્યુટ્સ: src, kind, srclang, label, default.

[U]
---
103. <u> (Underline)
   - સમજૂતી: ટેક્સ્ટની નીચે આડી લીટી (Underline) દોરવા (મોટેભાગે સ્પેલિંગ ભૂલ કે ખાસ નામ માટે).
   - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

104. <ul> (Unordered List)
   - સમજૂતી: બુલેટ પોઇન્ટ્સ વાળી ક્રમ વગરની લિસ્ટ બનાવવા.
   - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

[V]
---
105. <var> (Variable)
   - સમજૂતી: ગણિત અથવા પ્રોગ્રામિંગ ઇક્વેશનના વેરિયેબલ દર્શાવવા.
   - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

106. <video>
   - સમજૂતી: વેબપેજ પર ડાયરેક્ટ વીડિયો પ્લે કરવા માટે.
   - એટ્રિબ્યુટ્સ: src, controls, autoplay, loop, muted, width, height, poster (થંબનેલ ઇમેજ માટે), playsinline.

[W]
---
107. <wbr> (Word Break Opportunity)
   - સમજૂતી: ખૂબ લાંબો શબ્દ હોય તો બ્રાઉઝરને જણાવવા કે જો જરૂર પડે તો લાઇન તોડવા માટે આ યોગ્ય જગ્યા છે.
   - એટ્રિબ્યુટ્સ: ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ.

==========
🚫 SECTION 4: DEPRECATED / OBSOLETE TAGS (અપ્રચલિત અને જૂના ટેગ્સ જે વાપરવા નહીં)
==========
આ ટેગ્સ જૂના વર્ઝનમાં હતા પણ HTML5 માં સત્તાવાર રીતે નીકાળી દેવાયા છે (તેમના સ્થાને CSS વપરાય છે):

1. <marquee>: લખાણ કે ઇમેજને પેજ પર સરકતી (સ્ક્રોલ) કરવા માટે. (હવે CSS એનિમેશન વપરાય છે).
2. : લખાણને સેન્ટરમાં લાવવા. (હવે CSS text-align: center કે Flexbox વપરાય છે).
3. <font>: અક્ષરોના કલર, સાઇઝ અને ફોન્ટ ફેમિલી બદલવા. (હવે CSS વપરાય છે).
4. <big>: અક્ષરો મોટા કરવા.
5. <strike>: લખાણ પર ચેકો મારવા (હવે `<s>` અથવા `<del>` વપરાય છે).
6. <acronym>: ટૂંકા અક્ષરો માટે (હવે `<abbr>` વપરાય છે).
7. <frame> / <frameset> / <noframes>: પેજને અલગ-અલગ ફ્રેમમાં વહેંચવા. (હવે iframe કે CSS Grid વપરાય છે).
8. <applet>: જાવા એપલેટ રન કરવા માટે.
9. <tt>: ટેલિપ્રિન્ટર જેવા અક્ષરો કરવા.

10. <dir>: ડિરેક્ટરી લિસ્ટિંગ માટે (હવે `<ul>` વપરાય છે).

==========
🌟 END OF ULTRA ENCYCLOPEDIA 🌟
==========

```
================================================================================
      HTML MEGA MASTER GUIDE & DICTIONARY: FROM ZERO TO HERO (A TO Z)
================================================================================

--------------------------------------------------------------------------------
PART 1: FOUNDATIONAL CONCEPTS & CORE ARCHITECTURE
--------------------------------------------------------------------------------

1. HTML SHU CHE? (WHAT IS HTML?)
HTML નું પૂરું નામ HyperText Markup Language છે. તે કોઈ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ નથી,
પરંતુ એક "Markup Language" છે જે વેબ પેજીસ (Webpages) નું મૂળ માળખું અથવા સ્કેલેટન (Skeleton)
તૈયાર કરવા માટે વપરાય છે. બ્રાઉઝર (જેમ કે Chrome, Safari) HTML કોડને વાંચીને જ સમજે છે કે
સ્ક્રીન પર કઈ વસ્તુ ક્યાં અને કેવી રીતે બતાવવાની છે.

2. HTML NE "MARKUP" KEM KEVAY? (WHY IS IT CALLED MARKUP?)
"Markup" શબ્દ જૂના જમાનાના પ્રિન્ટિંગ ઉદ્યોગમાંથી આવ્યો છે, જ્યાં એડિટર્સ કાગળ પર પેનથી
"માર્ક" કરતા હતા કે કયો અક્ષર મોટો રાખવો કે કઈ લાઇન બોલ્ડ કરવી. HTML માં પણ આપણે સાદા
લખાણ (Plain Text) ને ખાસ સંકેતો (<tag>) વડે "માર્ક" કરીએ છીએ, જેથી બ્રાઉઝર સમજી શકે કે
કયું લખાણ હેડિંગ છે, કયું પેરેગ્રાફ છે અને કઈ લિંક છે.

3. TAG SHU CHE? (WHAT IS A TAG?)
Tag એ બ્રાઉઝર માટેની એક કમાન્ડ અથવા ગાઇડલાઇન છે. તે હંમેશા એન્ગલ બ્રેકેટ્સ (Angle Brackets: `< >`)
ની વચ્ચે લખાય છે.
ઉદાહરણ તરીકે: `<p>` એ પેરેગ્રાફ શરૂ કરવા માટેનો ઓપનિંગ ટેગ છે અને `</p>` એ તેને બંધ કરવા
માટેનો ક્લોઝિંગ ટેગ છે.

4. ELEMENT ETLE SHU? (WHAT IS AN ELEMENT?)
જ્યારે ઓપનિંગ ટેગ (Opening Tag), તેની વચ્ચેનું લખાણ (Content), અને ક્લોઝિંગ ટેગ (Closing Tag)
આ બધું જ ભેગું થાય, ત્યારે તેને એક "Element" કહેવાય છે.
ફોર્મ્યુલા: Element = Opening Tag + Content + Closing Tag
ઉદાહરણ: `<p>આ એક પેરેગ્રાફ છે.</p>` -> આ આખું બંધારણ એક HTML Element છે.

5. ATTRIBUTE ETLE SHU? (WHAT IS AN ATTRIBUTE?)
Attribute એ HTML Element ને લગતી વધારાની માહિતી (Extra Information) પૂરી પાડે છે. તે હંમેશા
શરૂઆતના ટેગ (Opening Tag) ની અંદર જ લખાય છે અને તે `name="value"` ના ફોર્મેટમાં હોય છે.
ઉદાહરણ: `<a href="https://google.com">Google</a>` માં `href` એ એટ્રિબ્યુટ છે, જે લિંકનું સરનામું દર્શાવે છે.

6. LAYOUT SHU CHE? (WHAT IS A LAYOUT?)
Layout એટલે વેબપેજનો નકશો કે માળખું. વેબપેજ પર હેડર ક્યાં હશે, મેનુ બાર કઈ બાજુ આવશે,
મુખ્ય લખાણ (Main Content) ક્યાં દેખાશે અને ફૂટર ક્યાં ગોઠવાશે - આ આખી ગોઠવણીને HTML Layout કહેવાય છે.

7. TAG KETLI TYPE NA HOY? (TYPES OF TAGS)
HTML માં મુખ્યત્વે બે પ્રકારના ટેગ હોય છે:
- Container Tags (Paired Tags): આ ટેગને શરૂ પણ કરવા પડે અને બંધ પણ કરવા પડે. દા.ત., `<html>...
</html>`, `<h1>...</h1>`.
- Empty Tags (Void / Self-Closing Tags): આ ટેગની અંદર કોઈ કન્ટેન્ટ નથી હોતું એટલે તેને બંધ કરવાની જરૂર
હોતી નથી. દા.ત., `<br>`, `<img>`, `<hr>`.

8. FOUNDER & HISTORY
- સ્થાપક (Founder): HTML ની શોધ Tim Berners-Lee દ્વારા 1991 માં કરવામાં આવી હતી જ્યારે તેઓ CERN માં કામ
કરતા હતા.
- ઇતિહાસ (History): શરૂઆતમાં HTML 1.0 આવ્યું, ત્યારબાદ 1995 માં HTML 2.0, 1997 માં HTML 3.2 અને 1999 માં
HTML 4.01 આવ્યું. 2000 માં XHTML આવ્યું જે ખૂબ જ કડક નિયમોવાળું હતું.

9. VERSIONS & OFFICIAL DOCUMENTATION SITE
- વર્તમાન વર્ઝન: સત્તાવાર રીતે હવે સંસ્કરણ નંબરો (જેમ કે HTML6) બંધ કરવામાં આવ્યા છે. હવે તેને "HTML Living
Standard" કહેવામાં આવે છે, જે દરરોજ અપડેટ થાય છે.
- સત્તાવાર સંસ્થા: WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) હવે આનું સંચાલન કરે છે.
- સત્તાવાર વેબસાઇટ (Official Doc Site): https://html.spec.whatwg.org/ અને ડેવલપર્સ માટે MDN Web Docs
(https://developer.mozilla.org/).

--------------------------------------------------------------------------------
PART 2: THE ENTIRE A TO Z HTML TAGS DICTIONARY (EVERY SINGLE VALID TAG)
--------------------------------------------------------------------------------
```

નીચે વેબ સ્ટાન્ડર્ડના દરેક સિંગલ ટેગનું નામ અને તેનો ઉપયોગ સરળ ગુજરાતીમાં આપેલ છે:

```
<!-- ... (બાકીનું લિસ્ટ નીચે જનરેટ થશે) ... -->
<!-- -->          : કોમેન્ટ ટેગ. આની અંદર લખેલું લખાણ બ્રાઉઝરમાં દેખાતું નથી, તે માત્ર કોડ સમજવા માટે વપરાય છે.
<!DOCTYPE>        : આ ટેગ બ્રાઉઝરને જણાવે છે કે આ ડોક્યુમેન્ટ HTML5 વેરિઅન્ટનું છે.
<a>               : એન્કર ટેગ. એક પેજને બીજા પેજ સાથે જોડતી હાઇપરલિંક બનાવવા માટે વપરાય છે.
<abbr>            : એબ્રિવિએશન ટેગ. શોર્ટ ફોર્મ કે એક્રોનિમ્સ (દા.ત. HTML) નો ફૂલ ફોર્મ હોવર પર બતાવવા માટે.
<acronym>         : જૂનો ટેગ (HTML5 માં અપ્રચલિત). ટૂંકા નામો માટે વપરાતો, હવે આની જગ્યાએ <abbr> વપરાય છે.
<address>         : લેખક કે સંસ્થાના સંપર્કની માહિતી (ઇમેઇલ, સરનામું, ફોન નંબર) દર્શાવવા માટે.
<applet>          : જૂનો ટેગ (અપ્રચલિત). જાવા એપલેટ્સ રન કરવા વપરાતો, હવે બિલકુલ વપરાતો નથી.
<area>            : ઇમેજ મેપ (Image Map) ની અંદર ક્લિક કરી શકાય તેવો ચોક્કસ એરિયા નક્કી કરવા માટે.
<article>         : વેબપેજ પર સ્વતંત્ર અને અલગથી સમજી શકાય તેવું કન્ટેન્ટ (જેમ કે બ્લોગ પોસ્ટ કે ન્યૂઝ આર્ટિકલ).
<aside>           : મુખ્ય કન્ટેન્ટની બાજુમાં સાઇડબાર કે વધારાની લિંક્સ/જાહેરાતો બતાવવા માટે.
<audio>           : વેબપેજ પર ઓડિયો ફાઇલો કે ગીતો પ્લે કરવા માટેનો પ્લેયર ઉમેરવા.
<b>               : કોઇપણ ખાસ સેમેન્ટિક મહત્વ વગર ટેક્સ્ટને માત્ર ઘાટી (Bold) બતાવવા માટે.
<base>            : પેજની તમામ રિલેટિવ લિંક્સ માટે એક કોમન મેઇન URL (Base URL) સેટ કરવા.
<basefont>        : જૂનો ટેગ (અપ્રચલિત). આખા પેજના ડિફોલ્ટ ફોન્ટ સ્ટાઇલ બદલવા વપરાતો.
<bdi>             : ટેક્સ્ટને તેની આજુબાજુના લખાણથી અલગ દિશામાં આઇસોલેટ કરવા માટે (Bi-directional
Isolation).
<bdo>             : ટેક્સ્ટની દિશા ડાબે-થી-જમણે અથવા જમણે-થી-ડાબે (Bi-directional Override) ફોર્સ કરવા.
<big>             : જૂનો ટેગ (અપ્રચલિત). અક્ષરોને નોર્મલ સાઇઝ કરતાં મોટા બતાવવા વપરાતો.
<blockquote>      : બીજા કોઇ સોર્સમાંથી લીધેલું મોટું લખાણ કે ક્વોટેશન અલગ બ્લોક તરીકે દર્શાવવા.
<body>            : વેબપેજનો મુખ્ય ભાગ. આની અંદર લખાયેલો તમામ કોડ યુઝરને સ્ક્રીન પર દેખાય છે.
<br>              : લાઇન બ્રેક. લખાણને નવી લાઇન પર મોકલવા માટેનો એમ્પ્ટી ટેગ.
<button>          : ક્લિક કરી શકાય તેવું નેટિવ બટન બનાવવા માટે.
<canvas>          : જાવાસ્ક્રિપ્ટની મદદથી વેબપેજ પર ગ્રાફિક્સ, ગેમ્સ કે ડ્રોઇંગ દોરવા માટેની કોરી જગ્યા.
<caption>         : કોઇપણ ડેટા ટેબલ (Table) નું હેડિંગ કે શીર્ષક આપવા માટે.
<center>          : જૂનો ટેગ (અપ્રચલિત). લખાણને પેજની વચ્ચે લાવવા વપરાતો, હવે CSS થી કરાય છે.
<cite>            : કોઇ પુસ્તક, ફિલ્મ કે રિસર્ચ પેપરના ટાઇટલનો રેફરન્સ (સાહિત્યિક સંદર્ભ) આપવા.
<code>            : પ્રોગ્રામિંગ કોડના અક્ષરોને મોનોસ્પેસ ફોન્ટમાં ડિસ્પ્લે કરવા માટે.
<col>             : ટેબલની કોલમ્સ માટે કોમન પ્રોપર્ટીઝ કે સ્ટાઇલ એકસાથે સેટ કરવા.
<colgroup>        : ટેબલની એક કરતા વધુ કોલમ્સનો ગ્રુપ બનાવીને તેના પર સામૂહિક સ્ટાઇલ લગાવવા.
<data>            : લખાણની સાથે મશીન સમજી શકે તેવો ડેટા વેલ્યુ લિંક કરવા માટે (`value` એટ્રિબ્યુટ સાથે).
<datalist>        : ઇનપુટ બોક્સ માટે અગાઉથી વ્યાખ્યાયિત ઓપ્શન્સનું ડ્રોપડાઉન લિસ્ટ (Auto-complete) બનાવવા.
<dd>              : ડિસ્ક્રિપ્શન લિસ્ટ (<dl>) માં ટર્મની વિગતવાર વ્યાખ્યા કે વર્ણન લખવા.
<del>             : ડિલીટ કરેલું લખાણ દર્શાવવા (આ લખાણની વચ્ચે આડી લાઇન દોરાઇને આવશે).
<details>         : યુઝર ક્લિક કરીને ખોલી કે બંધ કરી શકે તેવું ઇન્ટરેક્ટિવ વિજેટ (Accordion) બનાવવા.
<dfn>             : કોઇ ખાસ શબ્દ કે વ્યાખ્યાયિત પદ (Defining Instance) નો પરિચય કરાવવા.
<dialog>          : વેબપેજ પર નેટિવ પોપઅપ બોક્સ કે ડાયલોગ વિન્ડો બનાવવા માટે.
<dir>             : જૂનો ટેગ (અપ્રચલિત). ડિરેક્ટરી લિસ્ટ બનાવવા વપરાતો, હવે <ul > વપરાય છે.
<div>             : ડિવિઝન ટેગ. વેબપેજના અલગ અલગ સેક્શન બનાવવા માટેનો સૌથી કોમન બ્લોક એલિમેન્ટ.
<dl>              : ડિસ્ક્રિપ્શન લિસ્ટ. શબ્દો અને તેની વ્યાખ્યા દર્શાવતું ખાસ પ્રકારનું લિસ્ટ.
<dt>              : ડિસ્ક્રિપ્શન લિસ્ટ (<dl>) ની અંદર મુખ્ય શબ્દ કે ટર્મ લખવા માટે.
<em>              : એમ્ફેસિસ ટેગ. લખાણ પર ભાર આપવા માટે (બ્રાઉઝર તેને સામાન્ય રીતે Italic બતાવે છે).
<embed>           : એક્સટર્નલ એપ્લિકેશન કે પ્લગઇન્સ (જેમ કે ફ્લેશ ફાઇલ કે થર્ડ પાર્ટી મીડિયા) એમ્બેડ કરવા.
<fieldset>        : ફોર્મની અંદર સરખા પ્રકારના ઇનપુટ એલિમેન્ટ્સને એક બોર્ડર વાળા બોક્સમાં ગ્રુપ કરવા.
<figcaption>      : <figure> ટેગની અંદર રહેલી ઇમેજ કે મીડિયાનું કેપ્શન (વર્ણન) લખવા માટે.
<figure>          : ફોટોગ્રાફ, ડાયાગ્રામ કે કોડ લિસ્ટિંગ જેવી સ્વતંત્ર કન્ટેન્ટ યુનિટને અલગ તારવવા.
<font>            : જૂનો ટેગ (અપ્રચલિત). અક્ષરોના કલર, સાઇઝ અને ફેસ બદલવા વપરાતો.
<footer>          : વેબપેજ કે સેક્શનનો સૌથી નીચેનો ભાગ (ફૂટર), જેમાં કોપીરાઇટ અને લિંક્સ હોય છે.
<form>            : યુઝર પાસેથી ડેટા કલેક્ટ કરવા માટેનું સબમિટેડ ફોર્મ માળખું તૈયાર કરવા.
<frame>           : જૂનો ટેગ (અપ્રચલિત). વિન્ડોને અલગ સ્ક્રીન્સમાં વિભાજીત કરવા વપરાતો.
<frameset>        : જૂનો ટેગ (અપ્રચલિત). મલ્ટિપલ ફ્રેમ્સનું માળખું કંટ્રોલ કરવા વપરાતો.
<h1> to <h6>      : હેડિંગ ટેગ્સ. h1 સૌથી મોટું અને મહત્વનું હેડિંગ છે, જ્યારે h6 સૌથી નાનું હેડિંગ છે.
<head>            : વેબપેજનો અદૃશ્ય મગજ જેવો ભાગ. આમાં મેટાડેટા, ટાઇટલ, અને CSS લિંક્સ હોય છે.
<header>          : વેબપેજ કે સેક્શનનો શરૂઆતનો ભાગ (હેડર), જેમાં સામાન્ય રીતે લોગો અને મેનુ હોય છે.
<hgroup>          : એક કરતા વધુ હેડિંગ્સ (h1-h6) ને એક જ ગ્રુપમાં બાંધવા માટે (HTML5 માં રિવાઇવ્ડ).
<hr>              : હોરિઝોન્ટલ રૂલ. પેજની અંદર આડી લાઇન દોરીને ટોપિક બદલાવ દર્શાવવા માટે.
<html>            : રૂટ એલિમેન્ટ. આખા HTML ડોક્યુમેન્ટનો મેઇન પેરન્ટ ટેગ, જે બધું જ કન્ટેન્ટ કવર કરે છે.
<i>               : કોઇપણ ખાસ સેમેન્ટિક મહત્વ વગર અક્ષરોને ત્રાંસા (Italic) બતાવવા માટે.
<iframe>          : ઇનલાઇન ફ્રેમ. ચાલુ વેબપેજની અંદર જ બીજી કોઇ આખી વેબસાઇટ કે પેજ એમ્બેડ કરવા.
```

<img> : વેબપેજ પર ફોટો કે ઇમેજ ડિસ્પ્લે કરવા માટેનો એમ્પ્ટી ટેગ.
<input> : યુઝર ટાઇપ કરી શકે, ચેક કરી શકે કે સિલેક્ટ કરી શકે તેવા વિવિધ ફોર્મ કંટ્રોલ્સ માટે.
<ins> : પેજમાં નવો ઉમેરેલો ટેક્સ્ટ (Inserted Text) દર્શાવવા (આની નીચે અંડરલાઇન આવશે).
<kbd> : કીબોર્ડ ઇનપુટ. યુઝરે કીબોર્ડની કઇ કી દબાવવાની છે (દા.ત. Ctrl+C) તે ફોન્ટમાં બતાવવા.
<label> : કોઇપણ ફોર્મ ઇનપુટ એલિમેન્ટ (જેમ કે ટેક્સ્ટબોક્સ) નું નામ કે કેપ્શન નક્કી કરવા.
<legend> : <fieldset> બોક્સની બોર્ડર પર કેપ્શન કે ટાઇટલ લખવા માટે.
<li> : લિસ્ટ આઇટમ. ઓર્ડર્ડ (<ol>) અથવા અનઓર્ડર્ડ (<ul>) લિસ્ટની અંદરની પ્રત્યેક આઇટમ.
<link> : HTML ડોક્યુમેન્ટને બહારની ફાઇલો (મુખ્યત્વે CSS સ્ટાઇલશીટ) સાથે લિંક કરવા.
<main> : વેબપેજનું મુખ્ય અને યુનિક કન્ટેન્ટ એરિયા દર્શાવવા (આખા પેજમાં એક જ વાર આવે).
<map> : ઇમેજના અલગ અલગ ભાગ પર મલ્ટિપલ ક્લીકેબલ લિંક્સ સેટ કરવા માટેનો નકશો (Image Map).
<mark> : લખાણના કોઇ ચોક્કસ ભાગને હાઇલાઇટ (પીળા કલરથી માર્ક) કરવા માટે.
<marquee> : જૂનો ટેગ (અપ્રચલિત). ટેક્સ્ટ કે ઇમેજને સ્ક્રીન પર દોડતી (Scrolling) બતાવવા વપરાતો.
<menu> : ટૂલબાર કે કમાન્ડ્સની લિસ્ટ બનાવવા માટે (HTML5 માં ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરેલ).
<meta> : મેટાડેટા ટેગ. પેજની વિગતો, કીવર્ડ્સ, ઓથર અને એસઇઓ ની ગુપ્ત માહિતી બ્રાઉઝરને આપવા.
<meter> : ચોક્કસ સીમાની અંદર રહેલું માપ (દા.ત. ડિસ્ક સ્પેસ કે ટેમ્પરેચર) ગ્રાફિકલી બતાવવા.
<nav> : વેબસાઇટના મુખ્ય નેવિગેશન મેનુ કે લિંક્સના બ્લોકને વ્યાખ્યાયિત કરવા.
<nobr> : જૂનો ટેગ (બિન-સત્તાવાર). લખાણને નવી લાઇનમાં જતા રોકવા વપરાતો, હવે CSS થી થાય છે.
<noscript> : જો યુઝરના બ્રાઉઝરમાં JavaScript બંધ (Disabled) હોય, તો વૈકલ્પિક મેસેજ બતાવવા.
<object> : બહારની મલ્ટિમીડિયા ફાઇલો જેમ કે પીડીએફ, ફ્લેશ, કે ઓડિયો-વિડિયો પ્લગઇન્સ લોડ કરવા.
<ol> : ઓર્ડર્ડ લિસ્ટ. નંબર (1, 2, 3) કે આલ્ફાબેટ વાળી ક્રમબદ્ધ યાદી બનાવવા.
<optgroup> : ડ્રોપડાઉન લિસ્ટ (<select>) ના ઓપ્શન્સને કેટેગરી વાઇઝ ગ્રુપ કરવા.
<option> : ડ્રોપડાઉન લિસ્ટની અંદર પસંદ કરી શકાય તેવી પ્રત્યેક સિંગલ આઇટમ.
<output> : કોઇ કેલ્ક્યુલેશન કે જાવાસ્ક્રિપ્ટ સ્ક્રિપ્ટનું પરિણામ વેબપેજ પર પ્રિન્ટ કરવા.
<p> : પેરેગ્રાફ ટેગ. લખાણને ફોર્મેટેડ ફકરાના સ્વરૂપમાં ગોઠવવા માટે.
<param> : <object> ટેગ દ્વારા લોડ થતા પ્લગઇન માટે વધારાના પેરામીટર્સ સેટ કરવા.
<picture> : અલગ અલગ સ્ક્રીન સાઇઝ (Responsive Web Design) મુજબ અલગ ઇમેજીસ લોડ કરવાનો એડવાન્સ્ડ કંટ્રોલ.
<plaintext> : જૂનો ટેગ (અપ્રચલિત). આ ટેગ પછીનો બધો જ કોડ સાદા લખાણ તરીકે પ્રિન્ટ થઇ જતો.
<pre> : પ્રિ-ફોર્મેટેડ ટેક્સ્ટ. કોડમાં આપેલી બધી સ્પેસ અને લાઇન બ્રેક એમ ને એમ જ સ્ક્રીન પર બતાવે.
<progress> : કોઇ પ્રોસેસ કે ટાસ્ક કેટલા ટકા પૂરો થયો છે તેનો પ્રોગ્રેસ બાર બતાવવા.
<q> : ઇનલાઇન શોર્ટ ક્વોટેશન. લખાણની આજુબાજુ ઓટોમેટિક ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા (" ") ઉમેરે છે.
<rb> : રૂબી બેઝ. પૂર્વ એશિયન અક્ષરોના ઉચ્ચારણ માર્ગદર્શિકાના બેઝ અક્ષર માટે.
<rp> : રૂબી પેરેન્થેસીસ. જો બ્રાઉઝર રૂબી ટેગ સપોર્ટ ન કરતું હોય તો કૌંસ બતાવવા માટે.
<rt> : રૂબી ટેક્સ્ટ. પૂર્વ એશિયન (ચાઇનીઝ/જાપાનીઝ) કેરેક્ટર્સની ઉપર તેનો ઉચ્ચાર લખવા.
<rtc> : રૂબી ટેક્સ્ટ કન્ટેનર. રૂબી કેરેક્ટર્સના સિમેન્ટીક ગ્રુપિંગ માટે વપરાતો ટેગ.
<ruby> : પૂર્વ એશિયન લિપિના અક્ષરોની ઉપર નાના અક્ષરોમાં ટિપ્પણી કે ઉચ્ચારણ બતાવવા.
<s> : જે લખાણ હવે સાચું કે પ્રસ્તુત નથી તેની વચ્ચે આડી લાઇન (Strikethrough) દોરવા.
<samp> : કોઇ કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ કે સિસ્ટમનું આઉટપુટ (Sample Output) વેબપેજ પર દર્શાવવા.
<script> : વેબપેજની અંદર ક્લાયન્ટ-સાઇડ જાવાસ્ક્રિપ્ટ (JavaScript) નો કોડ રન કરવા કે લિંક કરવા.
<search> : વેબસાઇટની અંદર સર્ચ બોક્સ કે સર્ચ ફંક્શનલિટી વાળો ભાગ દર્શાવવા (નવો HTML5 ટેગ).
<section> : ડોક્યુમેન્ટનો કોઇ ચોક્કસ થીમ આધારિત મોટો ભાગ કે પ્રકરણ (Section) અલગ પાડવા.
<select> : ક્લિક કરવાથી ખુલતું ઓપ્શન્સ વાળું ડ્રોપડાઉન લિસ્ટ (Select Box) બનાવવા.
<shadow> : જૂનો ટેગ (અપ્રચલિત). વેબ કમ્પોનન્ટ્સના શેડો ડોમ રૂટ તરીકે વપરાતો.
<slot> : વેબ કમ્પોનન્ટ્સ (Web Components) માં કસ્ટમ પ્લેસહોલ્ડર કન્ટેન્ટ ઉમેરવા માટે.
<small> : લખાણને સામાન્ય સાઇઝ કરતાં એક સ્ટેપ નાનું (દા.ત. લીગલ નોટિસ કે ડિસ્ક્લેમર) બતાવવા.
<source> : <audio>, <video>, અથવા <picture> માટે મલ્ટિપલ મીડિયા સોર્સ ફાઇલો આપવા.
<spacer> : જૂનો ટેગ (અપ્રચલિત). નેટસ્કેપ બ્રાઉઝરમાં ખાલી જગ્યા છોડવા વપરાતો.
 : ઇનલાઇન કન્ટેનર. લખાણના કોઇ નાના ભાગ કે શબ્દને CSS વડે કલર કે સ્ટાઇલ આપવા માટે.
<strike> : જૂનો ટેગ (અપ્રચલિત). લખાણ પર ચેકો મારવા વપરાતો, હવે <s> અથવા <del> વપરાય છે.
 : લખાણનું ખૂબ જ મહત્વ (Strong Importance) દર્શાવવા. બ્રાઉઝર તેને ઘાટું (Bold) બતાવે છે.
<style> : HTML પેજની અંદર જ ઇન્ટરનલ CSS (Cascading Style Sheets) નો કોડ લખવા.
<sub> : સબસ્ક્રિપ્ટ. અક્ષરને નોર્મલ લાઇનથી થોડો નીચે લખવા (દા.ત. કેમિકલ ફોર્મ્યુલા H_2O માં 2).
<sup> : સુપરસ્ક્રિપ્ટ. અક્ષરને ઘાત સ્વરૂપે લાઇનથી ઉપર લખવા (દા.ત. ગણિતમાં X^2 માં 2).
<svg> : સ્કેલેબલ વેક્ટર ગ્રાફિક્સ. વેબપેજ પર ફાટ્યા વગરના હાઇ-ક્વોલિટી ગ્રાફિક્સ અને શેપ્સ દોરવા.
<table> : વેબપેજ પર ડેટાને રો (Row) અને કોલમ (Column) ના ટેબલ સ્વરૂપમાં ગોઠવવા.
<tbody> : ટેબલના મુખ્ય ડેટા વાળા ભાગ (Table Body) ને અલગથી ગ્રુપ કરવા.
<td> : ટેબલ ડેટા સેલ. ટેબલની અંદર ખાનામાં મુખ્ય લખાણ લખવા માટે.
<template> : આ એવો જાવાસ્ક્રિપ્ટ ફ્રેન્ડલી ટેગ છે જેનો કોડ પેજ લોડ વખતે છુપાયેલો રહે છે અને પછીથી વપરાય છે.
<textarea> : યુઝર એક કરતા વધુ લાઇનનું મોટું લખાણ (દા.ત. મેસેજ કે ફીડબેક) ટાઇપ કરી શકે તેવો બોક્સ.
<tfoot> : ટેબલના સૌથી નીચેના ટોટલ કે સમરી વાળા ભાગ (Table Footer) ને ગ્રુપ કરવા.
<th> : ટેબલ હેડર સેલ. ટેબલની કોલમનું મુખ્ય મથાળું (જે ડિફોલ્ટ બોલ્ડ અને સેન્ટર હોય છે).

```
<thead>          : ટેબલની સૌથી ઉપરની હેડિંગ લાઇન (Table Header) ને અલગથી ગ્રુપ કરવા.
<time>           : તારીખ અને સમયને મશીન અને બ્રાઉઝર સમજી શકે તેવા પ્રમાણિત ફોર્મેટમાં લોડ કરવા.
<title>          : વેબપેજનું નામ. આ નામ બ્રાઉઝરના ટેબ (Tab) ઉપર ટાઇટલ તરીકે દેખાય છે.
<tr>             : ટેબલ રો. ટેબલની અંદર એક આડી આખી લાઇન (Row) બનાવવા માટે.
<track>          : <audio> કે <video> માં સબટાઇટલ્સ (Subtitles) કે કેપ્શનની ફાઇલ લિંક કરવા.
<tt>             : જૂનો ટેગ (અપ્રચલિત). ટેલીટાઇપ ફોન્ટ (ટાઇપરાઇટર જેવા અક્ષરો) બતાવવા વપરાતો.
<u>              : કોઈપણ ખાસ સેમેન્ટિક મહત્વ વગર અક્ષરોની નીચે આડી લાઇન (Underline) દોરવા.
<ul>             : અનઓર્ડર્ડ લિસ્ટ. બુલેટ પોઇન્ટ્સ (ડોટ્સ) વાળી યાદી બનાવવા માટેનો કન્ટેનર ટેગ.
<var>            : ગણિત કે કોડિંગના વેરિએબલ (Variable) નું નામ અલગ ફોન્ટમાં પ્રિન્ટ કરવા.
<video>          : વેબપેજ પર કોઈ પણ પ્લગઇન વગર ડાયરેક્ટ વીડિયો પ્લેયર એમ્બેડ કરવા.
<wbr>            : વર્ડ બ્રેક ઓપોર્ચ્યુનિટી. લાંબા શબ્દને જો લાઇન પૂરી થાય તો ક્યાંથી તોડવો તેની પરમિશન આપવા.
<xmp>            : જૂનો ટેગ (અપ્રચલિત). અંદરના કોડને રન કર્યા વગર પ્રિન્ટ કરતો, હવે <pre> અને <code> વપરાય
છે.

================================================================================
                          END OF HTML MEGA MASTER DICTIONARY
================================================================================
```

```
================================================================================
🚀 HTML & CSS COMPLETE MASTER ENCYCLOPEDIA (A TO Z)
================================================================================
સંદર્ભ સાઇટ્સ: MDN Web Docs, HTMLReference.io, W3Schools, TutorialsPoint
ભાષા: સરળ, શુદ્ધ ગુજરાતી (Simple and Clear Gujarati)
લક્ષ્ય: શૂન્ય (0) થી હીરો (Hero) લેવલ - એક પણ વિષય કે પ્રોપર્ટી બાકી નથી!

================================================================================
PART 1: HTML COMPLETE MASTER GUIDE (A TO Z CONCEPTS)
================================================================================

--------------------------------------------------------------------------------
SECTION 1.1: HTML પાયાના સિદ્ધાંતો (Foundational Concepts)
--------------------------------------------------------------------------------
1. HTML શું છે? (What is HTML?):
   HTML નું પૂરું નામ HyperText Markup Language છે. તે કોઈ પ્રોગ્રામિંગ ભાષા નથી જે લોજિક અથવા કેલ્ક્યુલેશન કરે, પરંતુ તે એક "માર્કઅપ" ભાષા છે જે વેબપેજનું મૂળ માળખું (Skeleton) તૈયાર કરે છે.

2. HTML ને "HyperText" અને "Markup" કેમ કહેવાય?:
   - HyperText: આ એવું ટેક્સ્ટ છે જે લીનિયર (ક્રમિક) નથી. તેમાં 'હાઇપરલિંક્સ' (Links) હોય છે. જ્યારે તમે તેના પર ક્લિક કરો છો, ત્યારે તમે તરત જ વેબ પરના બીજા પેજ પર કૂદકો (Jump) મારી શકો છો.
   - Markup: જૂના જમાનામાં પ્રિન્ટિંગ એડિટર્સ કાગળ પર પેનથી "માર્ક" કરતા કે કયો અક્ષર મોટો રાખવો કે કઈ લાઇન ક્યાં ગોઠવવી. HTML માં પણ આપણે ટેગ્સ દ્વારા બ્રાઉઝર માટે લખાણને "માર્ક" કરીએ છીએ જેથી બ્રાઉઝર સમજી શકે કે શું હેડિંગ છે અને શું પેરેગ્રાફ છે.

3. Tag એટલે શું? (What is a Tag?):
   બ્રાઉઝરને આપવામાં આવતી કમાન્ડ જે એન્ગલ બ્રેકેટ્સ (< અને >) ની વચ્ચે લખાય છે.
   ઉદાહરણ: <p> (આ ઓપનિંગ ટેગ છે) અને </p> (આ ક્લોઝિંગ ટેગ છે).

4. Element એટલે શું? (What is an Element?):
   ઓપનિંગ ટેગ + કન્ટેન્ટ + ક્લોઝિંગ ટેગ - આ ત્રણેય ભેગા મળીને એક આખો "Element" બને છે.
   ઉદાહરણ: <p>આ એક પેરેગ્રાફ છે.</p> -> આ આખી લાઇન એક એલિમેન્ટ છે.

5. Attribute એટલે શું? (What is an Attribute?):
   એલિમેન્ટના ઓપનિંગ ટેગની અંદર લખાતી તેની વધારાની માહિતી કે કંટ્રોલ. તે હંમેશા name="value" ના ફોર્મેટમાં હોય છે.
   ઉદાહરણ: <a href="https://google.com"> અહીં href એ એટ્રિબ્યુટ છે જે લિંકનું સરનામું દર્શાવે છે.

6. Layout એટલે શું? (What is a Layout?):
   વેબપેજનો આખો નકશો કે માળખું. વેબસાઇટમાં હેડર ક્યાં હશે, મેનુ ક્યાં દેખાશે, મુખ્ય લખાણ કઈ બાજુ હશે અને ફૂટર ક્યાં ગોઠવાશે તે નક્કી કરવાની પદ્ધતિને લેઆઉટ કહેવાય છે.

7. Founder & History (ઇતિહાસ):
   HTML ની શોધ 1989-1991 માં Tim Berners-Lee દ્વારા CERN ખાતે કરવામાં આવી હતી. તેનો મુખ્ય હેતુ દુનિયાભરના વૈજ્ઞાનિકો વચ્ચે રિસર્ચ પેપર્સને સરળતાથી લિંક અને શેર કરવાનો હતો.
   - સંસ્કરણો (Versions): HTML 1.0 (1991) -> HTML 2.0 (1895) -> HTML 3.2 (1997) -> HTML 4.01 (1999) -> XHTML (2000) -> HTML5 (2014).
   - વર્તમાન સમયમાં, W3C અને WHATWG સંસ્થાઓ દ્વારા આનું સંચાલન થાય છે અને હવે તેને "HTML Living Standard" કહેવાય છે, જે સતત અપડેટ થતી રહે છે.

8. Official Sites & Reference:
   - WHATWG HTML Standard: html.spec.whatwg.org
   - MDN Web Docs: developer.mozilla.org
   - W3Schools: w3schools.com

9. Tag ના પ્રકારો (Types of Tags):
   - Pair Tags (જોડી વાળા ટેગ): જેને બંધ કરવા પડે છે. દા.ત., <p>...</p>, <h1>...</h1>
   - Empty / Self-Closing Tags (જાતે બંધ થતા ટેગ): જેની અંદર કોઈ કન્ટેન્ટ નથી હોતું અને ક્લોઝિંગ ટેગની જરૂર નથી હોતી. દા.ત., <br>, <img>, <input>.

10. Doctype શું કરે છે? (What is Doctype?):
    વેબપેજની શરૂઆતમાં લખાતું `<!DOCTYPE html>` બ્રાઉઝરને જણાવે છે કે આ પેજ આધુનિક HTML5 સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ લખાયું છે. જો આ ન લખો, તો બ્રાઉઝર "Quirks Mode" (જૂની રીત) માં જતું રહે છે અને પેજ બરાબર દેખાતું નથી.
```

11. Meta એટલે શું? (What is Meta Tag?):
    મેટા એટલે "ડેટા વિશેનો ડેટા" (Data about Data). આ ટેગ્સ સ્ક્રીન પર કશું બતાવતા નથી પરંતુ સર્ચ એન્જિન (SEO), બ્રાઉઝર અને અક્ષરોના કોડિંગ (UTF-8) માટે બેકગ્રાઉન્ડ માહિતી પૂરી પાડે છે.

12. Semantic Tags એટલે શું?:
    એવા ટેગ જે પોતાના નામના આધારે જ બ્રાઉઝર અને ગૂગલ સર્ચ એન્જિનને કહી દે છે કે તેની અંદર કેવો કન્ટેન્ટ છે.
    દા.ત., <header>, <footer>, <main>, <nav>, <article>, <aside>. આનાથી વેબસાઇટનું SEO સુધરે છે. Non-semantic tags ના ઉદાહરણો અને છે, જેનો પોતાનો કોઈ અર્થ નથી હોતો.

SECTION 1.2: HTML ગ્લોબલ એટ્રિબ્યુટ્સ (Global Attributes - જે દરેક ટેગમાં વપરાય છે)

- id: આખા પેજમાં કોઈપણ એક એલિમેન્ટને અપાતું અજોડ (Unique) નામ.
- class: એક અથવા વધુ એલિમેન્ટ્સને અપાતું કોમન નામ (CSS સ્ટાઇલ આપવા માટે).
- style: એલિમેન્ટની અંદર સીધી જ CSS ઇનલાઇન લખવા માટે.
- title: જ્યારે યુઝર માઉસ તે એલિમેન્ટ પર લઈ જાય (Hover) ત્યારે નાની ટિપ (Tooltip) બતાવવા માટે.
- data-*: ડેવલપર પોતાની મરજી મુજબનો કસ્ટમ ડેટા સ્ટોર કરવા માટે વાપરી શકે.
- contenteditable: જો આને true કરો, તો યુઝર વેબપેજ પર જ લખાણ બદલી શકે છે!
- dir: લખાણની દિશા નક્કી કરવા માટે (ltr = ડાબેથી જમણે, rtl = જમણેથી ડાબે જેમ કે ઉર્દૂ ભાષા માટે).
- hidden: એલિમેન્ટને બ્રાઉઝરમાંથી અદૃશ્ય કરવા માટે.
- tabindex: કીબોર્ડના Tab બટનથી એલિમેન્ટ પર જવાનો ક્રમ નક્કી કરવા.
- lang: એલિમેન્ટની ભાષા સેટ કરવા (દા.ત. lang="gu" ગુજરાતી માટે).

SECTION 1.3: HTML ALL TAGS ENCYCLOPEDIA (A TO Z DEEP EXPLANATION WITH ATTRIBUTES)

અહીં તમામ એક્ટિવ, મોર્ડન અને જૂના (Deprecated) ટેગ્સની સંપૂર્ણ યાદી તેમના વિશિષ્ટ એટ્રિબ્યુટ્સ સાથે આપેલી છે:

1. <!-- --> : કમેન્ટ ટેગ. કોડમાં નોંધ લખવા જે બ્રાઉઝર બતાવતું નથી.
2. <!DOCTYPE> : બ્રાઉઝરને HTML5 સંસ્કરણની જાણ કરે છે.
3. <a> : એન્કર ટેગ. હાઇપરલિંક બનાવવા.
   - href: લિંકનું સરનામું (URL).
   - target: `_blank` કરવાથી નવી ટેબમાં લિંક ખુલશે.
   - download: ફાઇલ સીધી ડાઉનલોડ કરાવવા માટે.
   - rel: સુરક્ષા માટે `rel="noopener noreferrer"`.
4. <abbr> : અબ્રીવિયેશન (ટૂંકું નામ).
   - title: પૂરું નામ દર્શાવવા (માઉસ રાખતા દેખાશે).
5. <address> : લેખક અથવા સંસ્થાના સંપર્કની માહિતી (ઇમેઇલ, સરનામું) દર્શાવવા.
6. <area> : ઇમેજ મેપની અંદર ક્લિક કરી શકાય તેવો ચોક્કસ ભાગ નક્કી કરવા.
   - shape: rect, circle, poly.
   - coords: પિક્સલ કો-ઓર્ડિનેટ્સ.
7. <article> : બ્લોગ પોસ્ટ કે ન્યૂઝ આર્ટિકલ જેવો સ્વતંત્ર કન્ટેન્ટ દર્શાવવા (Semantic).
8. <aside> : મુખ્ય કન્ટેન્ટની બાજુમાં સાઇડબાર કે વધારાની જાહેરાતો બતાવવા (Semantic).
9. <audio> : વેબપેજ પર ઓડિયો કે ગીતો વગાડવા માટે.
   - controls: પ્લે/પોઝ બટન બતાવવા.
   - autoplay: પેજ ખુલતા જ ઓડિયો ચાલુ કરવા.
   - loop: ઓડિયો પૂરો થતા જ ફરી ચાલુ કરવા.
   - muted: અવાજ બંધ રાખવા.
10. <b> : લખાણને ઘાટું (Bold) કરવા માટે (ફક્ત વિઝ્યુઅલ, કોઈ ખાસ મહત્વ નહીં).
11. <base> : પેજની તમામ રિલેટિવ લિંક્સ માટે એક મુખ્ય બેઝ URL સેટ કરવા.
12. <bdi> : ટેક્સ્ટ આઇસોલેશન. આજુબાજુના લખાણની દિશાથી અલગ ભાષાઓ માટે.
13. <bdo> : લખાણની દિશાને બળપૂર્વક બદલવા (dir="rtl" અથવા "ltr").
14. <blockquote> : બીજા કોઈ સોર્સમાંથી લીધેલું મોટું અવતરણ (Quote) દર્શાવવા.
    - cite: જ્યાંથી કોટ લીધો હોય તે લિંક.
15. <body> : વેબપેજનો મુખ્ય ભાગ જે યુઝરને સ્ક્રીન પર દેખાય છે.
16.
 : લાઇન બ્રેક. નવી લાઇન પર જવા માટે (Self-closing).
17. <button> : ક્લિક કરી શકાય તેવું બટન.
    - type: button, submit, reset.
    - disabled: બટન બંધ કરવા.
18. <canvas> : જાવાસ્ક્રિપ્ટ (JavaScript) ની મદદથી લાઈવ ગ્રાફિક્સ, ગેમ્સ કે ડ્રોઇંગ દોરવા માટે ખાલી જગ્યા.
    - width, height: કેનવાસનું કદ.
19. <caption> : ટેબલ (Table) નું હેડિંગ કે ટાઇટલ આપવા માટે.

20. <cite> : કોઈ પુસ્તક, ફિલ્મ કે ગીતના નામનો ઉલ્લેખ (Citation) કરવા.
21. <code> : કોમ્પ્યુટર કોડના અક્ષરોને અલગ ફોન્ટમાં બતાવવા.
22. <col> : ટેબલની આખી કોલમ માટે એકસાથે પ્રોપર્ટીઝ સેટ કરવા.
    - span: કેટલી કોલમ પર અસર કરવી છે.
23. <colgroup> : એકથી વધુ <col> નો સમૂહ બનાવવા.
24. <data> : કન્ટેન્ટની સાથે કોમ્પ્યુટર સમજી શકે તેવી વેલ્યુ જોડવા.
    - value: મશીન રીડેબલ ડેટા.
25. <datalist> : ઇનપુટ બોક્સ માટે અગાઉથી નક્કી કરેલા ઓપ્શન્સનું ડ્રોપડાઉન લિસ્ટ (Auto-complete).
26. <dd> : ડિસ્ક્રિપ્શન લિસ્ટમાં ટર્મની વ્યાખ્યા કે વિગત આપવા.
27. <del> : ડીલીટ કરેલું ટેક્સ્ટ દર્શાવવા (લખાણની વચ્ચે આડી લીટી આવશે).
28. <details> : યુઝર ક્લિક કરે ત્યારે જ ખુલે તેવું એકોર્ડિયન (Toggle Box) બનાવવા.
    - open: અગાઉથી ખુલ્લું રાખવા.
29. <dfn> : કોઈ ચોક્કસ શબ્દની વ્યાખ્યા (Definition) પેજમાં પહેલીવાર આપવા માટે.
30. <dialog> : મોડલ પોપ-અપ બોક્સ કે ડાયલોગ વિન્ડો બનાવવા.
    - open: સ્ક્રીન પર પોપ-અપ બતાવવા.
31. : ડિવિઝન ટેગ. લેઆઉટ બનાવવા માટે એલિમેન્ટ્સને ગ્રુપમાં રાખવાનું બોક્સ (Non-semantic).
32. <dl> : ડિસ્ક્રિપ્શન લિસ્ટ (શબ્દ અને તેની વ્યાખ્યાની યાદી).
33. <dt> : ડિસ્ક્રિપ્શન લિસ્ટમાં મુખ્ય શબ્દ (Term).
34. : લખાણ પર ભાર આપવા (Emphasis). અક્ષરો ત્રાંસા (Italic) થશે અને સ્ક્રીન રીડર તેને મહત્વ આપશે.
35. <embed> : બહારની એપ્લિકેશન કે પ્લગઇન (જેમ કે ફ્લેશ પ્લેયર કે પીડીએફ) જોડવા.
36. <fieldset> : ફોર્મની અંદર સરખા પ્રકારના ઇનપુટ્સને એક બોર્ડર વાળા બોક્સમાં ગ્રુપ કરવા.
37. <figcaption> : <figure> ટેગની અંદર રહેલી ઇમેજનું કેપ્શન (નામ) લખવા.
38. <figure> : ઇમેજ, ડાયાગ્રામ કે કોડ સ્નિપેટને મુખ્ય લખાણથી અલગ એક બ્લોક તરીકે દર્શાવવા.
39. <footer> : વેબસાઇટ કે કોઈ સેક્શનનો સૌથી નીચેનો ભાગ (ફૂટર) જ્યાં કોપીરાઇટ અને લિંક્સ હોય (Semantic).
40. <form> : યુઝર પાસેથી ડેટા લેવા માટેનું ફોર્મ.
    - action: ફોર્મ સબમિટ થતા ડેટા ક્યાં જશે તે URL.
    - method: get અથવા post (ડેટા મોકલવાની રીત).
    - enctype: `multipart/form-data` (ફાઇલ અપલોડ કરવા માટે જરૂરી).
41. <h1> થી <h6> : હેડિંગ ટેગ્સ. <h1> સૌથી મોટું અને મુખ્ય હેડિંગ છે, <h6> સૌથી નાનું છે.
42. <head> : વેબપેજની અદૃશ્ય બેકગ્રાઉન્ડ માહિતી (Metadata) સાચવતું કન્ટેનર.
43. <header> : વેબસાઇટ અથવા સેક્શનનું પ્રારંભિક હેડર (લોગો અને મેનુ માટે) (Semantic).
44. <hgroup> : મલ્ટીપલ હેડિંગ્સ (h1-h6) ને એક ગ્રુપમાં રાખવા.
45. <hr> : હોરિઝોન્ટલ રૂલ. પેજની વચ્ચે આડી લીટી દોરવા અને ટોપિક બદલવા (Self-closing).
46. <html> : HTML ડોક્યુમેન્ટનો રૂટ (મુખ્ય પિતા) ટેગ. આખું પેજ આની અંદર જ આવે.
47. <i> : અક્ષરોને ત્રાંસા (Italic) કરવા માટે (ફક્ત લુક માટે).
48. <iframe> : ઇનલાઇન ફ્રેમ. આપણી વેબસાઇટની અંદર જ બીજી કોઈ વેબસાઇટ કે યુટ્યુબ વીડિયો બતાવવા.
    - src: બીજી વેબસાઇટની લિંક.
    - loading: lazy (પેજ સ્પીડ સુધારવા માટે).
    - sandbox: સિક્યોરિટી નિયમો સેટ કરવા.
49. <img> : વેબપેજ પર ફોટો (Image) બતાવવા માટે.
    - src: ફોટાનો પાથ કે લિંક.
    - alt: જો ફોટો લોડ ન થાય, તો કયો ટેક્સ્ટ બતાવવો (SEO માટે અતિ મહત્વનું).
    - loading: lazy (સ્ક્રોલ કરે ત્યારે જ ફોટો લોડ થાય).
50. <input> : યુઝર પાસેથી ડેટા એન્ટ્રી લેવા માટેનું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કંટ્રોલ.
    - type: text, password, email, number, date, checkbox, radio, file, submit, color, range.
    - value: ઇનપુટની અંદરનો ડિફોલ્ટ ડેટા.
    - placeholder: બોક્સ ખાલી હોય ત્યારે દેખાતી હિન્ટ.
    - required: આ બોક્સ ભરવું જ પડે તેવું વેલિડેશન આપવા.
    - disabled: ઇનપુટ બોક્સ બંધ કરવા.
51. <ins> : પેજમાં નવો ઉમેરેલો ટેક્સ્ટ દર્શાવવા (નીચે અંડરલાઇન આવશે).
52. <kbd> : કીબોર્ડના બટન દર્શાવવા (દા.ત. <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>C</kbd>).
53. <label> : ફોર્મ ઇનપુટ બોક્સનું નામ સેટ કરવા. આના પર ક્લિક કરવાથી ઇનપુટ એક્ટિવ થઇ જાય.
    - for: જે ઇનપુટની id સાથે જોડવું હોય તે નામ.
54. <legend> : <fieldset> બોક્સની ઉપર તેનું નામ લખવા માટેનું કેપ્શન.
55. <li> : લિસ્ટ આઇટમ. લિસ્ટની અંદરની વસ્તુઓ લખવા.
56. <link> : એક્સટર્નલ રિસોર્સ (ખાસ કરીને CSS ફાઇલ) ને HTML સાથે જોડવા (<head> માં વપરાય).
    - rel: stylesheet.
    - href: CSS ફાઇલનો પાથ.
57. <main> : વેબપેજનો સૌથી મુખ્ય કન્ટેન્ટ દર્શાવવા. આખા પેજમાં એક જ વાર વપરાય (Semantic).
58. <map> : ઇમેજ મેપ બનાવવા (એક ફોટામાં અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ લિંક આપવા).
59. <mark> : લખાણને હાઇલાઇટ (પીળા કલરથી માર્ક) કરવા.

60. <menu> : ટૂલબાર કે કમાન્ડ લિસ્ટ બનાવવા (<ul> જેવું જ કામ કરે છે).
61. <meta> : ડોક્યુમેન્ટનો મેટાડેટા સેટ કરવા.
    - charset: "UTF-8" (દુનિયાની બધી ભાષાઓના અક્ષરો સપોર્ટ કરવા).
    - name="viewport": રિસ્પોન્સિવ ડિઝાઇન માટે.
    - name="description": ગૂગલ સર્ચમાં દેખાતી પેજની વિગત.
62. <meter> : એક નક્કી કરેલી મર્યાદાની અંદરનો સ્કોર કે માપ બતાવવા (દા.ત. ડિસ્ક સ્પેસ).
    - min, max, value, low, high.
63. <nav> : વેબસાઇટના મેનુ અને નેવિગેશન લિંક્સ રાખવા માટેનું બોક્સ (Semantic).
64. <noscript> : જે યુઝર્સના બ્રાઉઝરમાં જાવાસ્ક્રિપ્ટ બંધ હોય, તેમને વૈકલ્પિક મેસેજ બતાવવા.
65. <object> : એક્સટર્નલ મલ્ટીમીડિયા ફાઇલો કે પ્લગઇન્સ લોડ કરવા.
66. <ol> : ઓર્ડર્ડ લિસ્ટ. નંબર વાળી ક્રમિક યાદી (1, 2, 3...) બનાવવા.
    - type: 1, A, a, I, i.
    - reversed: ઊંધા એકડા છાપવા.
67. <optgroup> : ડ્રોપડાઉન લિસ્ટની અંદર ઓપ્શન્સનું સબ-ગ્રુપ બનાવવું.
68. <option> : <select> ડ્રોપડાઉન લિસ્ટની અંદરની એક આઇટમ.
69. <output> : કોઈ ગણતરી કે કેલ્ક્યુલેશનનું પરિણામ બતાવવા માટે.
70. <p> : પેરેગ્રાફ ટેગ. સામાન્ય લખાણ લખવા માટે.
71. <picture> : અલગ અલગ ડિવાઇસ સ્ક્રિન સાઇઝ માટે અલગ અલગ ફોટા લોડ કરવાનું એડવાન્સ્ડ કન્ટેનર.
72. <pre> : પ્રી-ફોર્મેટેડ ટેક્સ્ટ. તમે કોડ એડિટરમાં જેવા સ્પેસ અને એન્ટર મારશો, બેઠા એવા જ બ્રાઉઝરમાં છપાશે.
73. <progress> : ડાઉનલોડિંગ કે ટાસ્કનો પ્રોગ્રેસ બાર બતાવવા.
    - max, value.
74. <q> : નાનું ઇનલાઇન અવતરણ (કોટેશન). બ્રાઉઝર આપોઆપ આજુબાજુ ડબલ કોટ્સ (" ") ઉમેરશે.
75. <rp> / <rt> / <ruby> : પૂર્વ એશિયાઈ ભાષાઓ (જાપાનીઝ/ચાઇનીઝ) ના અક્ષરોના ઉચ્ચારણ બતાવવા માટે.
76. <s> : જે લખાણ હવે સાચું કે પ્રસ્તુત નથી તેના પર લીટી મારવા (Strikethrough).
77. <samp> : કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામના આઉટપુટનું સેમ્પલ બતાવવા.
78. <script> : જાવાસ્ક્રિપ્ટ (JavaScript) નો કોડ અંદર લખવા અથવા એક્સટર્નલ `.js` ફાઇલ લિંક કરવા.
    - src: JS ફાઇલનો પાથ.
    - defer / async: પેજ લોડિંગ સ્પીડ કંટ્રોલ કરવા.
79. <search> : વેબસાઇટના સર્ચ સેક્શન (Search Box) ને દર્શાવતો આધુનિક સેમેન્ટિક ટેગ.
80. <section> : વેબપેજના અલગ-અલગ વિષય આધારિત ટુકડા કે ભાગ (Chapters) પાડવા (Semantic).
81. <select> : ડ્રોપડાઉન સિલેક્શન લિસ્ટ બનાવવા.
    - name, id.
    - multiple: એકથી વધુ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવા.
82. <small> : કોપીરાઇટ ટેક્સ્ટ જેવી નાની સાઇઝની સાઇડ-નોટ્સ છાપવા.
83. <source> : <video>, <audio> કે <picture> માટે મીડિયા ફાઇલોનો સોર્સ આપવા.
84. : લખાણના નાના ભાગ કે સિંગલ શબ્દને CSS આપવા માટેનું ઇનલાઇન કન્ટેનર (Non-semantic).
85. : લખાણને ખૂબ મહત્વનું (Important) દર્શાવવા. અક્ષરો જાડા થશે અને ગૂગલ તેને કીવર્ડ ગણશે.
86. <style> : HTML પેજની અંદર જ ઇન્ટરનલ CSS લખવા માટેનું કન્ટેનર (<head> માં વપરાય).
87. <sub> : સબસ્ક્રિપ્ટ. અક્ષરને લાઇનથી સહેજ નીચે છાપવા (દા.ત. કેમિકલ ફોર્મ્યુલા H_2O માટે `H<sub>2</sub>O`).
88. <summary> : <details> એકોર્ડિયન બોક્સનું મુખ્ય ટાઇટલ જે સ્ક્રીન પર કાયમ દેખાય છે.
89. <sup> : સુપરસ્ક્રિપ્ટ. ગણિતના ઘાત માટે અક્ષર ઉપર છાપવા (દા.ત. X^2 માટે `X<sup>2</sup>`).
90. <svg> : Scalable Vector Graphics. ગણિતના ઇક્વેશન આધારિત વેક્ટર આઇકોન્સ અને ડ્રોઇંગ બનાવવાનો કોડ.
91. <table> : ડેટાને રો (Row) અને કોલમ (Column) ના ચોકઠામાં ગોઠવવા માટેનું ટેબલ.
92. <tbody> : ટેબલના મુખ્ય ડેટા બોડી પાર્ટને ગ્રુપ કરવા.
93. <td> : ટેબલ ડેટા સેલ (ટેબલનું ખાનું).
    - colspan: આડી બે કે વધુ કોલમ મર્જ કરવા.
    - rowspan: ઊભી બે કે વધુ રો મર્જ કરવા.
94. <template> : એવો કોડ જે પેજ લોડ થતા જ દેખાશે નહીં, પણ જાવાસ્ક્રિપ્ટથી ભવિષ્યમાં ક્લોન કરી શકાશે.
95. <textarea> : મલ્ટી-લાઇન મોટું લખાણ (જેમ કે મેસેજ કે કોમેન્ટ) ટાઇપ કરવાનું મોટું બોક્સ.
    - rows, cols: બોક્સની ઊંચાઈ અને પહોળાઈ.
96. <tfoot> : ટેબલનો સૌથી નીચેનો સમરી કે ટોટલ વાળો ભાગ (Footer).
97. <th> : ટેબલ હેડર સેલ. ખાનાના અક્ષરો ઘાટા અને સેન્ટર થશે.
98. <thead> : ટેબલની સૌથી ઉપરની હેડિંગ લાઇનને ગ્રુપ કરવા.
99. <time> : તારીખ અને સમયને મશીન રીડેબલ ફોર્મેટમાં સ્ટોર કરવા.
    - datetime: `2026-09-26` જેવું સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટ.
100. <title> : બ્રાઉઝરની ટેબ ઉપર દેખાતું વેબપેજનું નામ સેટ કરવા.
101. <tr> : ટેબલ રો (Table Row - આડી લાઇન).
102. Track : વીડિયોની અંદર સબટાઇટલ્સ કે કેપ્શન્સ ફાઇલ (.vtt) જોડવા.
103. <u> : લખાણની નીચે અંડરલાઇન (લીટી) દોરવા (ફક્ત વિઝ્યુઅલ).
104. <ul> : અનઓર્ડર્ડ લિસ્ટ. બુલેટ પોઇન્ટ્સ વાળી ક્રમ વગરની યાદી બનાવવા.
105. <var> : ગણિત કે પ્રોગ્રામિંગના વેરિએબલ (Variable) નો અક્ષર બતાવવા.
106. <video> : વેબપેજ પર વીડિયો પ્લે કરવા.

- src, controls, autoplay, loop, muted.
- poster: વીડિયો ચાલુ થાય તે પહેલા દેખાતો ફોટો (Thumbnail).
- playsinline: મોબાઈલમાં ફૂલ સ્ક્રીન થયા વગર અંદર જ પ્લે કરવા.

107. <wbr> : વર્ડ બ્રેક ઓપોર્ચ્યુનિટી. જો લખાણ બહુ લાંબુ હોય તો બ્રાઉઝર ક્યાંથી લાઇન તોડી શકે તેની હિંટ.

❌ 108. DEPRECATED / OBSOLETE TAGS (જૂના અને અપ્રચલિત ટેગ્સ - હવે ક્યારેય ન વાપરવા!):
- : લખાણ વચ્ચે લાવવા (હવે CSS text-align વપરાય).
- <marquee> : લખાણ કે ફોટાને સ્ક્રીન પર દોડતો કરવા (હવે CSS એનિમેશન વપરાય).
- <font> : અક્ષરોના કલર અને સાઇઝ બદલવા (હવે સંપૂર્ણ CSS વપરાય).
- <big>, <strike>, <tt>, <frame>, <frameset>, <applet>.

==========
PART 2: CSS COMPLETE MASTER GUIDE (A TO Z CONCEPTS)
==========

SECTION 2.1: CSS પાયાના સિદ્ધાંતો (Foundational Concepts)
---

1. CSS શું છે? (What is CSS?):
CSS નું પૂરું નામ Cascading Style Sheets છે. HTML માત્ર વેબપેજનું હાડપિંજર બનાવે છે, જ્યારે CSS તેમાં કલર, ડિઝાઇન, સુંદરતા અને લેઆઉટ ઉમેરીને તેને આકર્ષક બનાવે છે.

2. "Cascading" એટલે શું? (The Cascade Engine):
કેસ્કેડિંગ એટલે "ધોધની જેમ ઉપરથી નીચે પડવું". જ્યારે એક જ એલિમેન્ટ પર એક કરતાં વધુ CSS નિયમો લાગુ પડતા હોય, ત્યારે બ્રાઉઝર કયો નિયમ માનવો તે નક્કી કરવા માટે 'કેસ્કેડિંગ પ્રાયોરિટી એન્જિન' વાપરે છે. આ એન્જિન ૩ વસ્તુઓ ચેક કરે છે:
- Importance: `!important` લખેલો નિયમ સૌથી પાવરફુલ ગણાય.
- Specificity (ચોકસાઈ): કોની પસંદગી વધુ ચોક્કસ છે? (ID Selector > Class Selector > Element Selector).
- Source Order (ક્રમ): જો ઉપરની બંને વસ્તુ સરખી હોય, તો જે નિયમ CSS ફાઇલમાં સૌથી નીચે (છેલ્લે) લખાયો હશે તે જીતશે.

3. Founder & History (ઇતિહાસ):
CSS નો પ્રસ્તાવ 1994 માં Håkon Wium Lie દ્વારા મૂકવામાં આવ્યો હતો (જેમણે CERN ખાતે ટિમ બર્નર્સ-લી સાથે કામ કર્યું હતું) અને સહ-શોધક Bert Bos હતા.
- Versions: CSS 1 (1996) -> CSS 2 (1998) -> CSS 3 (મોડ્યુલર સિસ્ટમ). હવે કોઈ CSS 4 સિંગલ વર્ઝન નથી આવવાનું, મોડર્ન ફીચર્સ અલગ-અલગ મોડ્યુલ તરીકે "CSS Living Standard" હેઠળ અપડેટ થાય છે.

4. CSS અપ્લાય કરવાની 3 રીતો (3 Ways to Add CSS):
- Inline CSS: એલિમેન્ટના ટેગની અંદર જ `style="..."` લખવું. (ખરાબ રીત, કોડ ગંદો થાય).
- Internal CSS: HTML ના હેડ પાર્ટમાં `<style>` ટેગ બનાવીને કોડ લખવો. (નાના સિંગલ પેજ માટે ઓકે).
- External CSS: અલગ `.css` ફાઇલ બનાવીને તેને HTML સાથે `<link rel="stylesheet" href="style.css">` દ્વારા જોડવી. (બેસ્ટ રીત).

SECTION 2.2: CSS SELECTORS & COMBINATORS (પસંદગીના નિયમો)

બ્રાઉઝરને કયા એલિમેન્ટ પર સ્ટાઇલ મારવી છે તે કહેવાની રીત એટલે સિલેક્ટર.

1. Basic Selectors:
- Universal Selector (`*`) : પેજના તમામ એલિમેન્ટ્સને એકસાથે સિલેક્ટ કરે છે.
- Element Selector (`p`, `h1`) : તે નામના બધા જ ટેગ્સને સિલેક્ટ કરે છે.
- Class Selector (`.classname`) : જે ટેગમાં તે ક્લાસ હોય તેને સિલેક્ટ કરે (આગળ ટપકું `.` આવે).
- ID Selector (`#idname`) : યોક્કસ આઇડી વાળા સિંગલ ટેગને સિલેક્ટ કરે (આગળ હેશ `#` આવે).
- Attribute Selector (`[type="text"]`) : યોક્કસ એટ્રિબ્યુટ ધરાવતા ટેગને પસંદ કરવા.

2. Combinators (બે સિલેક્ટર્સને જોડવાની રીત):
- Descendant Selector (Space - ખાલી જગ્યા): પેરેન્ટની અંદર રહેલા તમામ ચાઇલ્ડ અને ગ્રાન્ડચાઇલ્ડ ટેગ. (દા.ત. `div p`).
- Child Selector (`>`) : પેરેન્ટની અંદરના ફક્ત ડાયરેક્ટ (પહેલા લેવલના) ચાઇલ્ડ ટેગ. (દા.ત. `div > p`).
- Adjacent Sibling Selector (`+`) : તે એલિમેન્ટની તરત જ બાજુમાં નીચે આવેલો એક જ સગા ભાઈ જેવો ટેગ. (દા.ત. `h1 + p`).
- General Sibling Selector (`~`) : તે એલિમેન્ટની નીચે આવતા તેના લેવલના બધા જ ભાઈઓ જેવા ટેગ્સ. (દા.ત. `h1 ~ p`).

3. Pseudo-classes & Pseudo-elements:
   - `:hover`: માઉસ ઉપર લઈ જતા સ્ટાઇલ બદલવી.
   - `:focus`: ઇનપુટ બોક્સ પર ક્લિક એક્ટિવ હોય ત્યારે.
   - `:nth-child(n)`: લિસ્ટમાંથી ચોક્કસ નંબરમાં એલિમેન્ટ પસંદ કરવો (દા.ત. એકી-બેકી સંખ્યા `odd`/`even`).
   - `::before`: એલિમેન્ટના કન્ટેન્ટની બિલકુલ આગળ નવું નકલી કન્ટેન્ટ ઉમેરવા.
   - `::after`: એલિમેન્ટના કન્ટેન્ટની બિલકુલ પાછળ કશુંક ઉમેરવા.

SECTION 2.3: CSS BOX MODEL (વેબપેજનો સૌથી મહત્વનો પાયો)

બ્રાઉઝર દરેક એલિમેન્ટને એક ચોરસ બોક્સ તરીકે જુએ છે. આ બોક્સ મોડેલ 4 ભાગનું બનેલું છે:
1. Content: અસલી લખાણ અથવા ફોટો જે બોક્સની અંદર છે.
2. Padding: કન્ટેન્ટ અને બોર્ડરની વચ્ચેની અંદરની ખાલી જગ્યા. (બોક્સનો કલર આમાં દેખાય).
3. Border: પેડિંગની બહાર આવેલી બોક્સની કિનારી (બોર્ડર ઉદાહરણ).
4. Margin: બોર્ડરની બહારની તરફ બીજા બોક્સથી દૂર ભાગવા માટે છોડેલી સંપૂર્ણ ખાલી જગ્યા.

🚨 જાદુઈ ટિપ: સામાન્ય રીતે પેડિંગ અને બોર્ડર આપવાથી બોક્સની કુલ પહોળાઈ વધી જાય છે અને લેઆઉટ તૂટી જાય છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે કાયમ CSS ની શરૂઆતમાં આ લખવું:
`* { box-sizing: border-box; }` -> આનાથી પેડિંગ બોક્સની અંદર જ સમાઈ જશે, બહાર સાઇઝ વધશે નહીં.

SECTION 2.4: CSS ALL CORE & ADVANCED PROPERTIES DEVELOPER ENCYCLOPEDIA

અહીં તમામ કેટેગરીની પ્રોપર્ટીઝની સરળ ગુજરાતીમાં સમજૂતી અને તેના ઉદાહરણો છે:

➡️ 1. DISPLAY & VISIBILITY (એલિમેન્ટનું અસ્તિત્વ કંટ્રોલ કરવા):
- display: block -> એલિમેન્ટ આખી લાઇન રોકે છે (નવી લાઇનથી શરૂ થાય). દા.ત., , <p>.
- display: inline -> જેટલી જગ્યા કન્ટેન્ટની હોય એટલી જ રોકે, બાજુમાં બીજાને બેસવા દે. આમાં width/height કામ ન કરે. દા.ત., , <a>.
- display: inline-block -> જગ્યા ઇનલાઇન જેવી રોકે પણ આમાં તમે width અને height પણ સેટ કરી શકો.
- display: none -> એલિમેન્ટ પેજમાંથી સંપૂર્ણ ગાયબ થઈ જાય છે અને પોતાની જગ્યા પણ ખાલી કરી દે છે.
- visibility: hidden -> એલિમેન્ટ અદૃશ્ય થાય છે ખરો, પણ પોતાની જગ્યા પેજ પર એમનેમ રોકી રાખે છે (ત્યાં ખાલી જગ્યા દેખાશે).
- opacity: 0 થી 1 -> એલિમેન્ટની પારદર્શકતા (Transparency). 0 એટલે સાવ ગાયબ, 1 એટલે ફૂલ દેખાય. `opacity: 0` કરવાથી પણ જગ્યા રોકાયેલી રહે છે અને તે ક્લિકેબલ હોઈ શકે છે.

➡️ 2. MARGIN, PADDING & OVERFLOW (જગ્યા અને બહાર ભાગતો કન્ટેન્ટ):
- margin / padding: આને `margin-top`, `margin-right`, `margin-bottom`, `margin-left` તરીકે અલગ પણ અપાય અથવા શોર્ટહેન્ડ `margin: 10px 20px;` (ટોપ-બોટમ ૧૦ પિક્સલ, લેફ્ટ-રાઇટ ૨૦ પિક્સલ) અપાય.
- overflow: visible -> બોક્સ નાનું હોય અને લખાણ મોટું હોય, તો તે બોક્સની બહાર નીકળીને દેખાશે (ડિફોલ્ટ).
- overflow: hidden -> બોક્સની બહાર જતું વધારાનું લખાણ કટ (કાપી) થઈ જશે, દેખાશે નહીં.
- overflow: scroll / auto -> બોક્સની અંદર જ સ્ક્રોલ બાર આવી જશે જેથી યુઝર બોક્સની અંદર જ સ્ક્રોલ કરીને વાંચી શકે.

➡️ 3. POSITIONING SYSTEM (એલિમેન્ટને ગમે ત્યાં ગોઠવવાની રીત):
- position: static -> ડિફોલ્ટ પોઝિશન. નોર્મલ પેજના ફ્લો મુજબ ગોઠવાય. આમાં top/left કામ ન કરે.
- position: relative -> નોર્મલ જગ્યાએ જ રહે છે, પણ તેને ત્યાંથી સહેજ ખસેડવા માટે top, bottom, left, right પ્રોપર્ટીઝ વાપરી શકાય. આ પોતાના ઓરિજિનલ સ્થાનના આધારે ખસે છે.
- position: absolute -> આ એલિમેન્ટ મુક્ત થઈ જાય છે. તે પોતાના સૌથી નજીકના 'Positioned Parent' (જેની પોઝિશન static સિવાયની હોય) તેના આધારે આખા પેજમાં ગમે ત્યાં ઉડીને ગોઠવાઈ શકે છે. આ નોર્મલ પેજનો ફ્લો તોડી નાખે છે.
- position: fixed -> આ એલિમેન્ટ બ્રાઉઝરની સ્ક્રીન સાથે ચોંટી જાય છે. પેજ ગમે તેટલું સ્ક્રોલ કરો, તે સ્ક્રીન પર એક જ જગ્યાએ ફિક્સ રહે છે (જેમ કે જમણી બાજુ નીચે આવતું ચેટ બટન).
- position: sticky -> આ નોર્મલ અને ફિક્સનું મિશ્રણ છે. સ્ક્રોલ કરતા કરતા જ્યારે તે પોતાની નક્કી કરેલી બોર્ડર પર પહોંચે, ત્યારે ત્યાં ફિક્સ (ચોંટી) જાય છે (જેમ કે સ્ક્રોલ કરતા ચોંટી જતું મેનુ બાર).
- z-index: આંકડો (નંબર) -> જ્યારે બોક્સ એકબીજાની ઉપર ચડી જાય (Overlap), ત્યારે કયું બોક્સ ઉપર દેખાશે અને કયું નીચે તે નક્કી કરવા (લેયર્સ કંટ્રોલ કરવા). વધારે નંબર વાળું ઉપર દેખાશે.

➡️ 4. MODERN LAYOUT SYSTEMS (આધુનિક લેઆઉટ પદ્ધતિઓ):
🅰️ CSS FLEXBOX (૧-પરિમાણીય / 1D લેઆઉટ - આડી અથવા ઊભી લાઇન માટે):
   પેરેન્ટ બોક્સમાં `display: flex;` આપતા જ અંદરના બધા ચાઇલ્ડ લાઇનમાં ગોઠવાઈ જશે.
   - flex-direction: row (આડી લાઇન) અથવા column (ઊભી લાઇન).

- justify-content: center / space-between / space-around -> આડી ધરી પર કન્ટેન્ટ વચ્ચે જગ્યા કેવી રીતે છોડવી.
- align-items: center -> ઊભી ધરી પર બધી વસ્તુઓને બરાબર સેન્ટરમાં એક લાઈનમાં ગોઠવવા માટે.
- flex-wrap: wrap -> જો જગ્યા પૂરી થઈ જાય, તો ચાઇલ્ડ આપોઆપ નવી લાઈનમાં નીચે આવી જાય.

🅱 CSS GRID LAYOUT (૨-પરિમાણીય / 2D લેઆઉટ - આડા અને ઊભા ખાના વાળી ગ્રીડ):
મોટા ન્યૂઝપેપર કે જટિલ વેબસાઇટ લેઆઉટ માટે બેસ્ટ. પેરેન્ટમાં `display: grid;` આપવું.
- grid-template-columns: repeat(3, 1fr) -> સરખા ભાગની ૩ ઊભી કોલમ બનાવશે.
- gap: 20px -> બધા ખાનાઓ વચ્ચે ૨૦ પિક્સલની જગ્યા (સ્પેસ) સેટ કરવા માટે.

5. ADVANCED VISUAL PROPERTIES (ગૂગલ અને મોર્ડન વેબસાઇટ્સના સિક્રેટ્સ):
- clip-path: polygon(...) -> એલિમેન્ટને લંબચોરસને બદલે સ્ટાર, ત્રિકોણ કે ગમે તેવા આડાઅવળા કસ્ટમ આકારમાં કાપવા (Clip) માટે.
- linear-gradient(દિશા, કલર૧, કલર૨) -> બે કે તેથી વધુ કલરને મિક્સ કરીને સુંદર બેકગ્રાઉન્ડ બનાવવા.
- radial-gradient() -> કેન્દ્રમાંથી ગોળાકારમાં કલર ફેલાવવા.
- conic-gradient() -> ઘડિયાળના કાંટાની જેમ ૩૬૦ ડિગ્રીમાં ફરતો કલર (પાઇ ચાર્ટ બનાવવા માટે ઉપયોગી).
- backdrop-filter: blur(10px) -> અત્યારની સૌથી સુપરહિટ ઇફેક્ટ! એલિમેન્ટની પાછળ રહેલી વસ્તુઓને બ્લર કરીને એપલ (Apple) જેવો સુંદર **કાચનો લુક (Glassmorphism)** બનાવવા માટે.
- filter: grayscale(100%) / blur(5px) -> ફોટાને લાઈવ બ્લેક-એન્ડ-વ્હાઇટ કરવા કે બ્લર કરવાના કેમેરા જેવા ફિલ્ટર્સ.
- object-fit: cover -> રિસ્પોન્સિવ ડિઝાઇનમાં જ્યારે ઈમેજની width/height બદલાય, ત્યારે ફોટો ખેંચાઈ કે દબાઈ ન જાય (Stretch ન થાય) પરંતુ ક્રોપ થઈને બોક્સમાં પરફેક્ટ ફિટ થાય તે માટે.
- object-fit: contain -> આખો ફોટો કટ થયા વગર બોક્સની અંદર સેફલી ફિટ થઈ જશે.
- aspect-ratio: 16 / 9 -> બોક્સનો રેશિયો ફિક્સ કરવા માટે (જેમ કે યુટ્યુબ વીડિયો સ્ક્રીન).

➡️ 6. TRANSITIONS & ANIMATIONS (હલનચલન અને એનિમેશન):
- transition: property duration timing delay -> જ્યારે માઉસ હોવર કરીએ ત્યારે કલર કે સાઇઝ અચાનક બદલાવાને બદલે સ્મૂથલી ધીમેથી બદલાય તે માટે. (દા.ત. `transition: all 0.3s ease-in-out;`).
- @keyframes: એનિમેશનનું નામ નક્કી કરીને 0% થી 100% ની સફરમાં એલિમેન્ટના કલર કે પોઝિશન કેવી રીતે બદલાશે તેનો આખો ડાયરેક્ટરી રૂલ.
- animation: નામ સમય લૂપ -> કીફ્રેમ એનિમેશનને લાઈવ ચાલુ કરવા. (દા.ત. `animation: spin 2s infinite linear;` લોડર ગોળ ગોળ ફેરવવા માટે).
- transform: translate(x, y) / scale() / rotate(deg) -> એલિમેન્ટને જગ્યા પરથી ખસેડવા, મોટા કરવા કે ગોળ ફેરવવા (Rotate). 3D ટ્રાન્સફોર્મ્સ માટે `perspective` અને `transform-style: preserve-3d` વપરાય છે જેનાથી કાર્ડ ખરેખર હવામાં પલટી મારતું (3D Flip) હોય તેવું દેખાય છે.

==========
PART 3: RESPONSIVE WEB DESIGN & META VIEWPORT ENGINE
==========
વેબસાઇટ કમ્પ્યુટર, ટેબ્લેટ અને નાના મોબાઇલ - બધામાં બરાબર અને સુંદર દેખાય, અક્ષરો આપોઆપ ગોઠવાઈ જાય તેને Responsive Web Design (RWD) કહેવાય છે.

SECTION 3.1: META VIEWPORT નો અસલી જાદુ

જ્યારે તમે મોબાઈલમાં વેબસાઇટ ખોલો છો, ત્યારે મોબાઈલ બ્રાઉઝર એવું વિચારે છે કે તે ડેસ્કટોપ પેજ ખોલી રહ્યું છે, એટલે તે આખા પેજને ઝીણું-ઝીણું કરીને સ્ક્રીનમાં ફિટ કરી દે છે જેથી અક્ષરો દેખાતા નથી.
આ સમસ્યા ઉકેલવા માટે HTML ના <head> માં આ લાઇન લખવી જ પડે:
`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

સમજૂતી (સરળ ભાષામાં):
- width=device-width: બ્રાઉઝરને ઓર્ડર આપે છે કે વેબસાઇટની પહોળાઈ એટલી જ રાખ જેટલી યુઝરના ફોનની સ્ક્રીનની પહોળાઈ છે.
- initial-scale=1.0: જ્યારે વેબસાઇટ પહેલીવાર ફોનમાં ખુલે ત્યારે તેનું ઝૂમ લેવલ ૧૦૦% (નોર્મલ) રાખવું, પેજ આપોઆપ નાનું કે મોટું ઝૂમ થયેલું ન હોવું જોઈએ.

SECTION 3.2: RESPONSIVE UNITS (માપવાના આધુનિક એકમો)

વેબસાઇટ રિસ્પોન્સિવ બનાવવી હોય તો `px` (Pixels) નો ઉપયોગ ઓછો કરવો જોઈએ, કારણ કે પિક્સલ ફિક્સ કદ છે.
તેની જગ્યાએ આ એકમો વાપરવા:
1. % (Percentage): પેરેન્ટ બોક્સના આધારે પોતાની સાઇઝ સેટ કરે છે (દા.ત. width: 50%).
2. em: તે એલિમેન્ટના પોતાના અથવા તેના પેરેન્ટના ફોન્ટ સાઇઝ પર આધાર રાખે છે.

3. rem (Root EM): આખા પેજના મુખ્ય રૂલ `<html>` ની ફોન્ટ સાઇઝ (ડિફોલ્ટ 16px હોય છે) ના આધારે ગણતરી કરે છે. 1rem = 16px, 2rem = 32px. જો યુઝર પોતાના ફોનની ફોન્ટ સાઇઝ મોટી કરશે તો આપણી વેબસાઇટના અક્ષરો પણ rem ના કારણે આપોઆપ સેફલી મોટા થઈ જશે.
4. vw (Viewport Width): આખી સ્ક્રીનની પહોળાઈનો ૧% ભાગ. `100vw` એટલે સ્ક્રીનની પૂરેપૂરી ૧૦૦% પહોળાઈ.
5. vh (Viewport Height): આખી સ્ક્રીનની લંબાઈનો ૧% ભાગ. `100vh` એટલે ફૂલ સ્ક્રીન ઊંચાઈ (Full-screen sections માટે બેસ્ટ).

SECTION 3.3: MEDIA QUERIES & BREAKPOINTS (સ્ક્રીન ઓળખવાની રીત)

મીડિયા ક્વેરી `@media` દ્વારા આપણે બ્રાઉઝરની સાઇઝ માપીને અલગ-અલગ સ્ક્રીન માટે અલગ CSS કોડ એક્ટિવ કરી શકીએ છીએ.

સ્ટાન્ડર્ડ બ્રેકપોઇન્ટ્સ (Standard Breakpoints):
1. નાના મોબાઇલ માટે (Mobile Portrait):
   `@media (max-width: 480px) { ... આની અંદરનો CSS કોડ ફક્ત મોબાઇલમાં જ ચાલશે ... }`
2. ટેબ્લેટ માટે (Tablets):
   `@media (min-width: 481px) and (max-width: 768px) { ... ટેબ્લેટ માટેની સ્ટાઇલ ... }`
3. લેપટોપ અને મોટી સ્ક્રીન માટે (Laptops/Desktops):
   `@media (min-width: 769px) { ... કોમ્પ્યુટર માટેની મોટી ડિઝાઇન ... }`

🔥 USER PREFERENCE QUERIES (એડવાન્સ્ડ ફીચર્સ):
- @media (prefers-color-scheme: dark) -> જો યુઝરે પોતાના ફોનમાં 'Dark Mode' ચાલુ રાખ્યો હશે, તો બ્રાઉઝર આપોઆપ આ ક્વેરીની અંદર લખેલો કોડ એક્ટિવ કરશે અને વેબસાઇટ ડાર્ક થઈ જશે!
- @media (orientation: landscape) -> જ્યારે યુઝર પોતાનો ફોન આડો (Landscape) કરે ત્યારે ડિઝાઇન બદલવા માટે.

SECTION 3.4: FLUID TYPOGRAPHY & MATH FUNCTIONS (નવી ટેકનોલોજી)

હવે મીડિયા ક્વેરીઝ વગર પણ અક્ષરો આપોઆપ મોબાઈલમાં નાના અને પીસીમાં મોટા થઈ જાય છે. આના માટે CSS ગણિતના ફંક્શન વાપરે છે:
- calc(): ડાયનેમિક ગણતરી કરવા માટે. દા.ત., `width: calc(100% - 40px);`
- clamp(minimum, preferred, maximum): આ એક જાદુઈ લાઇન છે.
  ઉદાહરણ: `font-size: clamp(16px, 5vw, 32px);`
  આનો અર્થ એ થાય કે અક્ષરોની સાઇઝ ક્યારેય ૧૬ પિક્સલથી નાની નહીં થાય, ક્યારેય ૩૨ પિક્સલથી મોટી નહીં થાય અને વચ્ચેની સ્ક્રીન પર તે સ્ક્રીનની પહોળાઈના 5vw મુજબ આપોઆપ સ્મૂથલી નાની-મોટી થતી રહેશે!

==========
🎯 કમ્પ્લીટ સમરી અને બેસ્ટ પ્રેક્ટિસ (Conclusion)
==========
આ માસ્ટર લિસ્ટમાં MDN, HTMLReference, W3Schools અને TutorialsPoint ના તમામ પાયાના અને એડવાન્સ્ડ કન્સેપ્ટ્સ ગોઠવવામાં આવ્યા છે. વેબ ડેવલપમેન્ટ શીખતી વખતે હંમેશા યાદ રાખો:
૧. સેમેન્ટિક HTML ટેગ્સ વાપરો જેથી ગૂગલ સર્ચમાં વેબસાઇટ ટોપ પર આવે.
૨. `<meta name="viewport">` ક્યારેય ભૂલવો નહીં.
૩. CSS લેઆઉટ માટે મોર્ડન Flexbox અને Grid નો જ આગ્રહ રાખવો.

==========
END OF ENCYCLOPEDIA - HAPPY CODING! 🚀
==========

```
==============================================================================
HTML & CSS ULTIMATE COMPLETE COMPREHENSIVE ROADMAP (0 TO HERO LEVEL)
Sources: MDN Web Docs, HTMLReference.io, W3Schools, TutorialsPoint
Language: Simple & Clear Gujarati (સરળ ગુજરાતી)
==============================================================================

------------------------------------------------------------------------------
ભાગ ૧: HTML નો પાયો અને ઇતિહાસ (HTML Foundations & Core History)
------------------------------------------------------------------------------
૧. HTML શું છે? (What is HTML?)
   - HTML એટલે HyperText Markup Language.
   - તે કોઈ પ્રોગ્રામિંગ ભાષા નથી પરંતુ વેબપેજનું માળખું (Skeleton) બનાવવાની ભાષા છે.
   - HyperText એટલે એવું ટેક્સ્ટ જેમાં લિંક્સ (Hyperlinks) હોય, જેના પર ક્લિક કરીને તમે બીજા પેજ પર જઈ શકો.
   - Markup એટલે એવા સ્પેશિયલ ટેગ્સ જે બ્રાઉઝરને કહે છે કે કયો ભાગ હેડિંગ છે, કયો પેરેગ્રાફ છે કે કઈ ઈમેજ છે.

૨. HTML નો ઇતિહાસ અને શોધ (Founder & History):
   - શોધક: Tim Berners-Lee (ટિમ બર્નર્સ-લી).
   - ક્યારે શોધ થઈ: ૧૮ માં પ્રસ્તાવ મુકાયો અને ૧૧ માં પહેલું વર્ઝન આવ્યું.
   - કેમ શોધ થઈ: CERN લેબોરેટરીમાં વૈજ્ઞાનિકો વચ્ચે રિસર્ચ પેપર્સ અને ડોક્યુમેન્ટ્સ સરળતાથી લિંક અને શેર કરી શકાય તે માટે.
   - રેગ્યુલેટીંગ બોડી: પહેલા W3C (World Wide Web Consortium) નિયમો બનાવતું, પણ હવે WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) દ્વારા "HTML Living Standard" ચલાવવામાં આવે છે, જેનો અર્થ છે કે HTML સતત અપડેટ થતું રહે છે, તેનું કોઈ ફિક્સ HTML6 નહિ આવે.

૩. Tag, Element અને Attribute વચ્ચેનો અસલી તફાવત:
   - Tag (ટેગ): એન્ગલ બ્રેકેટ્સ ની વચ્ચે લખાતા કીવર્ડ્સ. દા.ત. <p> (ઓપનિંગ ટેગ) અને </p> (ક્લોઝિંગ ટેગ).
   - Element (એલિમેન્ટ): ઓપનિંગ ટેગ + તેની અંદરનું લખાણ + ક્લોઝિંગ ટેગ, આ ત્રણેય ભેગા મળીને એક એલિમેન્ટ બને છે. દા.ત. <p>ગુજરાતી</p>.
   - Attribute (એટ્રિબ્યુટ): ટેગની અંદર લખાતી વધારાની માહિતી જે એલિમેન્ટનો વ્યવહાર બદલે છે. દા.ત. <a href="url"> લિંક </a> માં `href` એ એટ્રિબ્યુટ છે.

૪. DOCTYPE શું છે? (What is Doctype?)
   - વેબપેજની શરૂઆતમાં લખાતું `<!DOCTYPE html>` બ્રાઉઝરને જણાવે છે કે આ પેજ HTML5 સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ લખાયું છે.
   - જો આ ન લખો તો બ્રાઉઝર "Quirks Mode" (જૂની રીત) માં કામ કરશે અને મોર્ડન CSS સપોર્ટ નહિ કરે. તે લખવાથી બ્રાઉઝર "Standards Mode" માં ઓપન થાય છે.

૫. Meta Viewport એટલે શું? (The Responsive Magic):
   - કોડ: <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   - `width=device-width`: બ્રાઉઝરને કહે છે કે વેબપેજની પહોળાઈ એટલી જ રાખ જેટલી યુઝરના મોબાઈલ કે કમ્પ્યુટર સ્ક્રીનની છે.
   - `initial-scale=1.0`: જ્યારે પેજ પહેલીવાર મોબાઈલમાં લોડ થાય ત્યારે તેનું ઝૂમ લેવલ ૧૦૦% રાખે છે, જેથી અક્ષરો નાના-નાના ન દેખાય.

૬. સેમેન્ટિક ટેગ્સ એટલે શું? (Semantic Tags):
   - જે ટેગ પોતાના નામ પરથી જ અર્થ સ્પષ્ટ કરે તેને સેમેન્ટિક કહેવાય. દા.ત. <header>, <footer>, <article>, <nav>.
   - નોન-સેમેન્ટિક ટેગ્સ: <div> અને <span> જેનો પોતાનો કોઈ અર્થ નથી હોતો, માત્ર બોક્સ બનાવવા માટે વપરાય છે.

------------------------------------------------------------------------------
ભાગ ૨: HTML ના તમામ A to Z ટેગ્સ અને તેમના એટ્રિબ્યુટ્સ (All Tags & Attributes)
------------------------------------------------------------------------------
અહીં ગૂગલ, MDN અને HTMLReference.io ના તમામ માન્ય ટેગ્સની યાદી સરળ ગુજરાતીમાં આપી છે:

- <a> (Anchor): લિંક બનાવવા માટે. એટ્રીબ્યૂટ્સ: `href` (લિંકનો પાથ), `target="_blank"` (નવા ટેબમાં લિંક ખોલવા).
- <abbr> (Abbreviation): ટૂંકાક્ષરોનું પૂરું નામ બતાવવા. એટ્રિબ્યુટ: `title` (માઉસ રાખતા પૂરું નામ દેખાશે).
- <address> (Address): લેખક કે કંપનીના સંપર્કની માહિતી (સરનામું/ઈમેલ) આપવા.
- <area> (Area): ઈમેજ મેપની અંદર ક્લિક કરી શકાય તેવો ચોક્કસ ભાગ નક્કી કરવા.
- <article> (Article): સ્વતંત્ર કન્ટેન્ટ જેમ કે બ્લોગ પોસ્ટ કે ન્યૂઝ આર્ટિકલ લખવા.
- <aside> (Aside): મુખ્ય કન્ટેન્ટની બાજુમાં સાઇડબાર કે વધારાની લિંક્સ આપવા.
- <audio> (Audio): મ્યુઝિક કે ઓડિયો પ્લે કરવા. એટ્રિબ્યુટ્સ: `controls` (પ્લે/પોઝ બટન), `autoplay`, `loop`, `muted`.
- <b> (Bold): ટેક્સ્ટને ઘાટા (બોલ્ડ) કરવા માટે (કોઈ ખાસ મહત્વ વગર).
```

- <base> (Base URL): પેજના તમામ રિલેટિવ પાથ માટે એક કોમન મેઈન લિંક સેટ કરવા.
- <bdi> (Bi-Directional Isolation): આજુબાજુના ટેક્સ્ટથી અલગ દિશામાં લખાતા ટેક્સ્ટ (જેમ કે અરબી ભાષા) ને આઇસોલેટ કરવા.
- <bdo> (Bi-Directional Override): ટેક્સ્ટની દિશા આપણી મરજી મુજબ બદલવા. એટ્રિબ્યુટ: `dir="rtl"` (જમણેથી ડાબે).
- <blockquote> (Blockquote): બીજા કોઈ સોર્સમાંથી લીધેલું મોટું ક્વોટેશન (વિચાર) દર્શાવવા. એટ્રિબ્યુટ: `cite`.
- <body> (Body): વેબપેજનો મુખ્ય ભાગ જે સ્ક્રીન પર યુઝરને દેખાય છે.
-
 (Line Break): લખાણમાં નવી લાઇન (એન્ટર) પાડવા માટે. (સેલ્ફ-ક્લોઝિંગ ટેગ).
- <button> (Button): ક્લિક કરી શકાય તેવું બટન બનાવવા. એટ્રિબ્યુટ: `type="submit/button/reset"`.
- <canvas> (Canvas): JavaScript ની મદદથી વેબપેજ પર લાઈવ ગ્રાફિક્સ, ગેમ્સ કે ડ્રોઇંગ કરવા માટેનું ખાલી બોક્સ.
- <caption> (Table Caption): ટેબલનું નામ કે હેડિંગ આપવા માટે (ટેબલની અંદર વપરાય).
- <cite> (Citation): કોઈ પુસ્તક, ફિલ્મ કે ક્રિએટિવ વર્કનું નામ દર્શાવવા (ઈટાલિક દેખાશે).
- <code> (Code): કમ્પ્યુટર કોડ કે પ્રોગ્રામિંગ લાઈન દર્શાવવા માટે સિંગલ ફોન્ટ સ્પેસ સેટ કરે છે.
- <col> / <colgroup>: ટેબલની આખી કોલમ (ઉભી લાઇન) પર એકસાથે સ્ટાઇલ કે કલર અપ્લાય કરવા.
- <data> (Data Link): યુઝરને દેખાતા લખાણ સાથે કમ્પ્યુટર સમજી શકે તેવી વેલ્યુ લિંક કરવા. એટ્રિબ્યુટ: `value`.
- <datalist> (Datalist): સર્ચ બોક્સ કે ઇનપુટમાં આપોઆપ સજેશન ડ્રોપડાઉન બતાવવા માટે.
- <dd> (Description Definition): <dt> માં આપેલા શબ્દની વ્યાખ્યા કે વિગત લખવા.
- <del> (Deleted Text): લખાણ કપાઈ ગયું હોય તેવી વચ્ચે લીટી (Strikethrough) દર્શાવવા.
- <details> (Details Accordion): ક્લિક કરતા જ ખુલે અને બંધ થાય તેવું નેટિવ એકોર્ડિયન બનાવવા.
- <dfn> (Definition): કોઈ ખાસ શબ્દની વ્યાખ્યા કે પદ પહેલીવાર વપરાયું હોય ત્યારે તેને હાઈલાઈટ કરવા.
- <dialog> (Dialog/Modal Box): પોપ-અપ વિન્ડો કે મોડલ બોક્સ બનાવવા. એટ્રિબ્યુટ: `open`.
- (Division Box): લેઆઉટ બનાવવા માટેનું સૌથી મોટું સ્ટ્રક્ચરલ કન્ટેનર બોક્સ (નોન-સેમેન્ટિક).
- <dl> (Description List): વ્યાખ્યા કે શબ્દકોશ જેવી લિસ્ટ બનાવવા માટેનું મુખ્ય કન્ટેનર.
- <dt> (Description Term): <dl> લિસ્ટની અંદરનો મુખ્ય શબ્દ જેની વ્યાખ્યા આપવાની છે.
- (Emphasis): ટેક્સ્ટ પર ભાર આપવા (ઈટાલિક સ્ટાઇલમાં દેખાશે, સ્ક્રીન રીડર આના પર વધુ ભાર દેશે).
- <embed> (Embed Object): બહારની એપ્લિકેશન, પ્લગઇન કે વીડિયો ફાઇલ સીધી એમ્બેડ કરવા.
- <fieldset> (Form Fieldset): ફોર્મના સરખા પ્રકારના ઇનપુટ્સને એક બોર્ડર વાળા બોક્સમાં ગ્રુપ કરવા.
- <figcaption> (Figure Caption): <figure> ટેગમાં રહેલી ઈમેજ કે ગ્રાફની નીચે તેનું કેપ્શન લખવા.
- <figure> (Figure): ઈમેજ, ડાયાગ્રામ કે ફોટોગ્રાફને આખા પેજથી અલગ ગ્રુપમાં રાખવા.
- <footer> (Footer): વેબપેજ કે સેક્શનનો સૌથી નીચેનો ભાગ (કોપીરાઇટ અને સોશિયલ લિંક્સ માટે).
- <form> (Form): યુઝર પાસેથી ડેટા લેવા માટેનું મુખ્ય ફોર્મ બોક્સ. એટ્રિબ્યુટ્સ: `action` (ડેટા ક્યાં મોકલવો), `method` (get/post).
- <h1> થી <h6> (Headings): હેડિંગ્સ આપવા માટે. <h1> સૌથી મોટું અને મહત્વનું, <h6> સૌથી નાનું હેડિંગ.
- <head> (Metadata Head): વેબપેજની પાછળની ગુપ્ત વિગતો (મેટા ટેગ્સ, સીએસએસ લિંક્સ, ટાઇટલ) રાખવાનું કન્ટેનર.
- <header> (Header): વેબસાઇટ કે કોઈ આર્ટિકલનો સૌથી ઉપરનો ભાગ (લોગો અને મેનુ માટે).
- <hgroup> (Heading Group): મુખ્ય હેડિંગ અને સબ-હેડિંગ્સને એક સાથે ગ્રુપ કરવા.
- <hr> (Horizontal Rule): પેજની વચ્ચે આડી લાઇન (વિભાજક) દોરવા માટે.
- <html> (HTML Root): આખા વેબપેજનો મુખ્ય રૂટ ટેગ, બધો જ કોડ આની અંદર જ આવે. એટ્રિબ્યુટ: `lang="gu"` (ગુજરાતી ભાષા માટે).
- <i> (Italic): ટેક્સ્ટને ત્રાંસા (ઈટાલિક) કરવા માટે (માત્ર દેખાવ માટે).
- <iframe> (Inline Frame): આપણી વેબસાઈટની અંદર બીજી આખી વેબસાઈટ કે યુટ્યુબ વિડિયોનું બોક્સ ખોલવા માટે.
- <img> (Image): ફોટો ડિસ્પ્લે કરવા. એટ્રિબ્યુટ્સ: `src` (ફોટો પાથ), `alt` (ફોટો ન ખુલે તો લખાણ), `loading="lazy"` (SEO અને સ્પીડ માટે).
- <input> (Input Field): યુઝર પાસેથી ડેટા ટાઈપ કરાવવા. એટ્રિબ્યુટ `type` ના ૨૦+ પ્રકારો:
    * `type="text"`, `password`, `email`, `number`, `date`, `color`, `file`, `checkbox`, `radio`, `submit`, `range`, `search`, `tel`, `url`.
- <ins> (Inserted Text): નવું ઉમેરેલું લખાણ બતાવવા (નીચે અંડરલાઈન દેખાશે).
- <kbd> (Keyboard Input): કીબોર્ડની શોર્ટકટ કી દર્શાવવા (જેમ કે Ctrl + C).
- <label> (Label): ફોર્મ ઇનપુટની આગળ તેનું નામ આપવા અને ક્લિક એરિયા વધારવા. એટ્રિબ્યુટ: `for`.
- <legend> (Fieldset Legend): <fieldset> બોક્સની બોર્ડરની વચ્ચે તેનું નામ લખવા.
- <li> (List Item): ઓર્ડર્ડ કે અનઓર્ડર્ડ લિસ્ટની અંદરની મેઈન આઈટમ (લાઈન).
- <link> (External Link): CSS ફાઇલ કે ફેવિકોન (Favicon) આયકનને વેબપેજ સાથે જોડવા (માત્ર <head> માં વપરાય).
- <main> (Main Content): આખા વેબપેજનો સૌથી મુખ્ય કન્ટેન્ટ જે દરેક પેજ પર બદલાતો હોય.
- <map> (Image Map): એક જ ઈમેજમાં અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ લિંક્સ આપવા માટેનો નકશો.
- <mark> (Highlighted Text): ટેક્સ્ટની પાછળ પીળો કલર કરીને તેને હાઇલાઇટ (હાઇલાઇટર પેનની જેમ) કરવા.
- <menu> (Menu List): ટૂલબાર કે કમાન્ડ લિસ્ટ બનાવવા માટે (<ul> જેવું જ કામ કરે છે પણ સેમેન્ટિક છે).
- <meta> (Metadata): સર્ચ એન્જિન (SEO) અને બ્રાઉઝર માટેની ગુપ્ત માહિતી. એટ્રિબ્યુટ્સ: `charset="UTF-8"`, `name="description"`, `name="keywords"`.
- <meter> (Meter/Gauge): જાણીતા માપની અંદરની વેલ્યુ બતાવવી (જેમ કે ડિસ્ક સ્પેસ કે ઓક્સિજન લેવલ). એટ્રિબ્યુટ્સ: `value`, `min`, `max`, `low`, `high`.
- <nav> (Navigation Links): વેબસાઈટનું મુખ્ય મેનુ કે નેવિગેશન લિંક્સ રાખવા માટેનું સેમેન્ટિક બોક્સ.

- <noscript> (No Script Warning): જો યુઝરના બ્રાઉઝરમાં JavaScript ડિસેબલ (બંધ) હોય, તો સ્ક્રીન પર ચેતવણી બતાવવા.
- <object> (External Object): મલ્ટીમીડિયા ફાઇલો, પીડીએફ કે ફ્લેશ ઓબ્જેક્ટ્સ એમ્બેડ કરવા.
- <ol> (Ordered List): નંબર વાળી (૧, ૨, ૩ કે A, B, C) ક્રમિક યાદી બનાવવા. એટ્રિબ્યુટ: `type="1/A/i"`, `reversed`.
- <optgroup> (Option Group): ડ્રોપડાઉન લિસ્ટ (<select>) ની અંદર આઇટમ્સનું સબ-ગ્રુપ બનાવવું.
- <option> (Option Selection): ડ્રોપડાઉન મેનુની અંદરની સિલેક્ટ કરી શકાય તેવી સિંગલ આઇટમ. એટ્રિબ્યુટ: `value`.
- <output> (Calculation Output): JavaScript દ્વારા થયેલી કોઈ ગણતરીનું પરિણામ ફોર્મમાં બતાવવા.
- <p> (Paragraph): સાદો ફકરો (પેરેગ્રાફ) લખવા માટે.
- <picture> (Responsive Picture): અલગ અલગ સ્ક્રીન સાઇઝ માટે અલગ ઇમેજ આપવા માટેનું રિસ્પોન્સિવ કન્ટેનર. આની અંદર <source> ટેગ વપરાય છે.
- <pre> (Preformatted Text): તમે કોડ એડિટરમાં જેવું સ્પેસ કે એન્ટર આપીને લખ્યું હોય, બેઠું એવું જ બ્રાઉઝરમાં બતાવવા.
- <progress> (Progress Bar): પ્રોગ્રેસ બાર કે ડાઉનલોડિંગ સ્ટેટસ બતાવવા. એટ્રિબ્યુટ્સ: `value`, `max`.
- <q> (Short Quote): નાનું લખાણ અવતરણ ચિહ્નો (" ") ની અંદર બતાવવા.
- <rp> / <rt> / <ruby>: એશિયન ભાષાઓ (જાપાનીઝ/ચાઇનીઝ) ના કેરેક્ટર્સની ઉપર નાના અક્ષરોમાં ઉચ્ચારણ બતાવવા.
- <s> (Strikethrough): જે માહિતી હવે સાચી કે જરૂરી નથી તેના પર ચેકો (લીટી) મારવા.
- <samp> (Sample Output): કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામના આઉટપુટનો નમૂનો દર્શાવવા.
- <script> (JavaScript Link): JavaScript નો કોડ લખવા અથવા બહારની `.js` ફાઇલ લિંક કરવા. એટ્રિબ્યુટ્સ: `src`, `async`, `defer`.
- <search> (Search Section): વેબસાઇટનો સર્ચ કરવાનો ભાગ દર્શાવતું આધુનિક સેમેન્ટિક કન્ટેનર.
- <select> (Dropdown Menu): સિલેક્ટ ઓપ્શન વાળું ડ્રોપડાઉન લિસ્ટ બોક્સ બનાવવા.
- <small> (Small Text): નાની પ્રિન્ટ, કોપીરાઇટ ટેક્સ્ટ કે સાઇડ નોટ્સ બતાવવા (અક્ષરો થોડા નાના દેખાશે).
- <source> (Media Source): <video>, <audio> અથવા <picture> માટે અલગ અલગ ફોર્મેટની ફાઇલો આપવા.
- (Inline Container): લખાણની વચ્ચે કોઈ ચોક્કસ શબ્દનો કલર કે સ્ટાઇલ બદલવા માટેનું નાનું ઇનલાઇન કન્ટેનર (નોન-સેમેન્ટિક).
- (Strong Importance): લખાણને ખૂબ જ મહત્વનું દર્શાવવા (સ્ક્રીન રીડર આને જોરથી વાંચશે, દેખાવમાં બોલ્ડ થશે).
- <style> (Internal CSS): HTML ફાઇલમાં જ અંદર સીએસએસ કોડ લખવા માટે (<head> ની અંદર વપરાય).
- <sub> (Subscript): કેમિકલ ફોર્મ્યુલા લખવા અક્ષરને સહેજ નીચે મોકલવા (દા.ત. H_2O માં ૨ નીચે લાવવા).
- <summary> (Accordion Heading): <details> ટેગનું મુખ્ય હેડિંગ જે સ્ક્રીન પર કાયમ દેખાય છે.
- <sup> (Superscript): ગણિતના ઘાત કે તારીખો લખવા અક્ષરને ઉપર મોકલવા (દા.ત. X^2 અથવા 10th માં th ઉપર લાવવા).
- <svg> (Scalable Vector Graphics): લાઇવ વેક્ટર આકારો (લાઇન, વર્તુળ, લોગો) દોરવા માટે જે ક્યારેય બ્લર કે ફાટતા નથી.
- <table> (Table): રો અને કોલમ વાળું ટેબલ સ્ટ્રક્ચર બનાવવા માટેનું મુખ્ય કન્ટેનર.
- <tbody> (Table Body): ટેબલનો મુખ્ય ડેટા વાળો ભાગ દર્શાવવા.
- <td> (Table Data Cell): ટેબલની અંદરનો સિંગલ ડેટા સેલ (ખાનું). એટ્રિબ્યુટ્સ: `colspan` (આડી કોલમ મર્જ કરવા), `rowspan` (ઊભી રો મર્જ કરવા).
- <template> (Template Client): એવો કોડ જે પેજ લોડ થતી વખતે સ્ક્રીન પર દેખાશે નહિ, પણ JavaScript થી ગમે ત્યારે ડાયનેમિક વાપરી શકાશે.
- <textarea> (Multi-line Input): મોટો મેસેજ, સરનામું કે કોમેન્ટ લખવા માટેનું મોટું બોક્સ. એટ્રિબ્યુટ્સ: `rows`, `cols`.
- <tfoot> (Table Footer): ટેબલનો સૌથી નીચેનો ભાગ (ટોટલ કે સમરી બતાવવા).
- <th> (Table Header): ટેબલની કોલમનું મુખ્ય હેડિંગ (અક્ષરો આપોઆપ બોલ્ડ અને સેન્ટર થશે).
- <thead> (Table Head): ટેબલની ઉપરની રો (હેડિંગ લાઇન) નું ગ્રુપ.
- <time> (Time/Date): તારીખ અને સમય કમ્પ્યુટર સમજી શકે તે રીતે લખવા. એટ્રિબ્યુટ: `datetime`.
- <title> (Page Title): બ્રાઉઝરના ટેબ બારમાં દેખાતું વેબસાઇટનું નામ સેટ કરવા.
- <tr> (Table Row): ટેબલની આખી આડી લાઇન (રો) બનાવવા.
- <track> (Subtitles Track): વીડિયો કે ઓડિયોમાં સબટાઇટલ્સ (SRT કે VTT ફાઇલ) ઉમેરવા.
- <u> (Underline): લખાણની નીચે અંડરલાઇન (લીટી) દોરવા (માત્ર વિઝ્યુઅલ પ્રોપર્ટી).
- <ul> (Unordered List): બુલેટ પોઇન્ટ્સ (ટપકાં) વાળી અક્રમિક યાદી બનાવવા.
- <var> (Variable): ગણિત કે પ્રોગ્રામિંગના વેરિએબલ (દા.ત. x અથવા y) દર્શાવવા (ઇટાલિક દેખાશે).
- <video> (Video Player): વેબપેજ પર વીડિયો પ્લે કરવા. એટ્રિબ્યુટ્સ: `controls`, `autoplay`, `muted`, `loop`, `poster` (વીડિયો શરૂ થાય તે પહેલાનો થંબનેલ ફોટો), `playsinline`.
- <wbr> (Word Break Opportunity): ખૂબ લાંબો શબ્દ હોય તો બ્રાઉઝરને કહેવું કે જો જગ્યા ઓછી પડે તો અહીંથી શબ્દ તોડીને નવી લાઇન પર મોકલી દેવો.

--- જૂના અને બંધ થઈ ગયેલા ટેગ્સ (Deprecated Tags - હવે ન વાપરવા): ---
<marquee> (ટેક્સ્ટ દોડાવવા), (વચ્ચે લાવવા), <font> (ફોન્ટ બદલવા), <big>, <strike>, <applet>, <frame>, <frameset>. (આ બધું હવે CSS થી થાય છે).

ભાગ ૩: CSS નું Priority Engine (The Cascade & Rules)
---
૧. CSS એટલે શું? (What is CSS?)
- CSS એટલે Cascading Style Sheets. તે HTML ના માળખાને રંગ, ડિઝાઇન અને સુંદર લેઆઉટ આપે છે.
- શોધક: Håkon Wium Lie (હાકોન વિયમ લી) અને Bert Bos એ ૧૪ માં પ્રસ્તાવ મૂક્યો.

૨. Cascading એટલે શું? (The Priority Game):
વેબસાઇટના એક જ એલિમેન્ટ પર જો અલગ અલગ જગ્યાએથી અલગ અલગ નિયમો લાગે, તો બ્રાઉઝર કોનું માનશે? તેને આ ૩ નિયમોના આધારે નક્કી કરાય છે જેને ધોધ (Cascade) ની જેમ ઉપરથી નીચે ચેક કરાય છે:

A) Importance (મહત્વ): જો કોઈ પ્રોપર્ટી પાછળ `!important` લખેલું હોય, તો બ્રાઉઝર સૌથી પહેલા તેને જ લાગુ કરશે, ભલે ગમે તે નિયમ હોય. દા.ત. `color: red !important;`

B) Specificity (ચોક્કસતા): બ્રાઉઝર જે તે સિલેક્ટરની શક્તિ ચેક કરે છે. સીએસએસમાં દરેક સિલેક્ટરનો સ્કોર અલગ હોય છે:
- Inline CSS = ૧૦૦૦ પોઇન્ટ (સૌથી શક્તિશાળી)
- ID Selector (`#id`) = ૧૦૦ પોઇન્ટ
- Class Selector (`.class`), Attribute (`[type]`), Pseudo-class (`:hover`) = ૧૦ પોઇન્ટ
- Element Selector (`p`, `div`) = ૧ પોઇન્ટ
- Universal Selector (`*`) = ૦ પોઇન્ટ

ઉદાહરણ: જો એક જગ્યાએ લખ્યું હોય `p { color: blue; }` (૧ પોઇન્ટ) અને બીજી જગ્યાએ `.my-text { color: red; }` (૧૦ પોઇન્ટ), તો અક્ષર લાલ થશે કારણ કે ક્લાસનો સ્કોર વધારે છે.

C) Source Order (કોડનો ક્રમ): જો મહત્વ અને ચોક્કસતા બંને સરખા હોય, તો સીએસએસ ફાઇલમાં જે નિયમ સૌથી નીચે (છેલ્લે) લખાયો હશે, બ્રાઉઝર તેને સ્વીકારશે અને ઉપરના કોડને ઓવરરાઇટ કરી દેશે.

ભાગ ૪: CSS Selectors & Combinators (તમામ પ્રકારો)
---
૧. Basic Selectors:
- Universal Selector (`*`): પેજના તમામ એલિમેન્ટ્સ પર એકસાથે લાગુ થાય.
- Element Selector (`h1`): ચોક્કસ ટેગ પર લાગુ થાય.
- Class Selector (`.btn`): જે એલિમેન્ટમાં `class="btn"` હોય તેના પર લાગુ થાય.
- ID Selector (`#header`): જે એલિમેન્ટમાં `id="header"` હોય તેના પર લાગે (પેજમાં એક જ વાર વપરાય).
- Attribute Selector (`input[type="text"]`): ચોક્કસ એટ્રિબ્યુટ વાળા ટેગ પર લાગે.

૨. Combinators (બે ટેગ વચ્ચેનો સંબંધ):
- Descendant Combinator (માત્ર સ્પેસ `div p`): div ની અંદર ગમે તેટલા ઊંડાણમાં રહેલા તમામ p ટેગ પર સ્ટાઇલ લાગશે (છોકરા, પૌત્ર બધા જ).
- Child Combinator (`div > p`): div ના માત્ર ડાયરેક્ટ સંતાન (ડાયરેક્ટ અંદર રહેલા) p ટેગ પર જ લાગશે.
- Adjacent Sibling (`h1 + p`): h1 ટેગ પૂરો થતાં જ તેની બરાબર નીચે જે પહેલો p ટેગ હશે માત્ર તેના પર જ લાગશે.
- General Sibling (`h1 ~ p`): h1 ટેગ પૂરો થયા પછી તેની નીચે આવેલા તમામ ભાઈ-બહેન જેવા p ટેગ્સ પર લાગુ થશે.

૩. Pseudo-classes & Pseudo-elements:
- `:hover` (માઉસ ઉપર રાખતા ઇફેક્ટ), `:focus` (ક્લિક કરીને ટાઇપ કરતી વખતની ઇફેક્ટ), `:nth-child(even/odd)` (લિસ્ટની એક છોડીને એક રો પર સ્ટાઇલ).
- `::before` (એલિમેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલા નવો કન્ટેન્ટ ઉમેરવો), `::after` (એલિમેન્ટ પૂરો થયા પછી કન્ટેન્ટ કે ડિઝાઇન સેટ કરવી).

ભાગ ૫: CSS Box Model & Core Layout Properties
---
૧. Box Model ના ૪ સ્તરો (ખૂબ મહત્વનું):
દરેક એલિમેન્ટ બ્રાઉઝરમાં એક ચોરસ બોક્સ છે જેમાં અંદરથી બહાર આ ૪ વસ્તુઓ હોય છે:
- Content: અસલી ટેક્સ્ટ કે ઈમેજ.
- Padding: કન્ટેન્ટ અને બોર્ડર વચ્ચેની અંદરની ખાલી જગ્યા.
- Border: પેડિંગની બહાર આવતી મેઈન લાઇન (બોર્ડર).
- Margin: બોર્ડરની બહાર બીજા એલિમેન્ટથી દૂર રહેવા માટેની બહારની ખાલી જગ્યા.

૨. `box-sizing: border-box;` નો જાદુ:
- સાદી રીતમાં પેડિંગ વધારવાથી આખા બોક્સની કુલ પહોળાઈ વધી જાય છે અને લેઆઉટ તૂટી જાય છે.
- જો સીએસએસમાં `box-sizing: border-box;` લખી દો, તો પેડિંગ અને બોર્ડર આપોઆપ બોક્સની નક્કી કરેલી પહોળાઈ (width) ની અંદર જ સમાઈ જશે, બોક્સ બહાર નહિ ફાટે.

૩. Visibility & Display કંટ્રોલ (તફાવત):
- `display: none;` : એલિમેન્ટ આખો ગાયબ થઈ જશે અને પોતાની જગ્યા પણ છોડી દેશે (જાણે અસ્તિત્વ જ ન હોય).
- `visibility: hidden;` : એલિમેન્ટ અદૃશ્ય થશે પણ પોતાની રોકેલી જગ્યા ખાલી નહિ કરે, ત્યાં ખાલી સ્પેસ દેખાશે.
- `opacity: 0;` : એલિમેન્ટ ૧૦૦% પારદર્શક (ટ્રાન્સપરન્ટ) થઈ જશે પણ ત્યાં જ રહેશે અને તેના પર ક્લિક પણ થઈ શકશે.

૪. Positioning System:
- `position: static;` : ડિફોલ્ટ રીત, લાઈન સર ગોઠવાય.
- `position: relative;` : પોતાના અસલી સ્થાનથી `top`, `left` કરીને સહેજ ખસેડી શકાય.
- `position: absolute;` : પોતાના નજીકના પેરન્ટ (જે રીલેટીવ હોય) તેના આધારે આખા પેજમાં ગમે ત્યાં હવામાં તરતું ગોઠવી શકાય.
- `position: fixed;` : સ્ક્રીન પર એક જગ્યાએ ચોંટી જાય, પેજ સ્ક્રોલ કરવા છતાં ત્યાંથી હાલે નહિ (દા.ત. ચેટ આઇકોન).
- `position: sticky;` : શરૂઆતમાં સાદું સ્ક્રોલ થાય પણ એક ચોક્કસ હદ (ટોપ) પર આવતા જ ત્યાં ચોંટી જાય (દા.ત. સ્ટીકી હેડર મેનુ).
- `z-index` : કયું લેયર ઉપર દેખાશે અને કયું નીચે તે નક્કી કરે છે (માત્ર પોઝિશન વાળા ટેગ્સ પર જ કામ કરે).

૫. Overflow કંટ્રોલ:
- જો લખાણ બોક્સની બહાર નીકળી જાય, તો `overflow: hidden;` થી બહારનો ભાગ કટ થઈ જશે, અને `overflow: scroll;` કે `overflow: auto;` થી બોક્સની અંદર જ સ્ક્રોલ બાર આવી જશે.

ભાગ ૬: Modern Layout Systems (Flexbox & Grid)
---

૧. CSS Flexbox (1-Dimensional Layout - એક દિશાનો લેઆઉટ):
લાઇનમાં કે ઉભા બોક્સ ગોઠવવા માટે પેરેન્ટ બોક્સમાં `display: flex;` અપાય છે.
- `flex-direction: row` (આડી લાઇન), `column` (ઉભી લાઇન).
- `justify-content` (આડી લાઇન પર આઇટમ્સ ગોઠવવી): `center`, `flex-start`, `flex-end`, `space-between` (વચ્ચે જગ્યા), `space-around`.
- `align-items` (ઊભી લાઇન પર સેન્ટર કરવું): `center`, `stretch`, `flex-start`.
- `flex-wrap: wrap`: જો જગ્યા ઓછી હોય તો બાકીના બોક્સ આપોઆપ નીચેની લાઇનમાં આવી જાય.

૨. CSS Grid Layout (2-Dimensional Layout - આડી અને ઊભી બંને દિશા):
આખા પેજનો ગ્રાફ કે ચોકઠું (Rows & Columns) બનાવવા માટે `display: grid;` વપરાય છે.
- `grid-template-columns: repeat(3, 1fr);` : સરખા માપની ૩ ઉભી કોલમ આપોઆપ બનાવી દેશે.
- `gap: 20px;` : બધા જ બોક્સ વચ્ચે એક સરખી જગ્યા (ગેપ) સેટ કરવા માટે.

ભાગ ૭: Advanced Visuals & Effects (સુપર વિઝ્યુઅલ્સ)
---

૧. Gradients (રંગોનું મિશ્રણ):
- `linear-gradient(direction, color1, color2)`: સીધી રેખામાં રંગો ઓગળવા (દા.ત. લાલ થી પીળો).
- `radial-gradient(circle, color1, color2)`: કેન્દ્રમાંથી ગોળાકારમાં કલર બહાર ફેલાવવા.
- `conic-gradient(color1, color2)`: ઘડિયાળના કાંટાની જેમ ૩૬૦ ડિગ્રીમાં વ્હીલ કે પાઇ ચાર્ટ આકાર બનાવવા.

૨. Clipping & Masking (આકારો કાપવા):
- `clip-path: polygon(50% 0%, 0% 100%, 100% 100%);`: ચોરસ ફોટા કે ડિવને કાપીને ત્રિકોણ, સ્ટાર કે કોઈ પણ કસ્ટમ આકાર આપવો.

૩. Filters & Glassmorphism (કાચ જેવી ઇફેક્ટ):
- `filter: blur(5px) grayscale(100%);`: ફોટાને લાઈવ ઝાંખો કે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ કરવો.
- `backdrop-filter: blur(10px);`: બોક્સની પાછળ રહેલી વસ્તુઓને બ્લર કરીને એપલ (Apple OS) જેવો આધુનિક કાચનો લુક (Glassmorphism) બનાવવો.

૪. Image/Content Fitting:
- `object-fit: cover;`: ઈમેજ તેના બોક્સમાં ખેંચાયા કે ચપટી થયા વગર આખી જગ્યા કવર કરી લેશે (રિસ્પોન્સિવ ફોટા માટે બેસ્ટ).

- `object-fit: contain;`: ઈમેજ કપાશે નહિ પણ બોક્સની અંદર આખી દેખાશે.
- `aspect-ratio: 16 / 9;`: બોક્સની પહોળાઈ વધે તો લંબાઈ આપોઆપ રેશિયો મુજબ સેટ થઈ જાય (વીડિયો બોક્સ માટે).

ભાગ ૮: Transitions, Transforms & Animations Engine
---

૧. CSS Transitions (સ્મૂથ મુવમેન્ટ):
- માઉસ હોવર કરતા કલર કે સાઈઝ આપોઆપ ધીમેથી બદલાય તે માટે: `transition: all 0.3s ease-in-out;`.

૨. CSS Transforms (2D & 3D હલનચલન):
- `transform: translate(50px, 100px);` (એલિમેન્ટ ખસેડવો).
- `transform: scale(1.2);` (એલિમેન્ટ મોટો કરવો).
- `transform: rotate(45deg);` (એલિમેન્ટ ફેરવવો).
- 3D ફ્લિપ ઇફેક્ટ માટે: પેરેન્ટમાં `perspective: 1000px;` અને ચાઇલ્ડમાં `transform: rotateY(180deg);` સાથે પાછળનો ભાગ છુપાવવા `backface-visibility: hidden;`.

૩. Keyframes Animation (લાઈવ એનિમેશન):
કોડ ઉદાહરણ:
```
@keyframes my-loop {
   0% { transform: scale(1); }
   100% { transform: scale(1.5); }
}
```
- `animation: my-loop 2s infinite alternate;` (આપોઆપ મોટું-નાનું થતું લાઈવ એનિમેશન ચાલુ રહેશે).

ભાગ : Responsive Design, Fluid Typography & Functions
---

૧. Units (માપવાના તમામ આધુનિક એકમો):
- `px`: ફિક્સ પિક્સલ, જે સ્ક્રીન નાની થતા આપોઆપ બદલાતા નથી.
- `rem`: રૂટ એલિમેન્ટ (<html> જે સામાન્ય રીતે 16px હોય) ના આધારે બદલાતું માપ. (રિસ્પોન્સિવ ટેક્સ્ટ માટે બેસ્ટ).
- `vw` (Viewport Width): આખી સ્ક્રીનની પહોળાઈના ટકા (10vw = સ્ક્રીનની પહોળાઈના ૧૦%).
- `vh` (Viewport Height): આખી સ્ક્રીનની લંબાઈના ટકા (100vh = પૂરી ફૂલ સ્ક્રીન હાઇટ).

૨. Math Functions (ગણિતના જાદુઈ ફંક્શન્સ):
- `calc(100% - 50px)`: આખી પહોળાઈમાંથી 50px બાદ કરીને ડાયનેમિક સાઈઝ સેટ કરવી.
- `clamp(16px, 4vw, 32px)`: મીડિયા ક્વેરી વગર અક્ષરોને રિસ્પોન્સિવ કરવા. ફોન્ટની સાઈઝ નાનામાં નાની 16px રહેશે, સ્ક્રીન મોટી થતા 4vw મુજબ વધશે, પણ વધુમાં વધુ 32px પર લોક થઈ જશે!

૩. Media Queries & Standard Breakpoints:
મોબાઈલ, ટેબ્લેટ અને કોમ્પ્યુટર માટે સીએસએસના નિયમો બદલવા:

```
/* માત્ર મોબાઈલ માટે (સ્ક્રીન 480px કે નાની હોય) */
@media (max-width: 480px) {
   body { font-size: 14px; }
}

/* ટેબ્લેટ માટે (સ્ક્રીન 481px થી 768px વચ્ચે હોય) */
@media (min-width: 481px) and (max-width: 768px) {
   .container { width: 90%; }
}

/* મોટી સ્ક્રીન/લેપટોપ માટે (769px કે તેથી વધુ) */
@media (min-width: 769px) {
   .container { width: 1200px; }
}
```

૪. Modern Preferences Queries:
- `@media (prefers-color-scheme: dark)`: યુઝરના ફોનમાં જો ડાર્ક મોડ ચાલુ હોય, તો વેબસાઈટ ઓટોમેટિક ડાર્ક કલરની થઈ જાય તેવો કોડ આની અંદર લખાય છે.

==========

```
==============================================================================
                HTML & CSS OFFICIAL A-Z ULTIMATE ENCYCLOPEDIA (HERO LEVEL)
                              લેંગ્વેજ સ્ટાન્ડર્ડ્સ અને રેફરન્સ ગાઇડ
==============================================================================
```

આ દસ્તાવેજ સત્તાવાર W3C, WHATWG Living Standard અને MDN Web Docs ના આધારે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આમાં HTML અને CSS નો ઊંડો ઇતિહાસ, તેના મૂળ સિદ્ધાંતો, તમામ સત્તાવાર મિસિંગ પ્રોપર્ટીઝ, મીડિયા ક્વેરીઝ, અને પ્રત્યેક નાની-મોટી બાબતોને સરળ અને શુદ્ધ ગુજરાતી વ્યાખ્યાઓ સાથે સંગ્રહિત કરવામાં આવી છે.

```
------------------------------------------------------------------------------
PART 1: HTML FOUNDATIONAL CONCEPTS & HISTORY (મૂળ સિદ્ધાંતો અને ઇતિહાસ)
------------------------------------------------------------------------------
```

1. HTML શું છે? (What is HTML?)
   - HTML એટલે HyperText Markup Language. તે કોઈ પ્રોગ્રામિંગ ભાષા નથી, પરંતુ વેબપેજનું મૂળ માળખું (Skeleton/Structure) તૈયાર કરતી એક માર્કઅપ લેંગ્વેજ છે. તે બ્રાઉઝરને જણાવે છે કે કયો કન્ટેન્ટ હેડિંગ છે, કયો પેરેગ્રાફ છે કે કઈ ઈમેજ છે.

2. HTML ને HyperText અને Markup કેમ કહેવાય?
   - HyperText: આ એવું ટેક્સ્ટ છે જે લીનિયર (ક્રમિક) નથી. તેમાં રહેલી હાઇપરલિંક્સ (Hyperlinks) ના માધ્યમથી તમે આખી દુનિયાના કોઈ પણ વેબપેજ પર સીધા જમ્પ (Jump) કરી શકો છો.
   - Markup: જુના જમાનામાં પ્રિન્ટિંગ પ્રેસના એડિટર્સ કાગળ પર પેનથી "માર્ક" કરતા કે કયો અક્ષર કઈ શૈલીમાં છાપવો. HTML માં આપણે ટેગ્સ (<tag>) દ્વારા બ્રાઉઝર માટે આખા લખાણને "માર્ક" કરીએ છીએ.

3. Tag, Element અને Attribute વચ્ચેનો અસલી તફાવત:
   - Tag (ટેગ): બ્રાઉઝર માટેની કમાન્ડ જે એન્ગલ બ્રેકેટ્સની વચ્ચે લખાય છે. દા.ત. (ઓપનિંગ) અને (ક્લોઝિંગ).
   - Element (એલિમેન્ટ): ઓપનિંગ ટેગ + કન્ટેન્ટ + ક્લોઝિંગ ટેગ, આ ત્રણેય ભેગા મળીને એક એલિમેન્ટ બને છે. દા.ત. હેલો વર્લ્ડ એ આખો એક પેરેગ્રાફ એલિમેન્ટ છે.
   - Attribute (એટ્રિબ્યુટ): એલિમેન્ટના ઓપનિંગ ટેગની અંદર લખાતી તેની વધારાની માહિતી કે કંટ્રોલ. દા.ત. <a href="google.com"> માં 'href' એ એટ્રિબ્યુટ છે.

4. Layout (લેઆઉટ) એટલે શું?
   - વેબપેજનો આખો નકશો કે માળખું. વેબસાઇટમાં હેડર ક્યાં રહેશે, નેવિગેશન મેનુ ક્યાં આવશે, મુખ્ય કન્ટેન્ટ અને ફૂટરની ગોઠવણી કેવી હશે, તેને વેબ લેઆઉટ કહેવાય છે.

5. Doctype (<!DOCTYPE html>) શું કરે છે?
   - તે બ્રાઉઝરને જણાવે છે કે આ દસ્તાવેજ "HTML5" ના સત્તાવાર ધોરણો મુજબ લખાયો છે. આ ટેગ લખવાથી બ્રાઉઝર પેજને "Standards Mode" માં રેન્ડર કરે છે, જેથી જૂની ભૂલો કે લેઆઉટ તૂટવાની સમસ્યા થતી નથી.

6. Meta Viewport એટલે શું? (Why is it critical for Mobile?)
   - ટેગ: <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   - 'width=device-width' બ્રાઉઝરને આદેશ આપે છે કે વેબપેજની પહોળાઈ યુઝરના મોબાઈલ કે ડિવાઈસની સાચી સ્ક્રીન મુજબ આપોઆપ સેટ કરો.
   - 'initial-scale=1.0' પેજ પહેલીવાર મોબાઈલમાં લોડ થાય ત્યારે તેનું ઝૂમ લેવલ ૧૦૦% (ડિફોલ્ટ) રાખે છે, જેથી યુઝરે પેજ વાંચવા માટે આંગળીઓથી મોટું કરવું પડતું નથી.

7. Semantic Tags એટલે શું?
   - એવા ટેગ્સ જે પોતાના નામના આધારે જ બ્રાઉઝર, ડેવલપર અને સર્ચ એન્જિન (SEO બોટ્સ) ને કહી દે છે કે તેની અંદર કેવો કન્ટેન્ટ છે. દા.ત. <header>, <footer>, <main>, <nav>, <article>, <aside>. આનાથી વેબ એક્સેસિબિલિટી (Accessibility) વધે છે.

8. HTML નો ઇતિહાસ, શોધ અને સત્તાવાર સંસ્થાઓ:
   - શોધક (Founder): Sir Tim Berners-Lee એ 1989-1991 માં સ્વિટ્ઝર્લેન્ડની CERN લેબોરેટરી ખાતે વૈજ્ઞાનિકો વચ્ચે રિસર્ચ પેપર્સ સરળતાથી શેર કરવા માટે આની શોધ કરી હતી.
   - સત્તાવાર સંસ્થાઓ (Official Bodies):
     * W3C (World Wide Web Consortium): શરૂઆતના વર્ષોમાં HTML ના વર્ઝન નક્કી કરનારી મુખ્ય સંસ્થા.
     * WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group): આજના સમયમાં HTML નું સંચાલન કરનારી મુખ્ય સંસ્થા છે, જેણે વર્ઝન સિસ્ટમ બંધ કરીને "HTML Living Standard" (હંમેશા અપડેટ થતું મોર્ડન HTML) બનાવ્યું.
   - સત્તાવાર રેફરન્સ સાઇટ્સ: WHATWG HTML Spec (html.spec.whatwg.org) અને MDN Web Docs (developer.mozilla.org).

```
--------------------------------------------------------------------------------
PART 2: CSS VISUAL ENGINE & MISSING MASTER PROPERTIES (સીએસએસ અને એડવાન્સ્ડ પ્રોપર્ટીઝ)
--------------------------------------------------------------------------------

1. CSS શું છે અને Cascading એટલે શું?
   - CSS એટલે Cascading Style Sheets. તે વેબપેજના દેખાવ, કલર, ફોન્ટ અને આખા લેઆઉટને સજાવવાનું કામ કરે
છે.
   - Cascading (ધોધ જેવી પ્રક્રિયા): જ્યારે એક જ એલિમેન્ટ પર એક કરતાં વધુ કલર કે સ્ટાઇલના નિયમો લાગુ પડે,
     ત્યારે બ્રાઉઝર ઉપરથી નીચે ધોધની જેમ પ્રાયોરિટી (Priority Engine) ચેક કરે છે. આ પ્રક્રિયા ૩ નિયમો પર ચાલે છે:
     * Importance: !important લખેલું હોય તેને પહેલી પસંદગી મળે છે.
     * Specificity: ક્લાસ (.class) કરતાં આઈડી (#id) નો નિયમ વધુ મજબૂત ગણાય છે.
     * Source Order: જો બંને નિયમો સમાન હોય, તો કોડમાં જે છેલ્લે (નીચે) લખ્યો હોય તે જીતે છે.

2. CSS અપ્લાય કરવાની ૩ રીતો:
   - Inline CSS: ટેગની અંદર જ style="" એટ્રિબ્યુટ વાપરીને (નાના ફિક્સ માટે).
   - Internal CSS: <head> ની અંદર <style> ટેગ બનાવીને (સિંગલ પેજ માટે).
   - External CSS: અલગથી .css ફાઇલ બનાવીને તેને <link> ટેગથી જોડવી (સૌથી બેસ્ટ અને પ્રોફેશનલ રીત).

3. CSS Box Model (સૌથી મહત્વનો પાયો):
   - દરેક HTML એલિમેન્ટ બ્રાઉઝર માટે એક ચોરસ બોક્સ છે, જેના ૪ ભાગ છે:
     * Content: અસલી ટેક્સ્ટ કે ફોટો.
     * Padding: કન્ટેન્ટ અને બોર્ડરની વચ્ચેની અંદરની જગ્યા.
     * Border: બોક્સની આસપાસની લાઇન.
     * Margin: બોર્ડરની બહાર બીજા એલિમેન્ટ્સથી દૂર રહેવા માટેની બહારની જગ્યા.
   - box-sizing: border-box; -> આ પ્રોપર્ટી વાપરવાથી પેડિંગ ઉમેરવા છતાં બોક્સનું કુલ કદ મોટું થતું નથી
     અને લેઆઉટ તૂટતો નથી.

4. સત્તાવાર Missing અને એડવાન્સ્ડ વિઝ્યુઅલ પ્રોપર્ટીઝ (A to Z Guide):

   [MARGIN, PADDING & OVERFLOW]
   - margin / padding: બોક્સની બહાર અને અંદર સ્પેસ છોડવા માટે.
   - overflow: જો કન્ટેન્ટ બોક્સ કરતાં મોટો થઈ જાય ત્યારે તેને કંટ્રોલ કરવા:
     * visible: કન્ટેન્ટ બહાર દેખાય છે (ડિફોલ્ટ).
     * hidden: બહાર નીકળતો ભાગ કપાઈ જાય છે.
     * scroll / auto: બોક્સની અંદર જ સ્ક્રોલબાર આવી જાય છે.

   [OPACITY & VISIBILITY CONTROLS - તફાવત]
   - opacity: 0 થી 1 ની વચ્ચે (દા.ત. opacity: 0.5; એલિમેન્ટને ૫૦% પારદર્શક બનાવે છે, પણ તે ત્યાં જ રહે છે).
   - visibility: hidden; -> એલિમેન્ટ સ્ક્રીન પરથી ગાયબ થઈ જાય છે પરંતુ તે પોતાની જગ્યા રોકી રાખે છે.
   - display: none; -> એલિમેન્ટ આખો ગાયબ થઈ જાય છે અને પોતાની જગ્યા પણ ખાલી કરી દે છે.

   [POSITIONING SYSTEM (પોઝિશનિંગ)]
   - position: static; -> કુદરતી પ્રવાહ મુજબ સામાન્ય ગોઠવણી (ડિફોલ્ટ).
   - position: relative; -> પોતાની અસલી જગ્યાના સંદર્ભમાં નવો ધક્કો મારવા (top, left થી).
   - position: absolute; -> પોતાના નજીકના પોઝિશનવાળા પેરેન્ટ બોક્સના આધારે ગમે ત્યાં હવામાં સેટ કરવા.
   - position: fixed; -> સ્ક્રીન પર એક જ જગ્યાએ ચોંટી જાય, પેજ સ્ક્રોલ કરવા છતાં હલે નહીં (દા.ત. ચેટ બોટ).
   - position: sticky; -> સામાન્ય સ્ક્રોલ થાય, પણ એક ચોક્કસ હદ (top: 0) પર આવતા જ ત્યાં ફિક્સ ચોંટી જાય.
   - z-index: લેયર્સ નક્કી કરવા (મોટી વેલ્યુ વાળું બોક્સ નાના બોક્સની ઉપર દેખાશે).

   [MODERN LAYOUT SYSTEMS (લેઆઉટ એન્જિન)]
   - display: flex; -> ૧-પરિમાણીય (1D - રો અથવા કોલમ) લેઆઉટ. 'justify-content' આડી લાઈનમાં અને
     'align-items' ઊભી લાઈનમાં કન્ટેન્ટને સેન્ટર કરવા વપરાય છે.
   - display: grid; -> ૨-પરિમાણીય (2D - રો અને કોલમ બંને સાથે) એડવાન્સ્ડ ગ્રીડ લેઆઉટ. 'grid-template-
columns'
     દ્વારા કટકા પાડી શકાય છે અને 'gap' થી ખાંચા સેટ થાય છે.

   [TRANSITION & ANIMATION ENGINE (એનિમેશન્સ)]
   - transition: કોઈ પણ ફેરફાર (જેમ કે હોવર કરવા પર કલર બદલાવો) અચાનક થવાને બદલે ધીમેથી સ્મૂધ થાય.
     દા.ત. transition: all 0.3s ease-in-out;
   - transform: એલિમેન્ટને ફેરવવા માટે:
     * translate(x, y): પોતાની જગ્યાએથી ખસેડવા.
     * scale(1.5): કદ મોટું કરવા.
```

    * rotate(45deg): ત્રાંસું ફેરવવા.
  - @keyframes & animation: જાદુઈ લાઈવ એનિમેશન બનાવવા માટે. 'animation-iteration-count: infinite;' થી એનિમેશન સતત ચાલુ રહે છે અને 'animation-fill-mode: forwards;' થી પૂરું થયા પછી છેલ્લી સ્ટેટ પર અટકે છે.

  [IMAGE & CONTENT FITTING]
  - object-fit: cover; -> ઇમેજ કે વિડિયો ખેંચાયા કે બગડ્યા વગર પોતાના બોક્સમાં પરફેક્ટ ફિટ થાય (ક્રોપ થઈને).
  - object-fit: contain; -> આખી ઇમેજ બોક્સની અંદર દેખાશે, ભલે સાઇડમાં જગ્યા ખાલી રહે.
  - aspect-ratio: 16/9; -> વિડિયો કે બોક્સનો રેશિયો રિસ્પોન્સિવ સ્ક્રીનમાં પણ જળવાઈ રહે છે.

  [ADVANCED VISUAL EFFECTS]
  - clip-path: polygon(); -> એલિમેન્ટને ત્રિકોણ, સ્ટાર કે કોઈ પણ કસ્ટમ આડા-અવળા આકારમાં કાપવા માટે.
  - backdrop-filter: blur(10px); -> એલિમેન્ટની પાછળની વસ્તુઓને બ્લર કરીને અત્યારની સુપર ટ્રેન્ડિંગ કાચ જેવી ઇફેક્ટ (Glassmorphism) આપવા માટે.
  - linear-gradient() / radial-gradient(): બે કે તેથી વધુ કલર્સનું સુંદર મિશ્રણ બેકગ્રાઉન્ડમાં આપવા માટે.
  - user-select: none; -> યુઝર તમારી વેબસાઇટનું લખાણ સિલેક્ટ કે કોપી ન કરી શકે તે માટે.
  - pointer-events: none; -> કોઈ લેયર પરની માઉસ ક્લિકને ડિસેબલ કે આરપાર જવા દેવા માટે.

PART 3: RESPONSIVE WEB DESIGN & MEDIA QUERIES (રિસ્પોન્સિવ વેબ ડિઝાઇન)
---

1. Responsive Web Design એટલે શું?
  - એવી વેબસાઇટ બનાવવી જે મોબાઇલ, ટેબ્લેટ, લેપટોપ અને મોટી ટીવી સ્ક્રીન - તમામ ડિવાઇસીસમાં આપોઆપ પોતાનું કદ બદલીને સુંદર રીતે ગોઠવાઈ જાય, ક્યાંયથી કોડ તૂટે નહીં.

2. Media Queries (@media) કેવી રીતે કામ કરે છે?
  - CSS નો આ એવો નિયમ છે જે સ્ક્રીનની પહોળાઈ (Width) ચેક કરીને અલગ-અલગ સ્ટાઈલ સીટ રન કરે છે.
  - ઉદાહરણ તરીકે:
    @media (max-width: 768px) {
      body { background-color: lightblue; } /* આ નિયમ માત્ર ૭૬૮ પિક્સલ કે તેથી નાની સ્ક્રીન (મોબાઈલ/ટેબ્લેટ) પર જ ચાલશે */
    }

3. સત્તાવાર સ્ટાન્ડર્ડ બ્રેકપોઇન્ટ્સ (Official Standard Breakpoints):
  - મોર્ડન રેફરન્સ સાઇટ્સ મુજબ મુખ્ય ૪ બ્રેકપોઇન્ટ્સ વપરાય છે:
    * મોબાઇલ સ્ક્રીન (Mobile): up to 480px કે 576px.
    * ટેબ્લેટ સ્ક્રીન (Tablets): 481px થી 768px સુધી.
    * લેપટોપ સ્ક્રીન (Laptops/Desktops): 769px થી 1024px કે 1200px સુધી.
    * મોટી ટીવી સ્ક્રીન (Ultra-wide Screens): 1201px થી વધુ.

4. Responsive Units (માપવાના આધુનિક એકમો):
  - px (Pixels): ફિક્સ એકમ છે, જે રિસ્પોન્સિવ વેબ ડિઝાઇનમાં બહુ ઓછો વપરાય છે.
  - % (Percentage): પોતાના પેરેન્ટ બોક્સના આધારે ટકાવારીમાં સાઇઝ નક્કી કરે છે.
  - rem: રૂટ એલિમેન્ટ (<html>) ની ડિફોલ્ટ ફોન્ટ સાઇઝ (સામાન્ય રીતે 16px) ના આધારે ગણતરી કરે છે. (1rem = 16px, 2rem = 32px). રિસ્પોન્સિવ ટેક્સ્ટ માટે આ સૌથી બેસ્ટ છે.
  - vw / vh (Viewport Width / Viewport Height): આખી સ્ક્રીનની સાઇઝના આધારે કામ કરે છે. 100vw એટલે આખી સ્ક્રીનની પૂરેપૂરી પહોળાઈ, અને 100vh એટલે સ્ક્રીનની પૂરેપૂરી લંબાઈ.

5. Fluid Typography & Math Functions:
  - clamp(minimum, preferred, maximum): આ સીએસએસનું જાદુઈ ગણિત છે.
    દા.ત. font-size: clamp(1rem, 2.5vw, 3rem); -> આનાથી અક્ષરો મોબાઇલ સ્ક્રીનમાં આપોઆપ નાના થઈ જશે અને પીસી સ્ક્રીનમાં આપોઆપ મોટા થઈ જશે, તમારે મીડિયા ક્વેરીઝ પણ લખવી નહીં પડે!

6. Modern User Preference Queries:
  - prefers-color-scheme: dark; -> યુઝરના ફોનમાં ડાર્ક મોડ ચાલુ છે કે લાઈટ મોડ તે આપોઆપ સિસ્ટમમાંથી ઓળખીને વેબસાઇટનો કલર બદલી નાખે છે.
  - prefers-reduced-motion: reduce; -> જે યુઝર્સને ચક્કર કે આંખની તકલીફ હોય અને ફોનમાં એનિમેશન સ્લો રાખ્યા હોય, તેમના માટે વેબસાઇટના ભારે એનિમેશન્સ આપોઆપ બંધ કરી દે છે.

==========
આ દસ્તાવેજ હવે સંપૂર્ણ છે. આ ફાઇલને ડાઉનલોડ કરીને તમે ઓફલાઇન સેવ કરી શકો છો.
==========

HTML Complete A-Z Mega Master List

An exhaustive, absolute guide covering every single concept, element, attribute, and API related to HyperText Markup Language (HTML) from basic syntax to modern Living Standards.

---

1. HTML Foundational Concepts & Core Architecture
*   **What is HTML?** Definition, role in web development, and evolution (HTML 1.0 to HTML5 and the Living Standard managed by WHATWG).
*   **The Client-Server Model:** How browsers request HTML files via HTTP/HTTPS and how servers respond.
*   **Browsers & Rendering Engines:** How Blink, WebKit, and Gecko parse HTML, construct the DOM, and render pages.
*   **The DOM (Document Object Model):** The tree-like structure representation of an HTML document in memory.
*   **HTML Syntax Rules:**
    *   Tags vs. Elements vs. Attributes.
    *   Opening tags, closing tags, and self-closing (void) elements.
    *   Nesting rules (proper closing order).
    *   Case sensitivity (lowercase standard).
*   **DOCTYPE Declaration:** Purpose of `<!DOCTYPE html>` and Quirks Mode vs. Standards Mode.
*   **Character Encodings:** The importance of UTF-8 and `<meta charset="utf-8">`.

---

2. Document Structure & Metadata (`<head>`)
*   **Root Element:** The `<html>` element and the `lang` attribute for accessibility/SEO.
*   **Head Section:** The `<head>` element as a container for machine-readable information.
*   **Document Title:** The `<title>` element and its impact on browser tabs, bookmarks, and SEO.
*   **Meta Elements (`<meta>`):**
    *   `charset`: Setting character encoding.
    *   `viewport`: Mobile-responsive configuration (`width=device-width, initial-scale=1.0`).
    *   `description`, `keywords`, `author`: SEO metadata.
    *   `http-equiv`: Refresh, X-UA-Compatible, and Content Security Policy (CSP).
    *   Open Graph (OG) and Twitter Cards metadata for social sharing.
*   **External Resource Links (`<link>`):**
    *   Linking CSS (`rel="stylesheet"`).
    *   Favicons (`rel="icon"`).
    *   Canonical tags (`rel="canonical"`).
    *   Preloading/Prefetching (`rel="preload"`, `rel="prefetch"`, `rel="dns-prefetch"`).
*   **Style Block:** The `<style>` element for internal CSS.
*   **Script Integration:** The `<script>` and `<noscript>` elements (async vs. defer execution models).

---

3. Global Attributes
Attributes applicable to almost all HTML elements:
*   `id`: Unique identifier across the document.
*   `class`: Non-unique identifier for CSS styling and JS selection.
*   `style`: Inline CSS styles.
*   `title`: Tooltip text on hover.
*   `lang`: Specifies the language of the element's content.
*   `dir`: Text direction (`ltr` for left-to-right, `rtl` for right-to-left, `auto`).
*   `tabindex`: Controls keyboard navigation order.
*   `accesskey`: Keyboard shortcuts for elements.
*   `hidden`: Hides the element from view.
*   `autofocus`: Automatically focuses the element on page load.
*   `contenteditable`: Makes the text element editable by the user.
*   `spellcheck`: Enables/disables browser spellchecking.
*   `draggable` & `dropzone`: Native Drag and Drop API support.
*   `data-*`: Custom data attributes for storing private page data.
*   `translate`: Tells engines whether content should be translated.

---

4. Text Fundamentals & Inline Semantics
*   **Block-level vs. Inline Elements:** Structuring vs. styling behavior.

```
*   **Headings:** `<h1>` through `<h6>` for structural hierarchy.
*   **Paragraphs:** The `<p>` element and whitespace collapse rules.
*   **Line Breaks & Horizontal Rules:** `<br>` and `<hr>`.
*   **Text Formatting (Semantic vs. Stylistic):**
    *   `<strong>` and `<em>`: Visual and screen-reader emphasis.
    *   `<b>` and `<i>`: Stylistic bold and italic without extra importance.
    *   `<mark>`: Highlighted text.
    *   <small>: Small print, legal disclaimers.
    *   `<sub>` and `<sup>`: Subscript and superscript.
    *   `<del>` and `<ins>`: Deleted and inserted text for tracking edits.
    *   `<s>`: Strikethrough for no longer accurate info.
    *   `<u>`: Unarticulated annotation (underline).
*   **Quotations & Citations:**
    *   `<blockquote>`: Block-level citations.
    *   `<q>`: Inline quotes with automatic quotation marks.
    *   `<cite>`: Title of a creative work.
    *   `<dfn>`: Defining instance of a term.
    *   `<abbr>`: Abbreviations with `title` attribute expansion.
*   **Computer Code Elements:**
    *   `<code>`: Inline code snippets.
    *   `<pre>`: Preformatted text preserving spaces and breaks.
    *   `<var>`: Mathematical variables.
    *   `<samp>`: Sample output from a program.
    *   `<kbd>`: Keyboard inputs.
*   **Advanced Text Control:**
    *   `<bdo>`: Bi-directional override.
    *   `<bdi>`: Bi-directional isolation.
    *   `<wbr>`: Word break opportunity.
    *   `<data>` & `<time>`: Machine-readable data/date links.

---

## 5. Grouping Content & Structural Layout
*   **Generic Containers:** `<div>` (block) and `<span>` (inline).
*   **Lists:**
    *   Unordered lists (`<ul>` and `<li>`).
    *   Ordered lists (`<ol>`, `<li>` with attributes: `type`, `start`, `reversed`).
    *   Description lists (`<dl>`, `<dt>`, `<dd>`).
*   **Figures:** `<figure>` and `<figcaption>` for grouping media and captions.

---

## 6. HTML5 Semantic Page Architecture
Structural elements designed to replace generic `div` soup for better accessibility and SEO:
*   `<header>`: Introductory content or navigational links.
*   `<nav>`: Block of navigation links.
*   `<main>`: The dominant, unique content of the body.
*   `<article>`: Self-contained, syndicatable composition (blog post, news story).
*   `<section>`: Generic standalone section of a document.
*   `<aside>`: Content tangentially related to the surrounding content (sidebars).
*   `<footer>`: Footer for its nearest sectioning ancestor (copyright, links).
*   `<address>`: Contact information for the author/owner.
*   `<search>`: Container for search functionalities.

---

## 7. Hyperlinks & Navigation (`<a>`)
*   **The Anchor Element:** Hyperlinking pages using `<a href="...">`.
*   **URL Types:** Absolute URLs, Relative URLs (root-relative vs. document-relative), Anchor URLs (`#id`).
*   **Target Attributes:** `_self`, `_blank`, `_parent`, `_top`, and custom frame names.
*   **Security & Relations (`rel`):** `noopener`, `noreferrer`, `nofollow`, `external`, `sponsored`.
*   **Special Protocol Links:** Mailto (`mailto:email@example.com`), Telephone (`tel:+123456789`), SMS (`sms:+123456789`).
*   **Download Attribute:** Triggering file downloads with `download`.
*   **Image Links:** Wrapping images inside anchor tags.

---
```

8. Multimedia & Embedded Content
*   **Images (`<img>`):**
    *   `src` and `alt` attributes (crucial for accessibility).
    *   Responsive images: `srcset` and `sizes` attributes.
    *   Lazy loading: `loading="lazy"`.
    *   Width and height sizing attributes to prevent Layout Shifts.
*   **The Picture Element (`<picture>`):** Art direction and serving modern formats using `<source>` and `<img_fallback>`.
*   **Audio & Video (`<audio>`, `<video>`):**
    *   Attributes: `controls`, `autoplay`, `loop`, `muted`, `preload`, `poster`, `playsinline`.
    *   Multiple formats via `<source>` (`mp4`, `webm`, `mp3`, `ogg`).
    *   Subtitles and Captions: The `<track>` element with VTT files (`kind`, `srclang`, `label`).
*   **Iframes (`<iframe>`):** Embedding external pages, `sandbox` attribute for security, `allow`, `loading`.
*   **Object and Embed:** `<object>` and `<embed>` for legacy plug-ins/external resources.
*   **Vector Graphics:** Embedding Inline `<svg>`.
*   **Image Mapping:** `<map>` and `<area>` for clickable image coordinates.

---

9. Tables (Tabular Data)
*   **Basic Structure:** `<table>`, table rows (`<tr>`), table headers (`<th>`), table data (`<td>`).
*   **Semantic Sections:** `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>`.
*   **Table Caption:** The `<caption>` element.
*   **Spanning Cells:** `colspan` (horizontal span) and `rowspan` (vertical span).
*   **Column Control:** `<colgroup>` and `<col>` for styling columns collectively.
*   **Accessibility Attributes:** `scope` attribute on `<th>` (`row`, `col`, `rowgroup`, `colgroup`).

---

10. Forms & User Inputs (Detailed Data Collection)
*   **Form Container:** The `<form>` element, `action`, `method` (`GET`, `POST`), `enctype` (`application/x-www-form-urlencoded`, `multipart/form-data`, `text/plain`), `autocomplete`, `novalidate`, `target`.
*   **Form Controls Container:** `<fieldset>` and `<legend>` for grouping fields.
*   **Labels:** The `<label>` element and explicit/implicit binding using `for` attribute.
*   **The Input Element (`<input>`):**
    *   Text types: `type="text"`, `type="password"`, `type="email"`, `type="url"`, `type="tel"`, `type="search"`.
    *   Selection types: `type="radio"`, `type="checkbox"`.
    *   Numeric types: `type="number"`, `type="range"`.
    *   Date/Time types: `type="date"`, `type="time"`, `type="datetime-local"`, `type="month"`, `type="week"`.
    *   File Upload: `type="file"` (with `multiple`, `accept`).
    *   Special types: `type="color"`, `type="hidden"`, `type="submit"`, `type="image"`, `type="reset"`, `type="button"`.
*   **Input Attributes:** `value`, `placeholder`, `required`, `disabled`, `readonly`, `maxlength`, `minlength`, `min`, `max`, `step`, `pattern` (Regex validation), `multiple`, `list` (datalist link).
*   **Dropdowns & Selection:**
    *   `<select>` element (attributes: `multiple`, `size`, `name`).
    *   `<option>` and `<optgroup>`.
*   **Autocompletion Lists:** The `<datalist>` element.
*   **Multi-line Text Inputs:** `<textarea>` (attributes: `rows`, `cols`, `wrap`).
*   **Interactive Buttons:** The `<button>` element (`type="submit"`, `type="button"`, `type="reset"`).
*   **Output Visualization:** The `<output>` element for script calculations.
*   **Progress and Status:** `<progress>` (progress bar) and `<meter>` (scalar measurement within a known range).

---

11. Interactive & Dynamic Elements
*   **Details & Summary:** `<details>` and `<summary>` for native accordion widgets (`open` attribute).
*   **Dialog Modals:** The `<dialog>` element for popups/modals (`open` attribute, `.show()`,

```
`.showModal()`, and `.close()` JS methods).
*   **Templates & Slots:**
    *   `<template>`: Client-side content fragments not rendered on load, cloned via JavaScript.
    *   `<slot>`: Placeholders inside Web Components Shadow DOM.
*   **Graphics Rendering Context:** The `<canvas>` element for dynamic 2D/3D script-based
graphics.

---

## 12. Web Accessibility (a11y) & ARIA
*   **Semantic Markup vs. ARIA:** "No ARIA is better than bad ARIA."
*   **ARIA Roles:** `role="button"`, `role="dialog"`, `role="navigation"`, `role="alert"`, etc.
*   **ARIA Attributes:**
    *   State: `aria-expanded`, `aria-checked`, `aria-disabled`, `aria-hidden`.
    *   Properties: `aria-labelledby`, `aria-describedby`, `aria-live` (polite/assertive for
screen reader notifications).
*   **Focus Management:** Keyboard access, skip navigation links, logical source order.

---

## 13. Search Engine Optimization (SEO) & Semantics
*   **On-page SEO best practices:** Correct heading hierarchies (`h1` uniqueness).
*   **Meta tags:** Title, description, robots (`index, follow`).
*   **Structured Data:** JSON-LD schema microdata integration inside HTML.
*   **Open Graph / Twitter Cards:** Ensuring rich link previews.
*   **Sitemaps & Robots.txt:** How search engines discover HTML files.

---

## 14. HTML5 Web APIs & Advanced Ecosystem
How HTML integrates natively with advanced browser capabilities:
*   **Web Storage API:** LocalStorage and SessionStorage accessed via HTML interaction.
*   **Geolocation API:** Prompting users for coordinates.
*   **Drag and Drop API:** Native item moving between HTML elements.
*   **History API:** Manipulating page URLs without full reloads (`pushState`, `replaceState`).
*   **Web Workers:** Running JavaScript background tasks without blocking HTML rendering.
*   **WebSocket API:** Real-time two-way communication channel.
*   **Service Workers & PWA:** Making HTML structures work offline.

---

## 15. Validation, Evolution & Best Practices
*   **W3C Markup Validation Service:** Checking for syntax compliance and errors.
*   **Deprecated Elements (Obsolete):** `<center>`, `<font>`, `<big>`, `<marquee>`, `<blink>`,
`<strike>`, `<applet>`.
*   **Security Vectors:** Cross-Site Scripting (XSS) prevention, escaping user input,
sanitization.
*   **Performance Optimization:** Minimizing DOM depth, deferring assets, compression
(Gzip/Brotli).
```

```
==============================================================================
HTML A TO Z MEGA MASTER LIST (0 TO HERO LEVEL)
==============================================================================

1. FOUNDATIONS & ARCHITECTURE (LEVEL: BEGINNER)
------------------------------------------------------------------------------
- What is HTML? (HyperText Markup Language role in Web Development)
- History of HTML (HTML1 to HTML5 evolution & W3C/WHATWG specs)
- How the Browser Renders HTML (Parsing, Tokenization, DOM Tree Construction)
- Basic Document Anatomy (<!DOCTYPE html>, <html>, <head>, <body>)
- Character Encoding (UTF-8, Meta charset)
- HTML Syntax Rules (Opening/closing tags, self-closing tags, nesting rules)
- HTML Comments (<!-- comment --> syntax and best practices)
- White Space Collapse Behavior

2. THE HEAD ELEMENT & METADATA (LEVEL: BEGINNER TO INTERMEDIATE)
------------------------------------------------------------------------------
- Document Title (<title>)
- Base URL configuration (<base>)
- Linking External Resources (<link> for CSS, Favicons, Canonical URLs)
- Inline Styles (<style>)
- Inline Scripts (<script> async, defer, type="module")
- Meta Tags for SEO (description, keywords, robots)
- Meta Tags for Viewport & Responsiveness (width=device-width, initial-scale=1.0)
- Open Graph (OG) & Twitter Cards Metadata

3. GLOBAL ATTRIBUTES & CORE PROPERTIES (LEVEL: INTERMEDIATE)
------------------------------------------------------------------------------
- Core Identifying Attributes (id, class)
- Stylistic & Tooltip Attributes (style, title)
- Language & Text Direction (lang, dir)
- Accessibility & Interaction (tabindex, accesskey, autofocus)
- Hiding Elements (hidden attribute)
- Content Editing & Draggability (contenteditable, draggable, spellcheck)
- Custom Data Attributes (data-* attributes for JS state sharing)

4. TEXT BLOCK ELEMENTS & TYPOGRAPHY (LEVEL: BEGINNER)
------------------------------------------------------------------------------
- Headings Hierarchy (<h1> to <h6> and SEO impacts)
- Paragraphs (<p>)
- Horizontal Rules (<hr>) and Preformatted Text (<pre>)
- Line Breaks (<br>) vs Word Breaks (<wbr>)
- Block Quotes (<blockquote> with cite attribute)

5. INLINE TEXT PHRASE & FORMATTING ELEMENTS (LEVEL: BEGINNER TO INTERMEDIATE)
------------------------------------------------------------------------------
- Importance/Emphasis (<strong>, <em>)
- Stylistic Shifts (<b>, <i>, <u>)
- Corrections & Revisions (<del>, <ins>, <s>)
- Code & Tech Notation (<code>, <kbd>, <samp>, <var>)
- Subscript & Superscript (<sub>, <sup>)
- Small Print & Citations (<small>, <cite>)
- Highlighting & Definitions (<mark>, <dfn>)
- Short Quotations & Abbreviations (<q>, <abbr>)
- Bi-Directional Text Isolation (<bdo>, <bdi>)
- Ruby Annotations (<ruby>, <rt>, <rp> for East Asian typography)

6. STRUCTURAL & SEMANTIC LAYOUT ELEMENTS (LEVEL: INTERMEDIATE)
------------------------------------------------------------------------------
- Non-Semantic Containers (<div>, <span>)
- Page Landmarks (<header>, <nav>, <main>, <footer>)
- Content Grouping (<section>, <article>, <aside>)
- Figures and Captions (<figure>, <figcaption>)
- Time and Address representation (<time>, <address>)
- Headings Grouping (<hgroup>)
- Search Container (<search>)

7. LISTS & DATA GROUPING (LEVEL: BEGINNER)
------------------------------------------------------------------------------
```

```
- Unordered Lists (<ul>, <li>)
- Ordered Lists (<ol> with type, start, reversed attributes)
- Description Lists (<dl>, <dt>, <dd>)

8. LINKS, ANCHORS & NAVIGATION (LEVEL: BEGINNER TO INTERMEDIATE)
--------------------------------------------------------------------------------
- Hypertext Anchors (<a> element)
- Absolute vs Relative Paths
- Destination Targets (_blank, _self, _parent, _top)
- Telephone (tel:) and Email (mailto:) Protocol Links
- Anchor Links / Page Jumps (href="#id")
- Download Attribute (download)
- Relationship Attributes (rel="noopener", rel="noreferrer", rel="sponsored")

9. ADVANCED TABLES & TABULAR DATA (LEVEL: INTERMEDIATE)
--------------------------------------------------------------------------------
- Table Structure (<table>, <tr>, <td>, <th>)
- Table Layout Semantic Sections (<thead>, tbody, <tfoot>)
- Column Control (<colgroup>, <col>)
- Cell Merging (colspan, rowspan attributes)
- Table Captions (<caption>)
- Accessible Tables (scope and headers attributes)

10. EMBEDDED MULTIMEDIA & RICH OBJECTS (LEVEL: INTERMEDIATE TO ADVANCED)
--------------------------------------------------------------------------------
- Standard Images (<img> with src, alt, width, height)
- Responsive Images (srcset, sizes attributes)
- Art Direction Container (<picture>, <source>)
- Native Audio Playback (<audio> with controls, autoplay, loop, muted)
- Native Video Playback (<video> with poster, playsinline, tracks)
- Captions & Subtitles (<track> for VTT files)
- External Document Embedding (<iframe> with sandbox, loading="lazy", allow)
- Plugin Objects (<object>, <embed>, <param>)

11. INTERACTIVE & DYNAMIC ELEMENTS (LEVEL: ADVANCED)
--------------------------------------------------------------------------------
- Native Collapsible Accordions (<details>, <summary>)
- Native Dialog/Modal Boxes (<dialog> with .showModal() API)
- Progress Bars (<progress> with value, max)
- Gauge/Scalar Measurements (<meter> with min, max, low, high, optimum)
- Client-Side Script Templates (<template>, <slot> for Shadow DOM/Web Components)

12. COMPREHENSIVE FORMS & INPUT TYPES (LEVEL: HERO)
--------------------------------------------------------------------------------
- Form Containers (<form> with action, method, enctype, autocomplete)
- Labeling & Organizing (<label>, <fieldset>, <legend>)
- Textual Inputs (type="text", password, email, url, search, tel)
- Numeric & Range Controls (type="number", range)
- Choice Controls (type="checkbox", radio, <select>, <option>, <optgroup>)
- Dynamic Selection Lists (<datalist>)
- Date, Time & Color pickers (type="date", time, datetime-local, month, week, color)
- File Upload Handling (type="file" with accept, multiple)
- Functional Buttons (<button type="submit/reset/button">, type="image")
- Multi-line Input (<textarea> with rows, cols, maxlength)
- Output Display Control (<output>)
- Native Form Validation Attributes (required, pattern, min, max, step, minlength)

13. WEB ACCESSIBILITY (ARIA & WCAG CONFORMANCE) (LEVEL: HERO)
--------------------------------------------------------------------------------
- Core Accessibility Principles (POUR: Perceivable, Operable, Understandable, Robust)
- Semantic HTML vs ARIA Overuse (First Rule of ARIA)
- Core ARIA Roles (role="button", role="dialog", role="alert", landmark roles)
- ARIA Attributes (aria-label, aria-labelledby, aria-describedby, aria-hidden)
- ARIA States & Properties (aria-expanded, aria-checked, aria-live)
- Focus Management and Keyboard Accessibility

14. SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) & WEB CRAFT (LEVEL: HERO)
--------------------------------------------------------------------------------
- Core Semantic Document Hierarchy for Crawlers
```

```
- Heading Distribution & Outline Algorithms
- Image Optimization For Crawlers (Alt text accuracy, descriptive filenames)
- Sitemaps & Robots Interaction Protocol
- Canonicalization Concepts
- URL Structure & Semantic Paths

15. MODERN HTML5 BROWSER APIs & WORKFLOWS (LEVEL: HERO)
--------------------------------------------------------------------------------
- The HTML Canvas API (<canvas> context setup)
- Vector Graphics Integration (Inline <svg> usage, path, circle, rect)
- Drag and Drop Native API Architecture
- Geolocation API Interface Hooks
- Web Storage Interfaces (localStorage, sessionStorage interactions)
- Microdata and Rich Snippets (itemscope, itemtype, itemprop)

16. OPTIMIZATION, VALIDATION & BEST PRACTICES (LEVEL: HERO)
--------------------------------------------------------------------------------
- Critical Rendering Path & HTML Minification
- W3C Markup Validation Service guidelines
- Resource Hints (dns-prefetch, preconnect, prefetch, preload)
- Security Headers & HTML Contexts (XSS mitigation, CSP basic interaction)
- Deprecated & Obsolete Tags (Why to avoid <center>, <font>, <marquee>, <big>)
================================================================================
```